

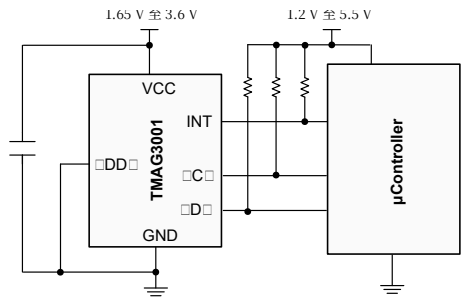
TMAG3001 低功耗三维线性与角度霍尔效应传感器，带 I²C 接口和 WCSP 封装中的唤醒检测

1 特性

- 可配置的电源模式包括：
 - 工作模式电流：2.1mA – 唤醒与睡眠模式电流：0.45µA – 睡眠模式电流：40nA
- 可在X、Y或Z轴选择线性磁场范围：– TMAG3001A1样本：±40mT、±80mT – TMAG3001A2：±120mT、±240mT
- 集成角度计算，带增益与偏移调整，支持离轴放置
- 通过I²C或专用INT引脚进行转换触发
- 基于以下条件的中断信号 – 磁感应强度或角度阈值穿越 – 与上次测量相比的变化
- 可配置的3D或角度开关模式
- 针对低噪声优化，支持高达20kSPS单轴转换速率
- 支持循环冗余校验（CRC）的I²C接口：– 最高1兆赫I²C时钟速度 – ADDR引脚支持同一总线上连接四个设备
- 集成温度补偿，支持多种磁体类型
- 内置温度传感器
- 电源电压VCC范围：1.65V至3.6V
- 工作温度范围：–40°C至125°C

2 应用

- 电子智能锁
- 门窗传感器
- 磁性接近传感器
- 移动机器人电机控制
- 智能手表
- 执行器
- 位置传感器
- 可折叠智能手机和平板电脑
- 操纵杆和游戏控制器



应用框图

3 描述

TMAG3001是一款低功耗线性三维霍尔效应传感器，专为广泛的工业和消费电子应用而设计。该器件在X、Y和Z轴上集成了三个独立的霍尔效应传感器。一个精密模拟信号链与集成的12位模数转换器协同工作，将测量的模拟磁场值数字化。其I²C接口在支持多种工作电压_{CC}范围的同时，能够与低电压微控制器实现无缝数据通信。

TMAG3001可通过I²C接口进行配置，以启用任意组合的磁轴和温度测量。此外，该设备可配置为多种电源选项（包括唤醒与睡眠模式），使设计人员能够根据其系统级需求优化系统功耗。多种传感器转换方案和I²C读取帧有助于优化吞吐量和精度。专用的INT引脚可在低功耗唤醒与睡眠模式下充当系统中断，也可由微控制器用于触发新的传感器转换。该设备还具有可配置的低功耗开关模式，用于磁或角度测量。

集成的角度计算引擎（CORDIC）为同轴和离轴角度测量拓扑结构提供完整的360度角位置信息。角度计算使用两个用户选择的磁轴执行。该设备具有磁增益和偏移校正功能，以减轻系统机械误差源的影响。

TMAG3001 具有一个 ADDR引脚，可用于设置四个不同的 I²C 地址。每个可订购的器件型号均可配置为选择两个磁场范围之一，该范围对应于系统校准期间的磁体强度和元件布局。

该设备在–40°C至125°C的宽泛环境温度范围内均能保持一致的性能。

封装信息

器件型号	封装 (1)	封装尺寸 (2)
TMAG3001	YBG (DSBGA, 6)	0.83毫米 × 1.32毫米

(1) 有关所有可用封装，请参阅本数据手册末尾的封装选项附录。

(2) 封装尺寸（长度 × 宽度）为标称值，且包含引脚（如适用）。



目录

1 特性.1	
2 应用.13	
3 描述.14	
4 引脚配置与功能.35	
5 规格.45.1 绝对最大 额定值.45.2 ESD等级.45.3 推荐工作条件.45.4 热信息.	
5.5 电气特性.5	
5.6 5.7.1 温度传感器.磁特性 对于 A.65.8.2 磁特性 对于 A.85.9 磁温度补偿特性.....95.10 2. I ² C 接口时序.9	
5.11 上电时序.115.12 时序图.115.13 12. 典型特性.	
6 详细描述.13.	
6.1 概述	
6.2 功能框图.13	
6.14 64 22.3 特性描述.设备功能模式.	
6.5 编程.24	
7 寄存器映射.40.	
7.1 TMAG3001 寄存器	40
8 应用与实现.60.	
8.1 应用信息	
8.2 典型应用.最佳设计实践.7384 . 电源建议.	
74 85 74. 布局.	
9 器件与文档支持.75.	
9.1 文档支持	
9.2 接收文档更新通知..... 支持资源.7594	
75. 商标.	
9.5 96 .5 静电放电警告.术语表.7510 修订历史.7511 机 械、封装和可订购信息.76	

4 引脚配置与功能

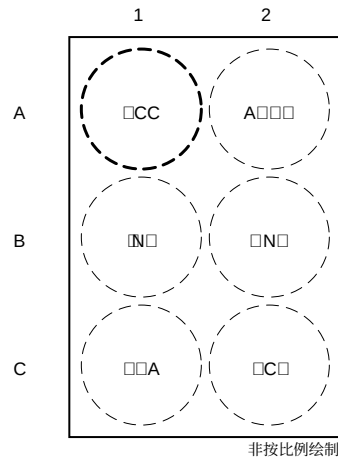


图 4-1. YBG (6 - DSBGA) 顶视图

表 4-1. 引脚功能

PIN		TYPE	描述
NO.	NAME		
A1	VCC	电源供应	电源供应。
A2	ADDR	输入	地址引脚。可连接至 SDA、SCL、VCC 或 GND。
B1	INT	IO	中断输出和触发输入。用作开漏输出时，需要上拉电阻。用作触发输入时，则无需上拉。
B2	GND	地	地参考。
C1	SDA	IO	串行数据。
C2	SCL	IO	串行时钟。

5 规格

5.1 绝对最大额定值

在工作环境温度范围内（除非另有说明）⁽¹⁾

		MIN	MAX	UNIT
V _{CC}	主电源电压	−0.3	4	V
I _{OUT}	输出电流，串行数据线，中断	0	10	mA
V _{OUT}	输出电压，串行数据线，中断	−0.3	7	V
V _{IN}	输入电压，SCL，SDA，ADDR，INT [−]	−0.3	7	V
B _{MAX}	磁通密度		无限制	T
T _J	结温	−40	150	°C
T _{stg}	存储温度	−65	170	°C

(1) 在绝对最大额定值之外运行可能导致设备永久性损坏。绝对最大额定值并不意味着设备在这些条件下或超出推荐工作条件所列的任何其他条件下能正常工作。如果在推荐工作条件之外但在绝对最大额定值之内使用，设备可能无法完全正常工作，这可能会影响器件可靠性、功能性、性能，并缩短器件寿命。

5.2 ESD等级

			数值	UNIT
V(ESD)	静电放电	人体模型 (HBM)，符合 ANSI/ESDA/JEDEC JS-001 ⁽¹⁾	±2000	V
		带电器件模型 (CDM)，符合 ANSI/ESDA/JEDEC JS-002 ⁽²⁾	±700	
		角引脚 (1, 6, 3, 和 4) 其他引脚	±500	

(1) JEDEC文件JEP155指出，500V HBM配合标准ESD控制流程可确保安全生产。(2) JEDEC文件JEP157指出，250V CDM配合标准ESD控制流程可确保安全生产。

5.3 推荐工作条件

		MIN	NOM	MAX	UNIT
V _{CC}	电源电压	1.65		3.6	V
V _{OUT}	输出电压，串行数据线，中断	0		3.6	V
I _{OUT}	输出电流，串行数据线，中断			4.5	mA
T _A	工作环境温度	−40		125	C

5.4 热信息

热学指标 ⁽¹⁾		TMAG3001	UNIT
		YBG (WCSP)	
		6引脚	
R _{θJA}	结至环境热阻	131.8	°C/W
R _{θJC(top)}	结至外壳（顶部）热阻	1.4	°C/W
R _{θJC(bottom)}	结至外壳（底部）热阻	N/A	°C/W
R _{θJB}	结至电路板热阻	36.4	°C/W
Ψ _{JT}	结至顶部表征参数	0.3	°C/W
Ψ _{JB}	结至电路板表征参数	36.4	°C/W

(1) 有关传统及新型热学指标的更多信息，请参阅《半导体和IC封装热学指标》应用笔记。

5.5 电气特性

在整个自由空气温度范围以及 $V_{CC} = 1.65V$ 至 $3.6V$ 条件下（除非另有说明）；典型规格在 $T_A = 25^\circ C$ 以及 $V_{CC} = 3.3V$ 条件下（除非另有说明）

参数		测试条件	MIN	TYP	最大单位
输入/输出特性					
V_{OL}	输出低电平电压，串行数据线，INT引脚	$I_{OUT} = 2\text{mA}$	0	0.4	V
V_{IH}	输入高电平电压	$V_{CC} = 1.65V$ 至 $1.9V$	$0.7 \times V_{CC}$		V
		$V_{CC} = 2.3V$ 至 $3.6V$	$0.65 \times V_{CC}$		V
V_{IL}	输入低电平电压	$V_{CC} = 1.65V$ 至 $1.9V$		$0.3 \times V_{CC}$	V
		$V_{CC} = 2.3V$ 至 $3.6V$		$0.35 \times V_{CC}$	V
I_{OZ}	输出泄漏电流，SDA，INT pin	输出禁用 $V_{OZ} = 5.5V$		± 100	nA
时间FALL（中断）	INT输出下降时间	读 $p_U = 10k\Omega$ 摄氏度 $t_L = 20$ pF		6	ns
时间INT（中断）	INT中断持续时间（期间） 脉冲模式	中断_模式[2:0] = 1h 或 2h		10	μs
时间INT（串行时钟线）	串行时钟线中断持续时间	中断_模式[2:0] = 3h 或 4h		10	μs
C_{IN}	输入电容	$f_s = 1\text{MHz}$		7.5	pF
直流电源部分					
I_{ACTIVE}	工作模式电流 X轴、Y轴、Z轴或热传感器激活模式 转换	LP_低噪声模式 = 0h 电压 $_{CC} = 1.8V$		2.1	3.5 mA
		LP_低噪声模式 = 1h 电压 $_{CC} = 1.8V$		2.8	4.5 mA
		LP_低噪声模式 = 0h 电压 $_{CC} = 3.3V$		2.4	4 mA
		LP_低噪声模式 = 1h 电压 $_{CC} = 3.3V$		3.0	4.8 mA
电流STANDBY	待机模式电流	设备处于触发模式，无 转换已启动		0.45	1 mA
I_{SLEEP}	睡眠模式电流			40	nA
占空比模式下的平均功耗					
I_{CCDCM}	唤醒与睡眠模式电流消耗 5000毫秒唤醒间隔 低功耗/低噪声 = 0 h_	磁性单通道转换 $V_{CC} = 1.8V$		0.4	1.1 μA
		磁性单通道转换 $V_{CC} = 3.3V$		0.5	1.3 μA
	唤醒与睡眠模式电流消耗 唤醒间隔为 1 毫秒 转换_平均值[2:0] = 0小时 低功耗/低噪声 = 0 小时_	磁性单通道转换 电压 $_{CC} = 3.3V$		110	250 μA
		磁性四通道转换 $V_{CC} = 3.3V$		230	375 μA

5.6 温度传感器

在整个自由空气温度范围内 以及 $V_{CC} = 1.65V$ 至 $3.6V$ 的电压下（除非另有说明）；典型规格在 $T_A = 25^\circ C$ 下测得
以及 $V_{CC} = 3.3V$ 的电压下（除非另有说明）

参数		测试条件	MIN	TYP	MAX	UNIT
T _{SENS_量程}	温度传感范围		−40		125	°C
时间SENS RES_	温度传感分辨率（在16-位格式）			58.2		最低有效位/°C
时间ADC T0_	在室温25°C时的温度结果（十进制值） 室温为25°C			17512		
T _{ERR}	温度误差精度	T _A = −40°C 至 125°C		± 0.5	± 5	°C
噪声均方根 T_	RMS（1 Sigma） 温度噪声	Conv AVG = 5h_		0.05		°C
噪声均方根 T_	RMS（1 Sigma） 温度噪声	Conv AVG = 0h_		0.3		°C

5.7 地址位1的磁特性

在自由空气温度范围内，Conv_AVG = 5h，且 $V_{CC} = 1.65V$ 至 $3.6V$ （除非另有说明）；典型规格在 $T_A = 25^\circ C$ 和 $V_{CC} = 3.3V$ 下测得（除非另有说明）

参数		测试条件	MIN	TYP	MAX	UNIT
B _{IN}	线性磁场范围	_量程 = 0h	±37		mT	
		_量程 = 1h	±75			
SENS	X、Y或Z轴灵敏度 低功耗/低噪声 = 1h_	±40毫特斯拉量程	885		最低有效位、毫特斯拉	
		±80毫特斯拉量程	446			
灵敏度 _{ERR}	灵敏度误差, X, Y, Z 轴 LP 低噪声模式 _ = 1小时	T _A = 25°C	±1.8	±7.7	%	
灵敏度 _{ERR} 数据速率_	灵敏度漂移 X, Y, Z轴	T _A = -40°C 至 25°C	-0.069	0.037	% / °C	
		T _A = 25°C 至 85°C	-0.028	0.069		
		T _A = 85°C 至 125°C	-0.113	0.086		
SENS _{LER}	灵敏度线性度误差, X轴, Y轴	T _A = 25°C	±0.11	±0.9	%	
	灵敏度线性度误差, Z轴		±0.30	±1.1		
灵敏度 _{DRLER}	灵敏度漂移线性度误差	X, Y轴	3.5		%	
		Z轴	4.3			
灵敏度 _{MS}	灵敏度失配, X-Y轴	T _A = 25°C	±2.8	±6	%	
	灵敏度失配, Y-Z轴或X-Z轴	LP 低噪声模式 _ = 1小时	±3.5	±8.7		
SENS _{失配数据速率_}	灵敏度失配漂移 X-Y轴	温度 _A = -40°C至25°C	-0.027	0.029	% / °C	
		T _A = 25°C 至 85°C	-0.032	0.023		
		T _A = 85°C 至 125°C	-0.041	0.029		
	灵敏度失配漂移 X-Z或Y-Z轴	T _A = -40°C 至 25°C	-0.054	0.027		
		T _A = 25°C 至 85°C	-0.063	0.023		
		T _A = 85°C 至 125°C	-0.067	0.036		
灵敏度 _{MS_DR_LIN}	灵敏度失配漂移线性误差	X-Y轴	1.5		%	
		Y-Z, 或 X-Z轴	1.5		%	
B _{off}	偏移 T _A = 25°C	量程 = 0h	±85	±750	μT	
		量程 = 1h	±70	±650	μT	
B _{关闭 DR_}	相对于25°C值的偏移漂移	T _A = -40°C 至 25°C	±1	±9.3	微特斯拉/摄氏度	
		T _A = 25°C 至 125°C	±1	±9.6	微特斯拉/摄氏度	
B _{off_DR_LIN}	偏移漂移线性度误差	量程 = 0h	0.06		%	
		量程 = 1h	0.04		%	

在整个自由空气温度范围、转换_平均值 = 5小时以及电压_{CC} = 1.65V至3.6V条件下（除非另有说明）；典型规格基于温度_A = 25°C 和电压_{CC} = 3.3V（除非另有说明）

参数		测试条件	MIN	TYP	MAX	UNIT
N _{RMS}	均方根（1西格玛）磁噪声（X轴或Y轴）	LP_ 低噪声模式 = 0小时 Conv_ 平均值 = 0h		105		μT
		LP_ 低噪声模式 = 1h Conv_ 平均值 = 0h		95		μT
		LP_ 低噪声模式 = 0h Conv_ 平均值 = 5h		17.5		μT
		LP_ 低噪声模式 = 1h Conv_ 平均值 = 5h		16		μT
N _{RMS}	均方根（1 Sigma）磁噪声（Z轴）	LP_ 低噪声模式 = 0h Conv_ 平均值 = 0h		58		μT
		LP_ 低噪声模式 = 1h Conv_ 平均值 = 0h		53		μT
		低功耗/低噪声 = 0h_ Conv_ 平均值 = 5h		10		μT
		LP_ 低噪声模式 = 1h Conv_ 平均值 = 5h		9		μT
A _{ERR} ⁽¹⁾	角度误差 T _A = 25摄氏度 低功耗/低噪声 = 1 小时_	X-Y轴		0.4	±0.95	deg
		X-Z轴		0.43	±1.0	deg
		Y-Z轴		0.38	±0.90	deg
	角度误差 T _A = -40°C 至 125°C 低功耗/低噪声 = 1 h_	X-Y轴			±2.3	deg
		X-Z轴			±1.5	deg
		Y-Z轴			±1.8	deg
地址位 _{NRMS} (1)	均方根（1 Sigma）角度噪声（X-Y）	低功耗/低噪声 = 1 h_		0.042		deg
	均方根（1 Sigma）角度噪声（X-Z或Y-Z）			0.036		deg

(1) 角度测量是在磁体与传感器对齐的情况下进行的

5.8 A2型号的磁特性

在自由空气温度 范围及 $V_{CC} = 1.65V$ 至 $3.6V$ 条件下（除非另有说明）；典型规格在 $T_A = 25^\circ C$ 及 $V_{CC} = 3.3V$ 条件下（除非另有说明）

参数		测试条件	MIN	TYP	MAX	UNIT
B_{IN}	线性磁场范围	量程 = 0h		±120		mT
		量程 = 1h		±240		
SENS	X、Y或Z轴灵敏度 低功耗/低噪声 = 1h	±120毫特斯拉量程		273		最低有效位/ 毫特斯拉
		±240毫特斯拉量程		137		
灵敏度 _{ERR}	灵敏度误差, X, Y, Z 轴 LP 低噪声模式 — = 1小时	$T_A = 25^\circ C$		±0.5	±6	%
灵敏度 _{ERR} 数据速率—	灵敏度漂移 X, Y, Z轴	$T_A = -40^\circ C$ 至 $25^\circ C$	-0.063		0.042	%/ $^\circ C$
		$T_A = 25^\circ C$ 至 $85^\circ C$	-0.018		0.072	
		$T_A = 85^\circ C$ 至 $125^\circ C$	-0.071		0.046	
SENS _{LER}	灵敏度线性度误差, X轴、Y轴	$T_A = 25^\circ C$		±0.10	1.5	%
	灵敏度线性度误差, Z轴	$T_A = 25^\circ C$		±0.10	1.5	
SENS _{DRLER}	灵敏度漂移线性度误差	X, Y轴			2.5	%
		Z轴			3.5	
SENS _{MS}	X-Y轴间灵敏度失配	$T_A = 25^\circ C$ LP 低噪声模式 — = 1小时	±0.75		±4.5	%
	Y-Z或X轴间灵敏度失配 Z轴		±0.55		±6.5	
SENS _{失配 DR}	灵敏度失配漂移 X-Y轴	$T_A = -40^\circ C$ 至 $25^\circ C$	-0.041		0.041	%/ $^\circ C$
		$T_A = 25^\circ C$ 至 $85^\circ C$	-0.046		0.044	
		$T_A = 85^\circ C$ 至 $125^\circ C$	-0.057		0.055	
	灵敏度失配漂移 X-Z或Y-Z轴	$T_A = -40^\circ C$ 至 $25^\circ C$	-0.063		0.024	
		$T_A = 25^\circ C$ 至 $85^\circ C$	-0.074		0.035	
		$T_A = 85^\circ C$ 至 $125^\circ C$	-0.083		0.070	
SENS _{MSDR LIN}	灵敏度失配漂移线性度 误差, X-Y轴				3.2	%
	灵敏度失配漂移线性度 误差, Z轴				3.5	
B_{off}	偏移	$T_A = 25^\circ C$ 范围 = 0小时	±75		± 600	μT
		$T_A = 25^\circ C$ 范围 = 1小时	±75		± 750	
磁感应强度 _{off} 数据速率—	相对于25°C值的偏移漂移	$T_A = -40^\circ C$ 至 $25^\circ C$	±1		±9.1	微特斯拉/摄氏度
		$T_A = 25^\circ C$ 至 $125^\circ C$	±1		±8	
$B_{off_DR_LIN}$	偏移漂移线性度误差	量程 = 0h			0.07	%
		量程 = 1h			0.04	

在自由空气温度范围及 $V_{CC} = 1.65V$ 至 $3.6V$ 条件下（除非另有说明）；典型规格基于 $T_A = 25^{\circ}C$ 和 $V_{CC} = 3.3V$ （除非另有说明）

参数		测试条件	MIN	TYP	MAX	UNIT
N _{RMS}	均方根（1 Sigma）磁噪声（X 轴或 Y 轴）	LP_ 低噪声模式 = 0h Conv_ 平均值 = 0h		116		μT
		LP_ 低噪声模式 = 1h Conv_ 平均值 = 0h		106		
		低功耗/低噪声 = 0h_ Conv_ 平均值 = 5h		20		
		LP_ 低噪声模式 = 1h Conv_ 平均值 = 5小时		19		
	均方根（1 Sigma）磁噪声（Z 轴）	LP_ 低噪声模式 = 0小时 Conv_ 平均值 = 0小时		80		
		LP_ 低噪声模式 = 1小时 Conv_ 平均值 = 0h		77		
		LP_ 低噪声模式 = 0h Conv_ 平均值 = 5h		14.5		
		LP_ 低噪声模式 = 1h Conv_ 平均值 = 5h		14		
地址位 _{ERR} (1)	角度误差 $T_A = 25^{\circ}C$ Conv_ 平均值 = 5h LP_ 低噪声模式 = 1h	X-Z 轴	± 0.35	± 0.85		deg
		X-Y 轴	± 0.43	± 1.4		
		Y-Z 轴	± 0.17	± 0.55		
	角度误差 $T_A = -40^{\circ}C$ 至 $125^{\circ}C$ Conv_ 平均值 = 5h LP_ 低噪声模式 = 1h	X-Z 轴		± 1.4		
		X-Y 轴		± 2.25		
		Y-Z 轴		± 2.0		
地址位 _{NRMS} (1)	均方根（1西格玛）角度噪声（X-Y）	LP_ 低噪声模式 = 1小时 Conv AVG = 5小时_		0.03		deg
	均方根（1 Sigma）角度噪声（X-Z 或 Y-Z）			0.025		

(1) 角度测量是在磁体与传感器对齐的情况下，使用XYZ寄存器输出值进行增益和偏移校准后执行的。

5.9 磁温度补偿特性

在整个自由空气温度范围及 $V_{CC} = 1.65V$ 至 $3.6V$ 条件下（除非另有说明）；典型规格在 $T_A = 25^{\circ}C$ 和 $V_{CC} = 3.3V$ 下（除非另有说明）

参数		测试条件	MIN	TYP	最大单位
TC	温度补偿 (X, Y, Z轴)	温度系数 = 0h		0	$\%/^{\circ}C$
		温度系数 = 1h		0.12	$\%/^{\circ}C$
		温度系数 = 2h		0.03	$\%/^{\circ}C$
		温度系数 = 3h		0.2	$\%/^{\circ}C$

5.10 I²C 接口时序

在自由空气温度范围及 $V_{CC} = 1.65V$ 至 $3.6V$ 条件下（除非另有说明）；典型规格在 $T_A = 25^{\circ}C$ 和 $V_{CC} = 3.3V$ 条件下（除非另有说明）

		快速模式		快速模式增强版		UNIT
		MIN	MAX	MIN	MAX	
f(SCL)	SCL工作频率	1	400	1	1000	kHz
t(BUF)	STOP与START条件之间的总线空闲时间	1.3		0.5		μs
t(SUSTA)	重复START条件建立时间	0.6		0.26		μs
t(HDSTA)	重复起始条件后的保持时间。 此后，将生成第一个时钟。	0.1		0.1		μs

在整个自由空气温度范围以及 $V_{CC} = 1.65V$ 至 $3.6V$ 条件下（除非另有说明）；典型规格基于 $T_A = 25^\circ C$ 和 $V_{CC} = 3.3V$ （除非另有说明）

		快速模式		快速模式增强版		UNIT
		MIN	MAX	MIN	MAX	
$t_{(SUSTO)}$	停止条件建立时间	0.6		0.26		μs
$t_{(HDDAT)}$	数据保持时间 ⁽¹⁾	15	900	15	150	ns
时间(SUDAT)	数据建立时间	100		50		ns
时间(LOW)	SCL时钟低电平周期	1.3		0.5		μs
时间(HIGH)	SCL时钟高电平周期	0.6		0.26		μs
t_R	SDA, SCL上升时间	20	300		120	ns
t_F	SDA, SCL下降时间	$20 \times (V_{CC} / 5.5V)$	300	$20 \times (V_{CC} / 5.5V)$	120	ns
t_{LPF}	毛刺抑制滤波器	50		50		ns

(1) 对于快速模式，最大 $t_{(HDDAT)}$ 可为 0.9 微秒，且比最大 $t_{(VDDAT)}$ 少一个转换时间。

5.11 上电时序

在自由空气温度 范围及 $V_{CC} = 1.65V$ 至 $3.6V$ 条件下（除非另有说明）；典型规格在 $T_A = 25^\circ C$ 及 $V_{CC} = 3.3V$ 条件下（除非另有说明）

参数	测试条件	MIN	TYP	最大值	单位
时间{电压1}	V_{CC} 电源电压达到后进入待机模式的时间 超过 V_{CC_MIN}	237	270	302	μs
时间start_sleep	从睡眠模式进入待机模式的时间 ⁽¹⁾	44	50	56	μs
时间start_测量_	从待机模式进入连续测量模式的时间 mode	54	62	70	μs
时间measure	转换时间	44	50	56	μs
时间measure	转换时间	726	825	924	μs
tgo_sleep	SCL变高后进入睡眠模式所需时间	17	20	23	μs

(1) 设备仅在待机模式或连续测量模式下才能识别来自控制器的I2C通信。当设备处于睡眠模式时，有效的目标地址会唤醒设备，但不会向控制器发送应答信号。在唤醒后寻址设备前，请考虑启动时间。

5.12 时序图

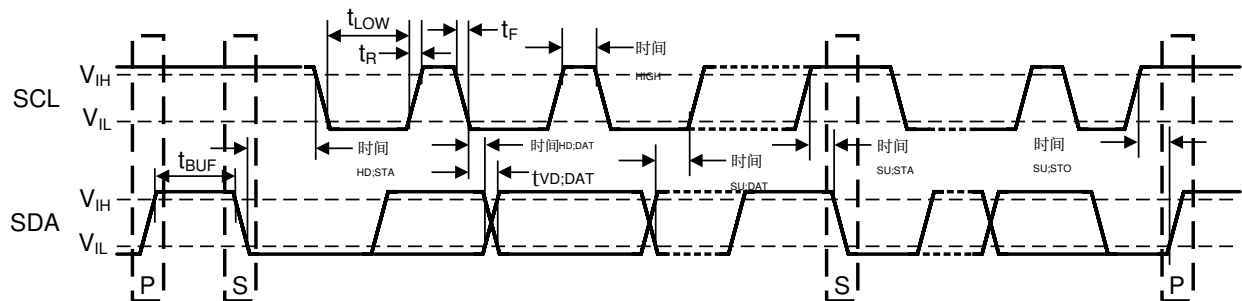
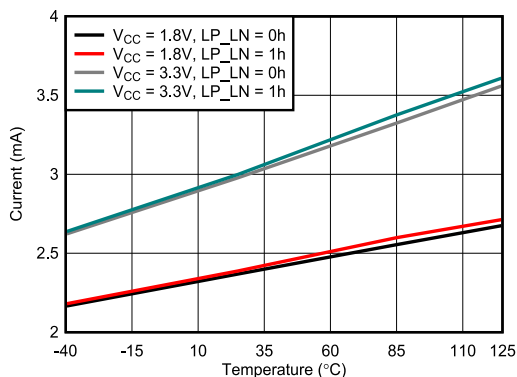
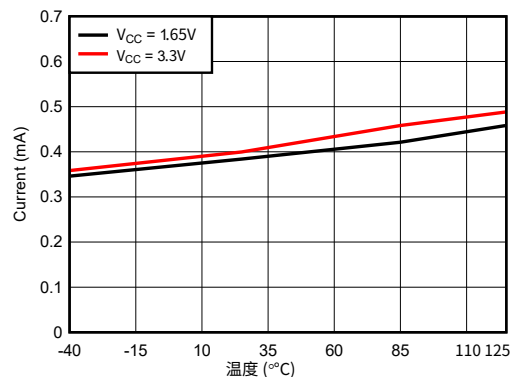
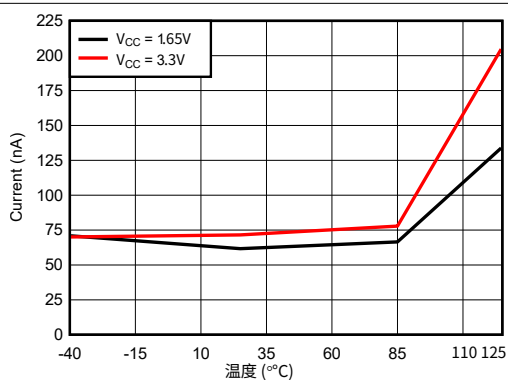
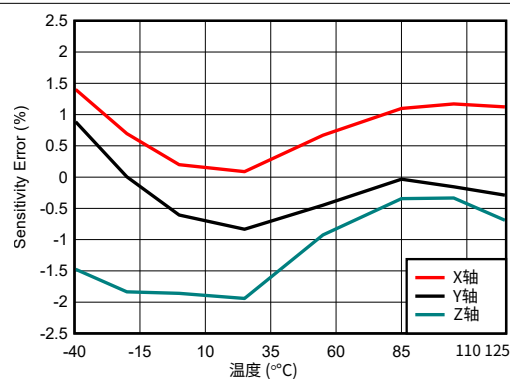
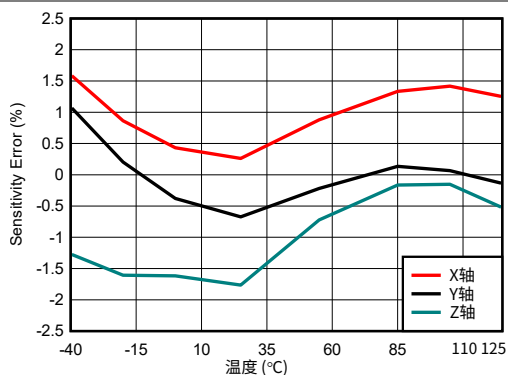
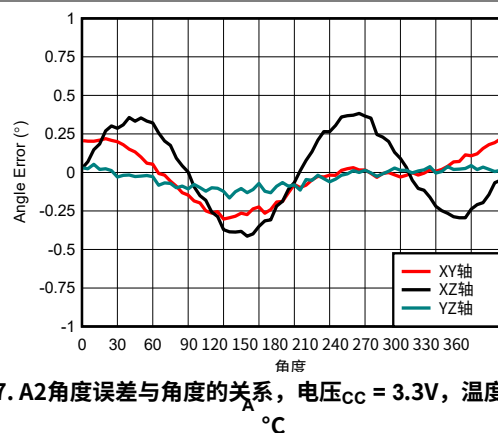


图 5-1. I²C 时序图

5.13 典型特性

图5-2. 电流_{ACTIVE} 与温度的关系图5-3. 电流_{STANDBY} 与温度的关系图5-4. 电流_{SLEEP} 与温度的关系图5-5. A2灵敏度误差与温度的关系，电压_{CC} = 1.8V图5-6. A2灵敏度误差与温度的关系，电压_{CC} = 3.3V图5-7. A2角度误差与角度的关系，电压_{CC} = 3.3V，温度 = 25 °C

6 详细描述

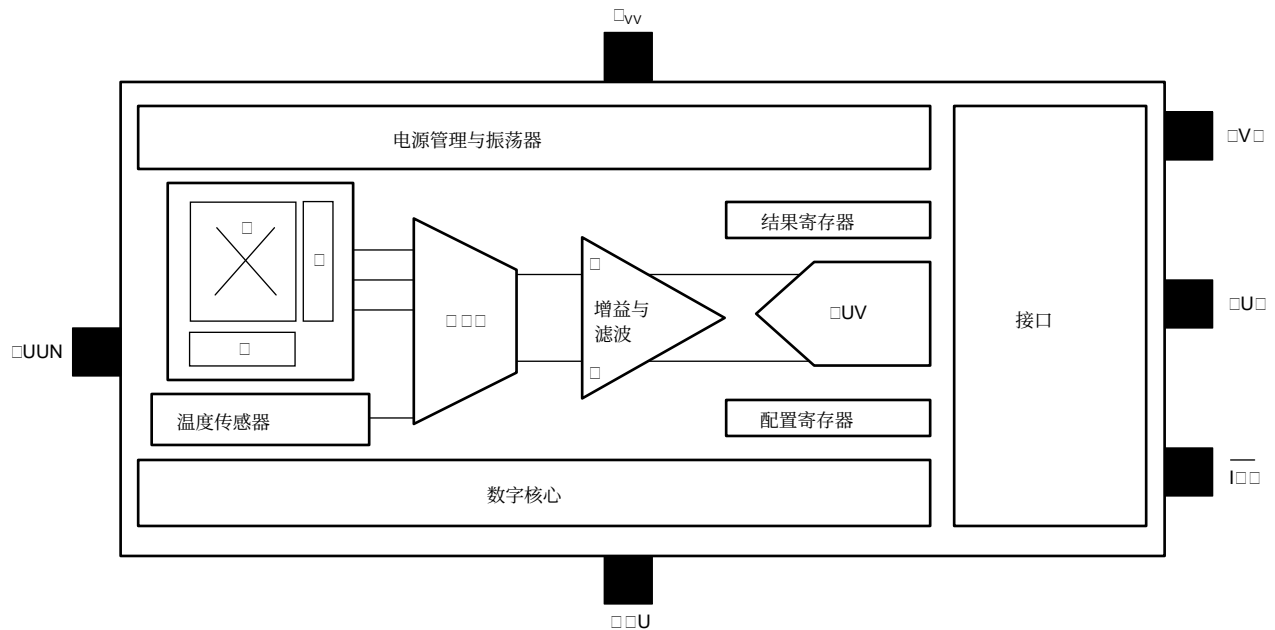
6.1 概述

TMAG3001 集成电路基于德州仪器的霍尔效应技术和精密混合信号电路。输出信号（原始 X、Y、Z 轴磁数据和温度数据）可通过 I²C 接口访问。

该集成电路包含以下功能和构建模块：

- 电源管理与振荡器模块包含一个低功耗振荡器、偏置电路和一个快速振荡器。
- 传感和温度测量模块包含霍尔偏置、带多路复用器的霍尔传感器、噪声滤波器、积分器电路、温度传感器以及模数转换器。霍尔效应传感器数据和温度数据通过同一个模数转换器进行多路复用。
- 接口模块包含 I²C 控制电路、ESD 保护电路以及所有输入/输出电路。TMAG3001 支持多种 I²C 读取帧，并集成了循环冗余校验（CRC）。

6.2 功能框图



6.3 特性描述

6.3.1 磁通量方向

如图6-1所示，当磁北极靠近Y轴和Z轴时，TMAG3001会产生正的ADC码；而当磁南极靠近X轴时，也会产生正的ADC码。类似地，如果相反的磁极从相同方向靠近，TMAG3001则会产生负的ADC码。

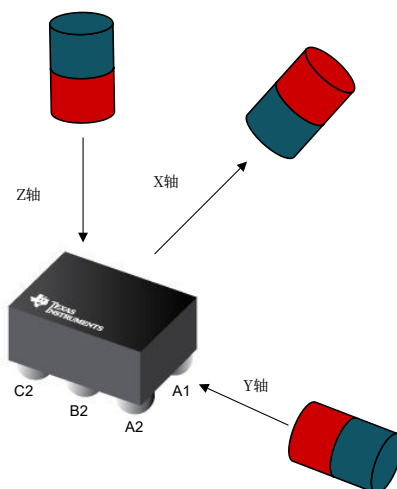


图 6-1. 灵敏度方向

6.3.2 传感器位置

图6-2显示了TMAG3001内部X、Y、Z霍尔元件的位置。图中显示了从芯片中心到Z元件中心的距离。从Z元件中心到X元件中心的距离在X方向上为0.10毫米。从Z元件中心到Y元件中心的距离在Y方向上为0.099毫米。

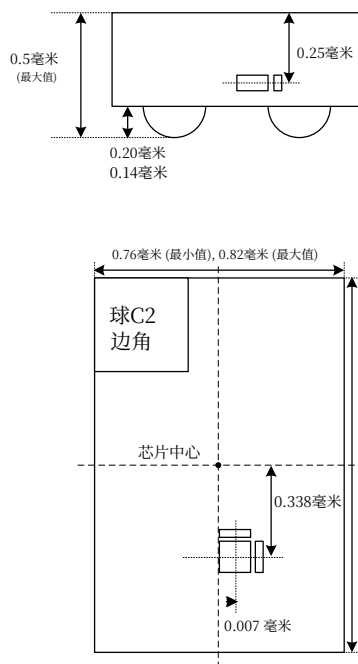


图 6-2. X、Y、Z 霍尔元件位置

6.3.3 中断功能

TMAG3001支持通过INT引脚或SCL引脚实现灵活可配置的中断功能。INT引脚作为开漏输出工作。INTB_POL和INT_POL_EN位用于选择当INT引脚用于中断输出时，在中断事件发生期间的输出电平。表6-1显示了设备支持的不同中断模式。

表6-1. 中断模式

INT_MODE	模式 描述	输出引脚
0h	无中断	None
1h	通过INT中断	INT
2h	通过INT中断	INT
3h	通过SCL引脚中断	SCL
4h	通过SCL引脚中断 (I ² C总线繁忙时除外)	SCL
5h	通过INT的单极开关模式	INT
6h	通过INT的全极开关模式	INT

表6-1展示了不同的转换完成事件，其中结果寄存器和SET_COUNT位会更新，以及其中结果寄存器和SET_COUNT位不会更新的情况。用于产生中断事件的结果寄存器仅在I²C总线不繁忙后才会更新。

表6-2. 转换完成后结果寄存器与SET_COUNT更新

输出引脚	INT_MODE	I ² C总线忙，未通信至设备		I ² C总线忙且正在通信至设备		I ² C 总线空闲	
		结果更新?	SET_计数更新?	结果更新?	SET_计数更新?	结果更新?	SET_计数更新?
INT		Yes	Yes	No	No	Yes	Yes
SCL	中断通过SCL引脚	Yes	Yes	No	No	Yes	Yes
SCL	中断通过SCL引脚除非当I ² C忙	No	No	No	No	Yes	Yes

Note

当使用SCL引脚作为中断功能时，TI不建议在同一个I²C总线上与多个目标器件共享。如果其他目标器件存在于同一I²C总线上，SCL中断可能会破坏与它们的通信事务。

通过SCL引脚中断

图6-3展示了一个通过SCL引脚实现中断功能的示例，该设备被编程为在预定义间隔进行阈值穿越的唤醒与睡眠模式。唤醒间隔可通过SLEEPTIME位进行设置。检测到磁阈值穿越后，设备会通过SCL引脚发出一个固定宽度中断信号，并在一段设定的时间内保持在低功耗等待状态，之后控制器才能处理该中断事件。下图展示了控制器在等待状态期间响应中断事件，并将部件重新置于唤醒与睡眠模式的情况。

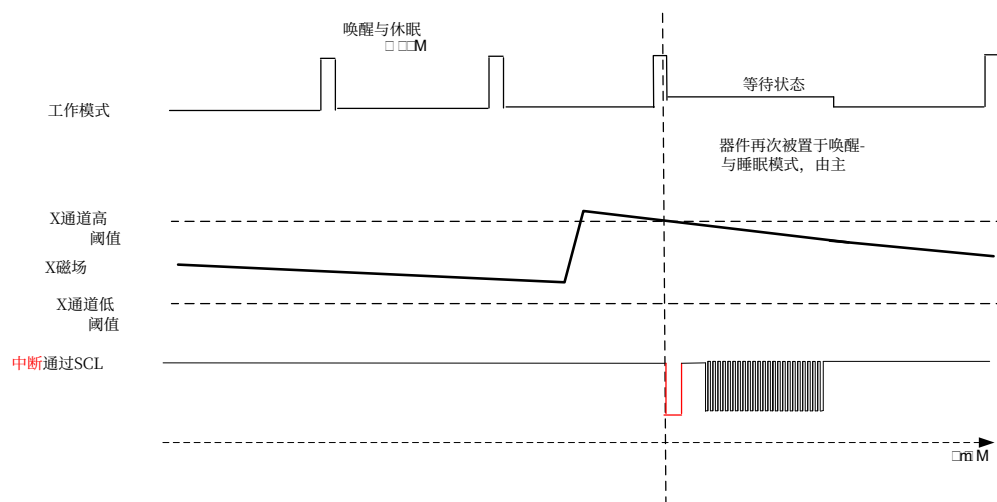


图 6-3. 通过SCL引脚中断

通过INT引脚的固定宽度中断

图 6-4展示了通过INT引脚实现固定宽度中断功能的示例。INT_STATE寄存器位被设置为1b。检测到磁阈值穿越后，设备通过INT引脚发出一个固定宽度中断信号。如果设备被编程为处于唤醒与睡眠模式以检测磁阈值，那么在控制器能够处理中断事件之前，设备会保持低功耗等待状态一段设定的时间。最新的结果会被保存，并可在等待状态期间通过I²C总线访问。如果控制器未在等待时间内读取结果寄存器，设备将进入低功耗状态，并继续保持唤醒与睡眠模式。

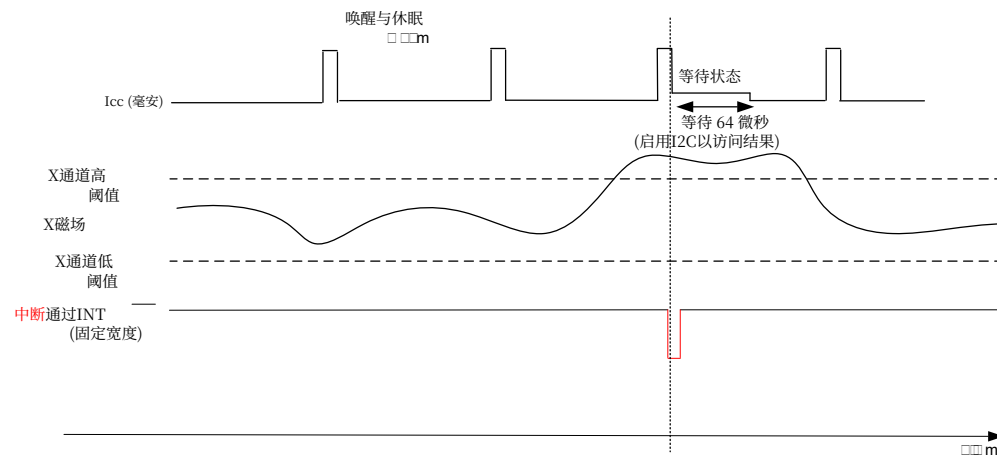


图 6-4. 通过INT引脚的固定宽度中断

通过INT锁存中断

图 6-5展示了通过INT引脚实现锁存中断功能的示例。INT_STATE寄存器位被设置为0b。检测到磁阈值穿越后，设备通过INT引脚发出一个锁存中断信号，并返回配置模式。中断锁存器会在总线上任何有效的标准I²C 3字节读取操作后，或通过任何有效的I²C写入操作或1字节I²C读取操作（针对特定设备地址）后被清除。如果设备被编程为处于唤醒与睡眠模式以检测磁阈值，那么在控制器能够处理中断事件之前，设备会保持低功耗等待状态一段设定的时间。如果控制器进入等待状态，设备将保持在等待状态，此时I²C总线保持激活。

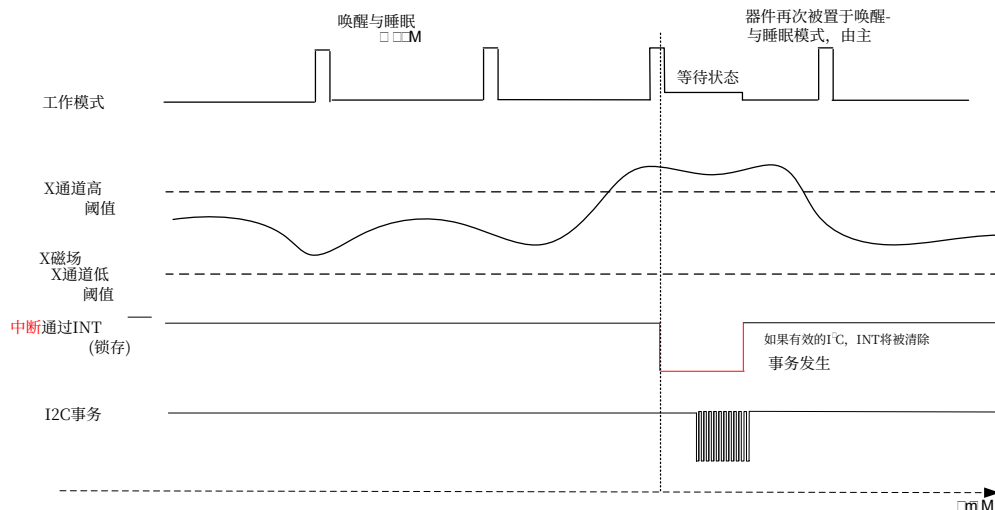


图 6-5. 通过INT锁存中断

通过INT单极开关

TMAG3001支持通过INT引脚实现开关模式，此时设备作为智能开关工作，可配置为对磁阈值穿越或角度阈值穿越敏感。该设备可在待机模式、激活模式或唤醒与睡眠模式下置于此单极开关模式。若设备配置为开关并置于低功耗唤醒与睡眠模式，则在检测到任何中断事件时，设备将保持在低功耗唤醒与睡眠模式。图6-6展示了通过INT引脚实现开关模式中断功能的示例。检测到磁阈值穿越后，INT引脚状态发生改变。

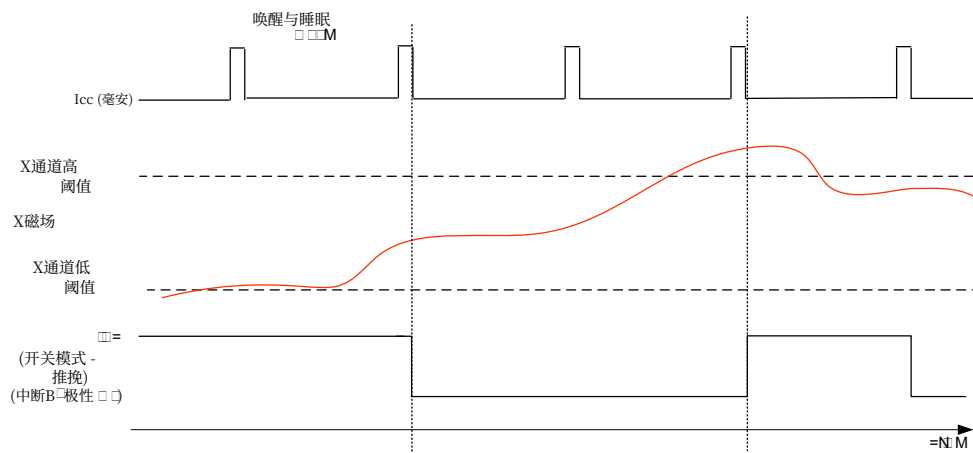


图 6-6. 通过INT单极开关

通过INT实现全极开关

TMAG3001支持通过INT引脚实现全极开关模式，此时设备作为智能开关工作，可配置为对磁阈值穿越敏感。图6-7展示了通过INT引脚实现全极开关模式中断功能的示例。检测到磁阈值穿越后，INT引脚状态发生改变。若设备配置为全极开关，则在检测到任何中断事件时，设备将保持在低功耗唤醒与睡眠模式。

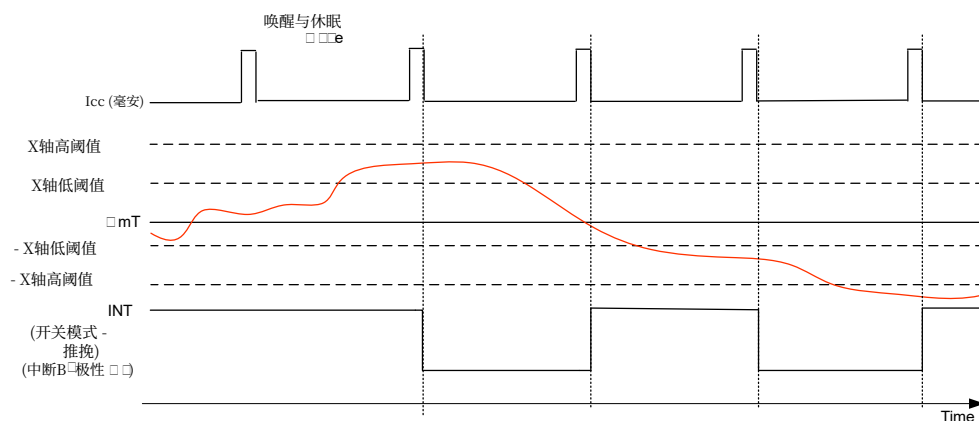


图 6-7. 通过INT实现全极开关

6.3.4 变化唤醒

TMAG3001支持对磁场或角度测量进行相对磁限检查。对于仅关注相对测量的应用，可通过WOC_SEL位配置设备以作出响应。在此模式下，设备监控任一磁轴或角度输出的变化，并根据INT_Mode[2:0]位的设置，通过提供中断响应来唤醒系统。当获得中断响应时，新的传感器测量值将用作后续测量的参考阈值。当INT_Mode[2:0]设置为单极性或全极开关模式，或当THR_SEL $\neq$ 0h时，变化唤醒功能被禁用。该设备可配置为在待机模式、激活模式或唤醒与睡眠模式下提供变化唤醒响应。如果主机在设备处于唤醒与睡眠模式时，因变化唤醒中断而从设备读取数据，则主机必须在重新进入唤醒与睡眠模式前启动一次转换以保存结果。

当变化唤醒_选择位设置为2h时，设备仅根据磁_通道_使能位监控第一个已使能的磁轴上的输出测量值变化。例如，如果磁_通道_使能位设置为5h，则仅监控Z通道的变化唤醒。如果磁_通道_使能位设置为9h，则仅监控Y通道的变化唤醒。在此模式下，图6-8展示了设备响应。在此示例中，磁_通道_使能位设置为1h，此时设备对X磁场有响应。参考阈值的新值在阈值被越过时设置为传感器输出值。迟滞通过阈值_迟滞位进行配置。如果新测量值相对于前次测量值的变化超过了设定的迟滞值，则会提供中断响应。此处中断_模式[2:0]设置为1h，以通过INT引脚提供中断响应，且中断_状态设置为1h，以提供固定的中断响应。

磁轴测量唤醒变化功能会在磁场从正到负或从负到正转换时触发中断。角度唤醒变化功能则将角度从0°到359°或从359°到0°的转换视为359°的净变化，以便与阈值设置进行比较。

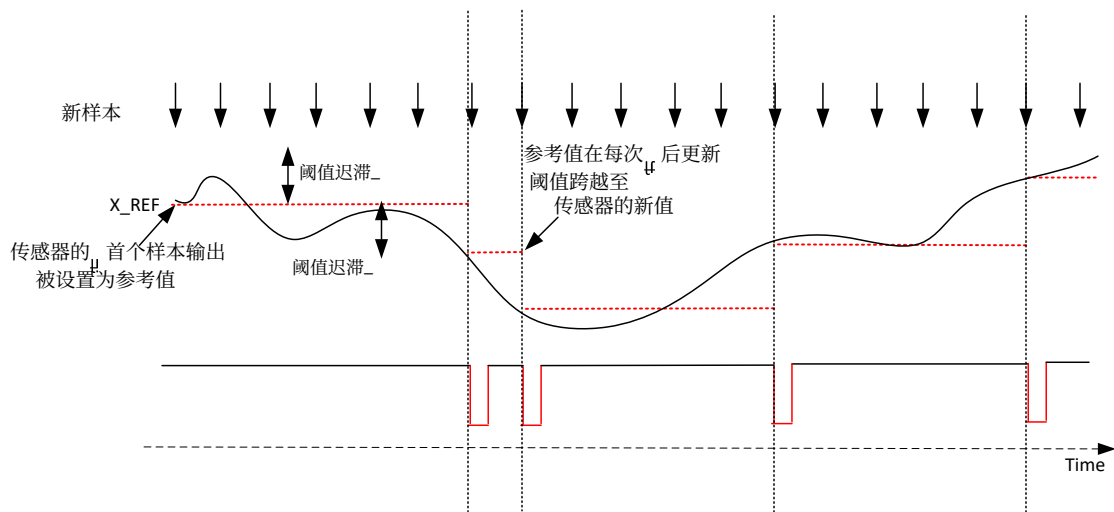


图 6-8. 磁轴测量唤醒变化, WOC_选择位 = 2h, 中断_状态 = 1h

图 6-9 展示了当 WOC_SEL = 1h 时的设备响应，此时设备对通过 ANGLE_EN 位设置的角度测量做出响应。当前测量的阈值是基于先前测量值以及通过 ANG_HYS 位配置的迟滞来设置的。如果新测量值相对于先前测量值的变化超过了所设迟滞值，则会提供中断响应。

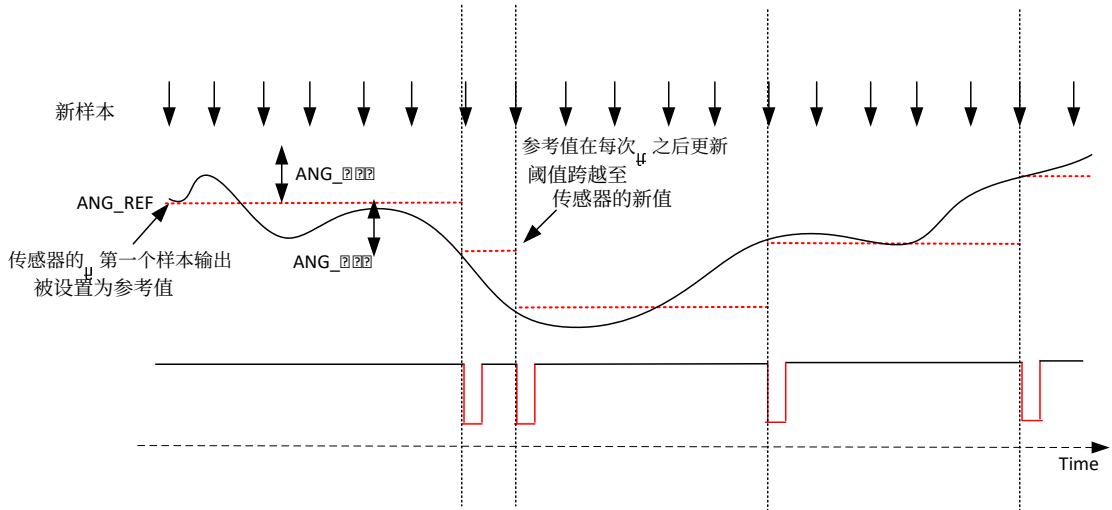


图 6-9. 基于角度测量的唤醒变化, WOC_SEL = 1h, INT_状态 = 1h

表 6-3. 相关唤醒变化寄存器设置

	WOC_SEL 设置	THR_SEL 设置	INT_模式设置	迟滞配置依据
唤醒变化 (角度)	唤醒变化选择 = 1h_	阈值选择 = 0h_	中断_模式 ≠ 5h, 6h	角度_HYS
唤醒变化 (磁场)	唤醒变化选择 = 2h_	阈值选择 = 0h_	中断_模式 ≠ 5小时, 6小时	THR HYST_

6.3.5 设备 I²C 地址

表 6-4 显示了 TMAG3001 出厂默认编程的 I²C 地址，以及针对每种器件版本，使用 ADDR 引脚 可获得的四种不同地址选项。ADDR 引脚 仅在待机模式或连续模式（Operating_Mode[1:0] = 0h 或 2h）下被采样。如果 I2C_Address_Update_EN 设置为 1h，则 TMAG3001 使用 I2C_Address[6:0] 作为设备地址。如果使用 Operating_Mode[1:0] = 1h 或 3h，则必须用所需的 I²C 地址更新 I2C_Address[6:0] 位字段，并将 I2C_Address_Update_En 设置为 1h。通过将 I2C_Address_Update_EN 位设置为 1h，最多可分配 128 个唯一地址。

除下表外，TMAG3001 还支持通用广播 I²C 地址 00h。

表 6-4. I²C 默认地址

器件版本	磁 量 程	ADDR 引脚 连接	I ² C 地址 (7个最高有效位)	I ² C 写入地址 (8-BIT)	I ² C 读取地址 (8位)
TMAG3001Ax	±40毫特斯拉, ±80毫特斯拉, ±120毫特斯拉, ±240毫特斯拉	GND	34h	68h	69h
		VCC	35h	6Ah	6Bh
		SDA	36h	6Ch	6Dh
		SCL	37h	6Eh	6Fh

此处展示了在任何操作_模式[1下使用 ADDR 指定的 I²C 地址的示例流程：0]。请根据您的系统配置，按需调整 I2C_地址 [6: 0]。

- 为TMAG3001上电，并将ADDR连接至SDA• 向寄存器0Ch (I2C_地址) 写入6Dh，以将7位I2C_地址[6设置为36h，直至设备断电。
- 配置工作_模式[1: 0] 根据需要设置

6.3.6 磁量程选择

表6-5展示了TMAG3001设备的磁量程选择。X、Y和Z轴量程可通过X_Y_量程和Z_量程寄存器位进行选择。

表6-5. 磁量程选择

	量程寄存器设置	TMAG3001A1	TMAG3001A2	备注
X, Y轴 字段	XY 范围 = 0h_ _	±40毫特斯拉	±120毫特斯拉	更高分辨率
	XY 范围 = 1h_ _	±80毫特斯拉	±240毫特斯拉	更高量程
Z 轴磁场	Z轴量程 = 0h_	±40毫特斯拉	±120毫特斯拉	更高分辨率
	Z轴量程 = 1h_	±80毫特斯拉	±240毫特斯拉	更高量程

6.3.7 更新速率设置

TMAG3001提供多种更新速率，为系统设计人员提供设计灵活性。不同的更新速率可通过Conv_AVG[2:0] 寄存器位来选择。表6-6展示了TMAG3001的不同更新速率设置。

表 6-6. 更新速率设置

工作 MODE	寄存器设置	更新速率			备注
		单轴模式	双轴	三轴	
X, Y, Z 轴	转换_平均值[2:0] = 0/小时	20.0千次采样/秒	13.3千次采样/秒	10.0千次采样/秒	最快更新速率
X, Y, Z 轴	转换_平均值[2:0] = 1h	13.3千次采样/秒	8.0千次采样每秒	5.7千次采样/秒	
X, Y, Z 轴	转换_平均值[2:0] = 2小时	8.0千次采样每秒	4.4千次采样每秒	3.1千次采样每秒	
X, Y, Z 轴	转换_平均值[2:0] = 3小时	4.4千次采样每秒	2.4千次采样每秒	1.6千次采样每秒	
X, Y, Z 轴	转换_平均值[2:0] = 4小时	2.4千次采样每秒	1.2kSPS	0.8kSPS	
X, Y, Z 轴	转换_平均值[2:0] = 5h	1.2kSPS	0.6kSPS	0.4kSPS	最佳信噪比情况

6.4 设备功能模式

如图6-10所述，TMAG3001支持多种功能模式，适用于广泛的应用。通过设置Operating_Mode[1:0] 寄存器位中的相应值来选择特定的功能模式。当VCC电源电压超过推荐工作条件(ROC)表中规定的最小阈值后，设备开始上电。在任何工作模式下，在正在进行转换期间触发转换将被忽略。正在进行的转换不会重新开始。

6.4.1 待机（触发）模式

TMAG3001 在首次上电后会进入待机模式。在此模式下，数字电路和振荡器处于开启状态，设备已准备好接受来自控制器设备的命令。根据命令，设备可以启动传感器数据转换、进入省电模式，或通过I²C接口启动数据传输。新的转换可以通过I²C命令或INT引脚触发。当使用I²C触发时，转换在触发位随SCL线被时钟输入后立即开始。在此模式下，设备会在相应的结果寄存器中保留最近一次转换的结果数据。设备从上电到进入待机模式所需的时间用T_{start_power_up}表示。

6.4.2 睡眠模式

TMAG3001 支持一种超低功耗的睡眠模式，在此模式下设备会保留关键的用户配置设置。在此模式下，设备不保留转换结果数据。控制器可以通过I²C通信或INT引脚将设备从睡眠模式唤醒。在通过I²C接口从睡眠模式转换到待机模式期间，INT引脚会短暂地触发一个中断。当设备完全转换到待机模式且RESULT_STATUS位设置为0h（表示没有转换完成）后，INT引脚会恢复。为防止此中断，用户可以在设备进入睡眠模式前将MASK_INTB位设置为1h，然后在唤醒后如果需要使用INT引脚，再将MASK_INTB位设置回0h。设备从睡眠模式转换到待机模式所需的时间用T_{start_sleep}表示。

6.4.3 唤醒与睡眠模式

在此模式下，TMAG3001可配置为进入睡眠状态并在特定间隔唤醒，并根据SLEEP_TIME寄存器位的设置测量传感器数据。该设备可设置为通过INT_CONFIG_1 寄存器生成中断。转换完成且中断条件满足后，TMAG3001退出唤醒与睡眠模式，并进入固定时长的等待状态。在此状态下，最后测量的数据存储在相应的结果寄存器中。若控制器在等待状态下未响应中断事件，则设备将继续处于唤醒与睡眠模式。若中断条件未满足，设备将保持在唤醒与睡眠模式，并在指定间隔唤醒并测量数据。控制器可通过I²C总线或INT引脚在唤醒与睡眠模式期间随时唤醒TMAG3001。设备从唤醒与睡眠模式切换到待机模式所需的时间用T_{start_sleep}表示。

在中断后从 TMAG3001 读取数据会使设备进入待机模式。如果在中断后执行了 I²C 读取操作，则必须将 TMAG3001 重新配置回唤醒与睡眠模式。

6.4.4 连续测量模式

在此模式下，TMAG3001 会根据传感器_配置与设备_配置寄存器设置持续测量传感器数据。在此模式下，可通过 I²C 线路访问结果寄存器。设备从待机模式切换到连续测量模式所需的时间用 T_{start} 测量 表示。

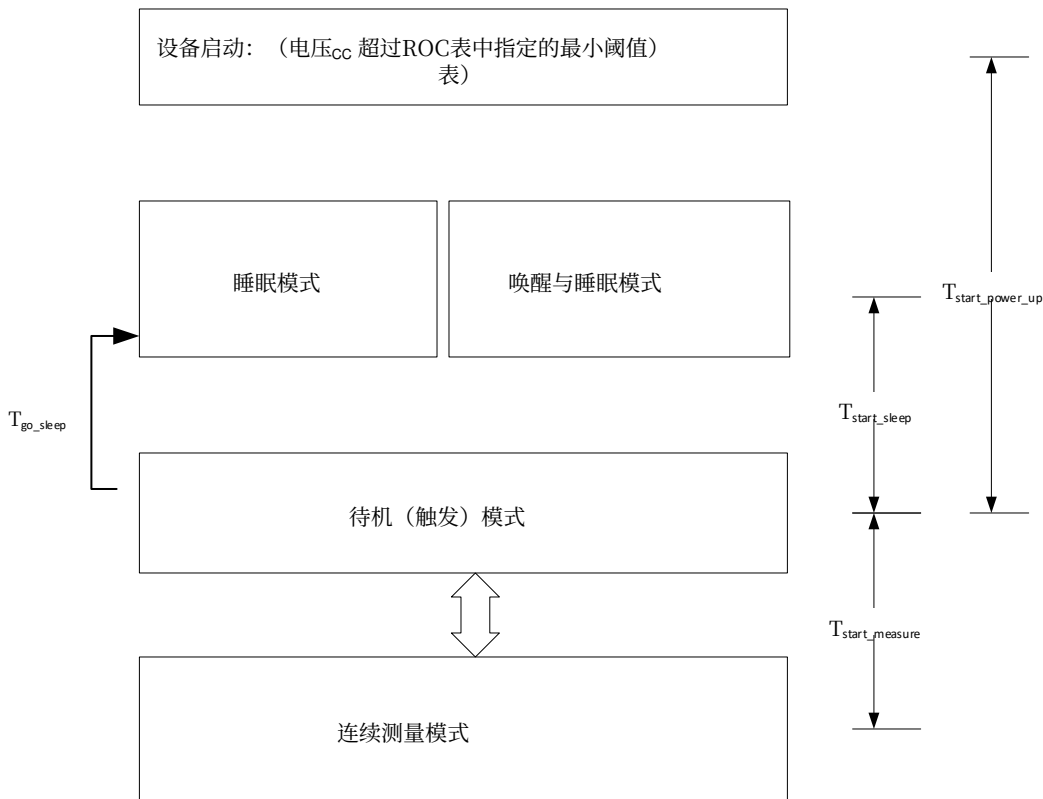


图 6-10. TMAG3001 上电序列

表 6-7展示了TMAG3001的不同设备工作模式。

表 6-7. 工作模式

工作模式 MODE	设备功能	访问权限 面向用户 寄存器	RETAIN USER 配置	备注
连续模式 测量模式	连续测量 X、Y、Z 轴 轴或温度数据	Yes	Yes	
待机模式	设备已准备好接受I ² C 命令并启动主动 转换	Yes	Yes	
唤醒与 睡眠模式	在特定间隔唤醒 以测量 X, Y, Z 轴, 或 温度数据	No	Yes	1, 5, 10, 15, 20, 30, 50, 100, 500, 1000, 2000, 5000, 及 20000 毫秒间隔 支持。
睡眠模式	设备保留关键配置 设置, 但不保留 测量数据	No	Yes	睡眠模式可通过 控制器设备用于实现其他 唤醒与睡眠模式不支持的 节能间隔。

6.5 编程6.5.1 I²C

接口

TMAG3001具有一个标准的双向I²C接口，由控制器设备控制，用于配置或读取设备状态。I²C总线上的每个目标设备都有一个特定的设备地址，用以区分同一I²C总线上的其他目标器件。许多目标器件在启动时需要配置以设定其行为。这通常在控制器访问目标的内部寄存器映射时完成，这些寄存器映射具有唯一的寄存器地址。一个设备可以拥有一个或多个寄存器，用于存储、写入或读取数据。在I²C事务的起始位，转换结果寄存器会被锁定为最近一次完成的转换结果，以防止结果在事务中途发生变化。如果一次转换在I²C事务中途完成，设备会在停止条件后立即用新值更新结果寄存器。TMAG3001支持高达1兆赫的传输数据速率。

物理 I²C 接口由串行时钟 (SCL) 线和串行数据 (SDA) 线组成。SDA 和 SCL 线都必须通过一个上拉电阻连接到电源。上拉电阻的大小取决于 I²C 线路上的电容量和通信频率。更多详细信息，请参阅 [I²C 上拉电阻计算应用笔记](#)。只有当总线空闲时才能发起数据传输。如果在停止条件之后，SDA 和 SCL 线均为高电平，则认为总线空闲。

以下是控制器访问目标设备的一般流程：

- 如果控制器想要向目标设备发送数据：
 - 控制器-发送器发送一个起始条件并寻址目标-接收器。
 - 控制器-发送器发送要写入的寄存器地址给目标-接收器。
 - 控制器-发送器将数据发送给目标-接收器。
 - 控制器-发送器通过一个停止条件终止传输。
- 如果控制器想要从目标设备接收或读取数据：
 - 控制器-接收器发送一个起始条件并寻址目标-发送器。
 - 控制器-接收器将要读取的请求寄存器发送给目标-发送器。
 - 控制器-接收器发送一个重新起始条件并寻址目标-发送器。
 - 控制器-接收器从目标-发送器接收数据。
 - 控制器-接收器以停止条件终止传输。

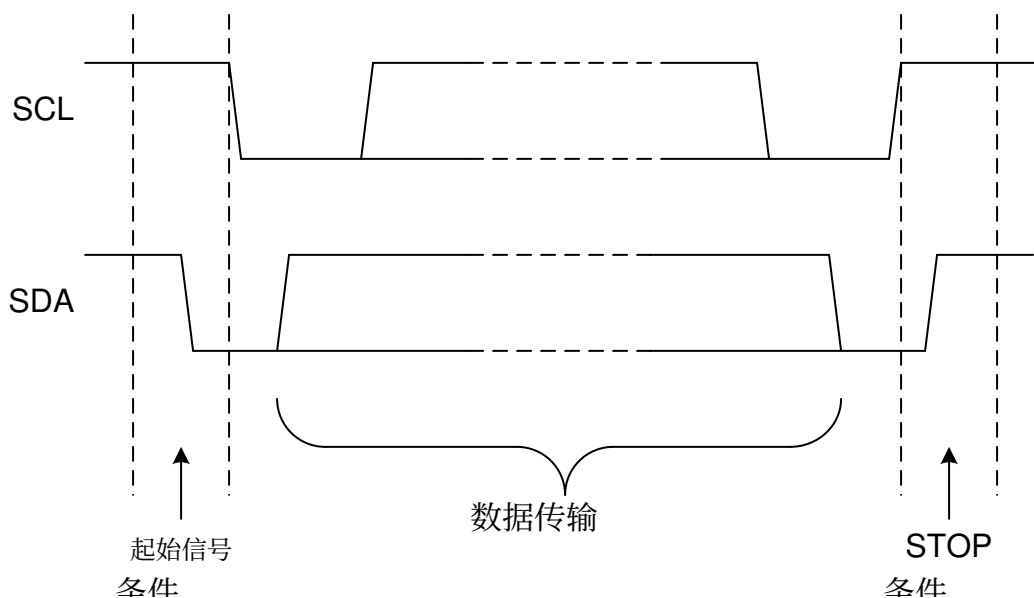


图 6-11. 起始和停止条件的定义

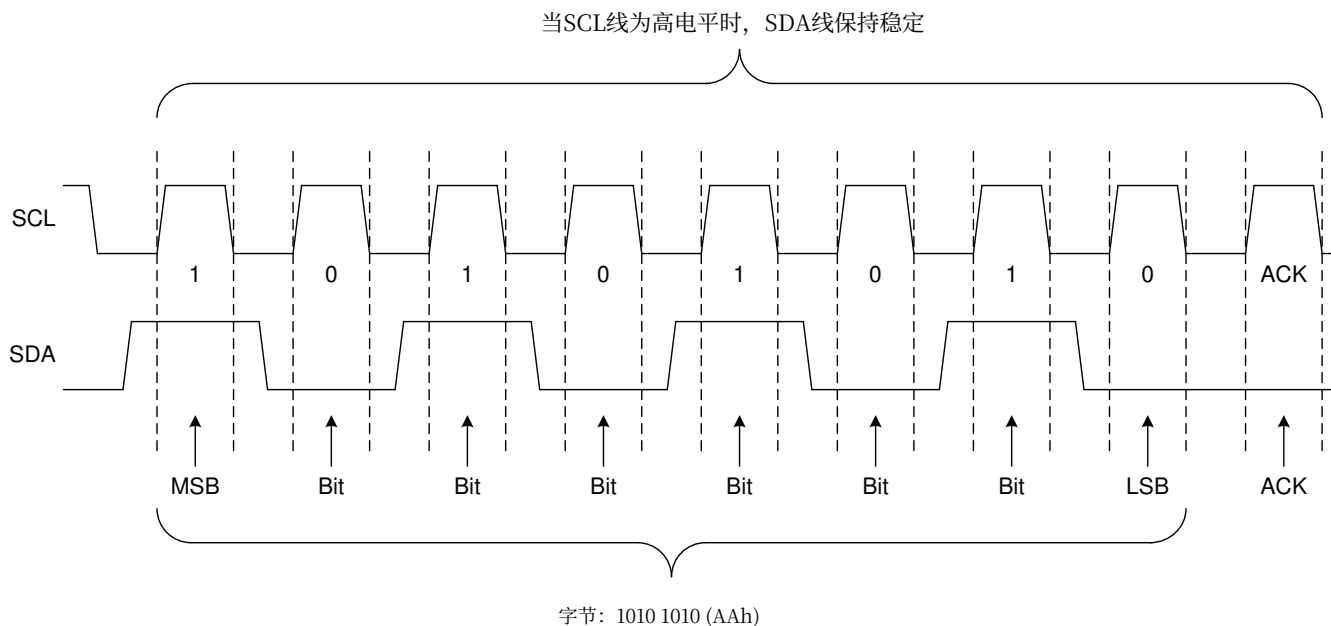


图 6-12. 位传输

6.5.1.1 转换触发

TMAG3001 支持使用转换触发位来启动新的转换。向该位写入 1，以便在寄存器地址解码完成后启动新的转换。控制寄存器的最后 7 位包含寄存器指针地址。

图 6-13展示了控制寄存器的结构

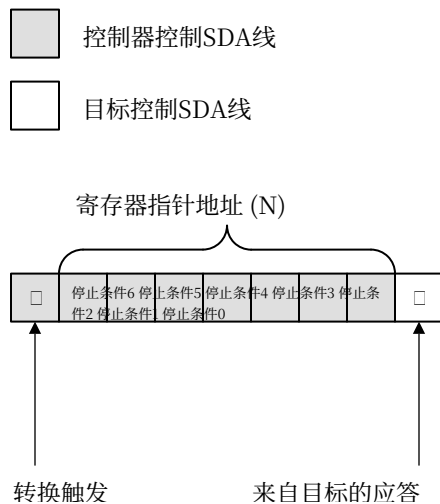


图 6-13. 控制寄存器

6.5.1.2 总线事务

数据必须发送至目标器件并从中接收，这通过读取或写入目标设备中的寄存器来实现。

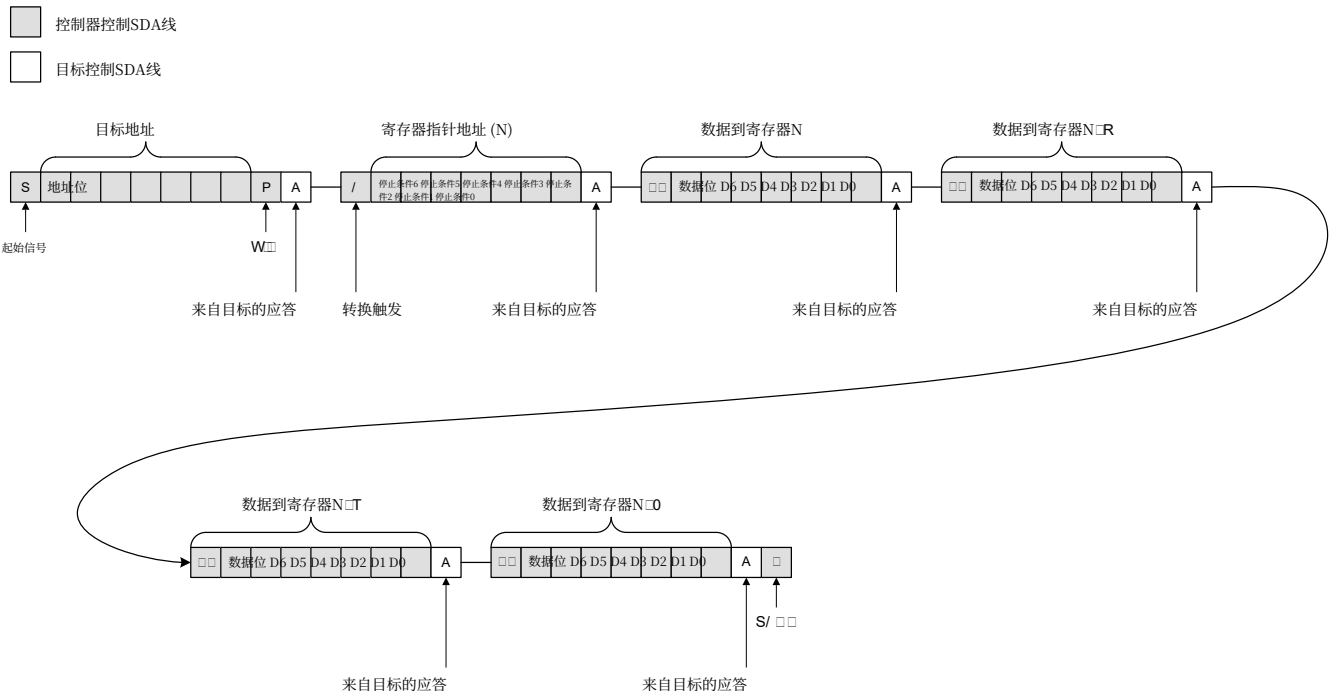
寄存器是目标设备存储器中的位置，用于存储信息，无论是配置信息还是需要发送回控制器的采样数据。控制器必须向这些寄存器写入信息，以指示目标设备执行任务。

I2C_RD[1:0] 和CRC_EN设置可以修改I²C读取事务的执行方式，如下节所示。当I2C_RD[1:0] 设置为0h或3h时，只能使用标准I²C读取。如果I2C_RD[1:0] 设置为1h或2h，则只能使用相应的读取命令。

当读取寄存器映射范围之外的寄存器时，设备返回00h。在写事务期间进行的设置更改将在最后一个边沿之后生效。

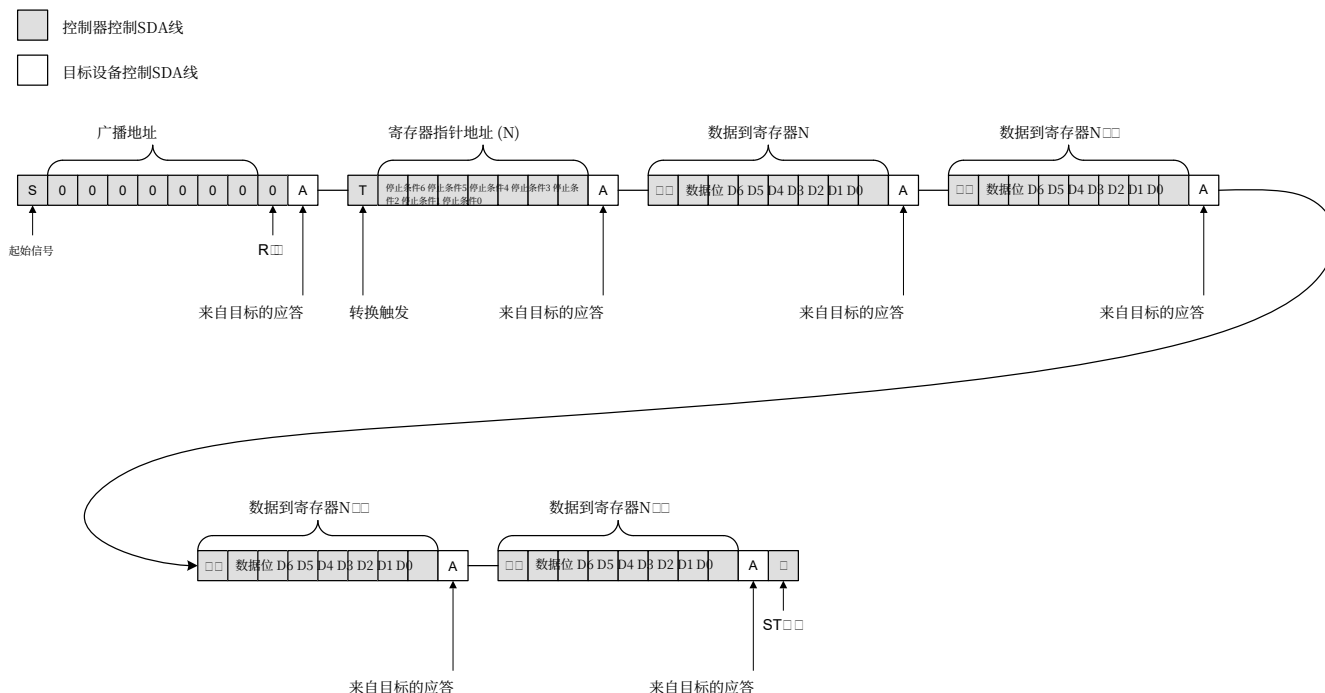
6.5.1.2.1 三通道I²C写入

要在 I²C 总线上执行写入操作，控制器首先在总线上发送一个起始条件，并附带目标设备的地址，同时将最后一位（读/写位）设置为 0b，这表示写入。目标设备发出应答信号，告知控制器其已就绪。此后，控制器开始向目标设备发送控制寄存器数据，直至所有必要数据发送完毕，控制器通过一个停止条件来终止传输。该设备会在每个字节后自动递增寄存器地址指针。



6.5.1.2.2 通用调用写入

TMAG3001 支持通用调用 I²C 写入命令。这允许同时配置多个设备。

图 6-15. 通用调用 I²C 写入

6.5.1.2.3 标准 I²C 读取

对于读取操作，控制器发送一个起始条件，后跟目标地址，其读/写位设置为0b（表示写入）。目标设备应答写入请求，控制器发送包含转换触发位和寄存器指针地址的控制字节。在控制寄存器之后，控制器发起一个重新开始，后跟目标地址，其读/写位设置为1b（表示读取）。控制器继续发送时钟脉冲，但释放SDA线，以便目标设备可以传输数据。在每字节数据结束时，控制器向目标设备发送一个应答信号，告知目标设备控制器已准备好接收更多数据。当控制器接收到预期数量的字节后，控制器发送一个非应答信号，向目标设备发出停止通信并释放SDA线的信号。控制器随后发出一个停止条件。

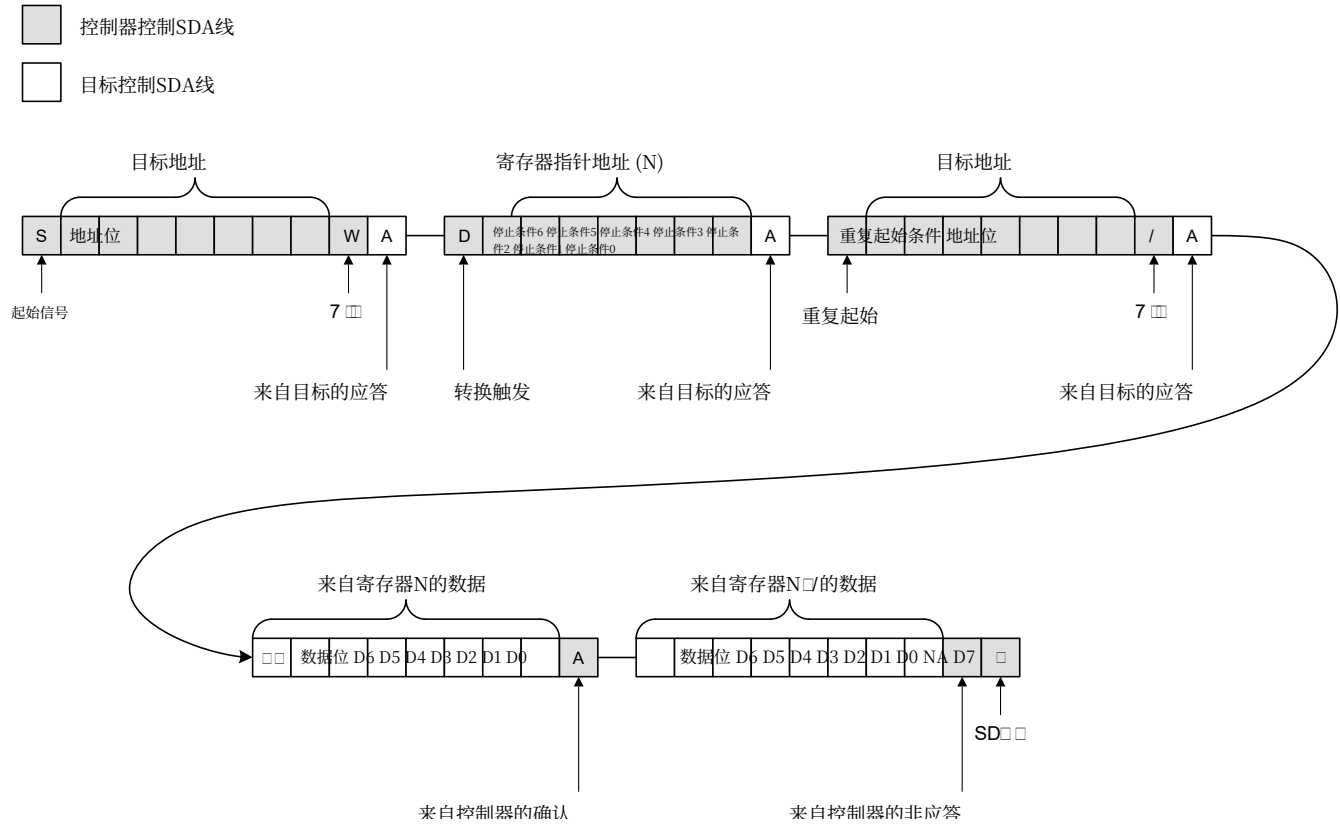
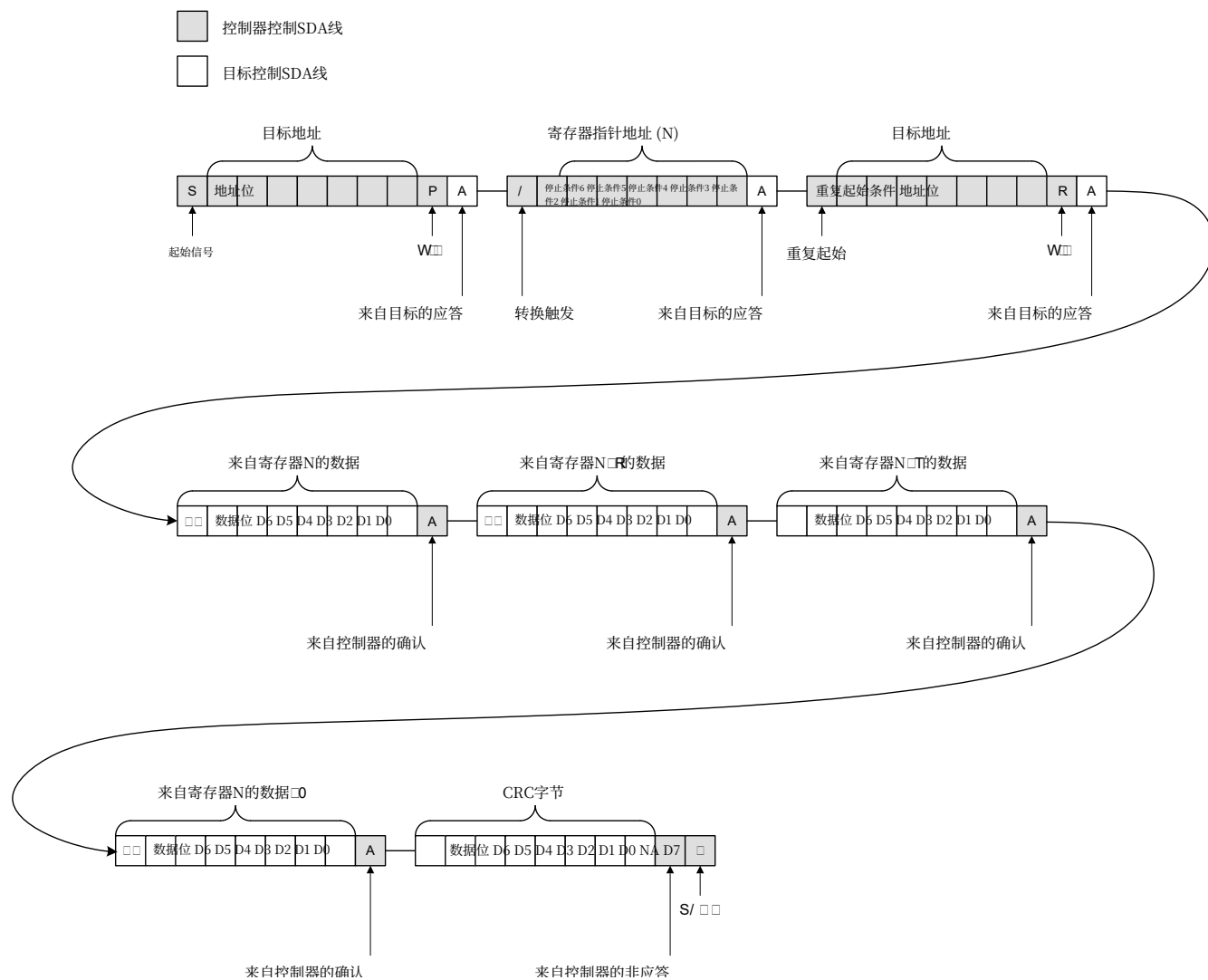


图 6-16. 标准 I²C 读取（循环冗余校验禁用）



6.5.1.2.4 用于16位数据的I²C读取命令

当I2C_RD[1:0] = 1h用于最高有效位和最低有效位数据时，TMAG3001允许用户在不写入控制寄存器且不设置地址指针的情况下从结果寄存器读取数据。当启用多通道时，数据按X轴、Y轴、Z轴和转换_状态的顺序发送。当某个通道被禁用时，该通道将在数据序列中被跳过。

在用于16位数据的读取命令中，当启用循环冗余校验时，最多只能发送三个通道的数据。如果循环冗余校验被禁用，则此限制不适用。

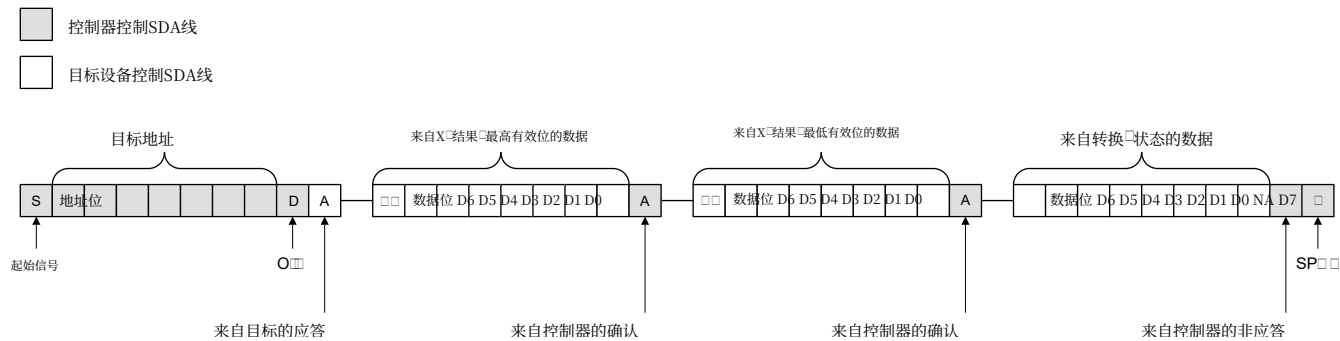


图 6-18. I²C 用于16位数据的读取命令（循环冗余校验禁用，X轴启用）

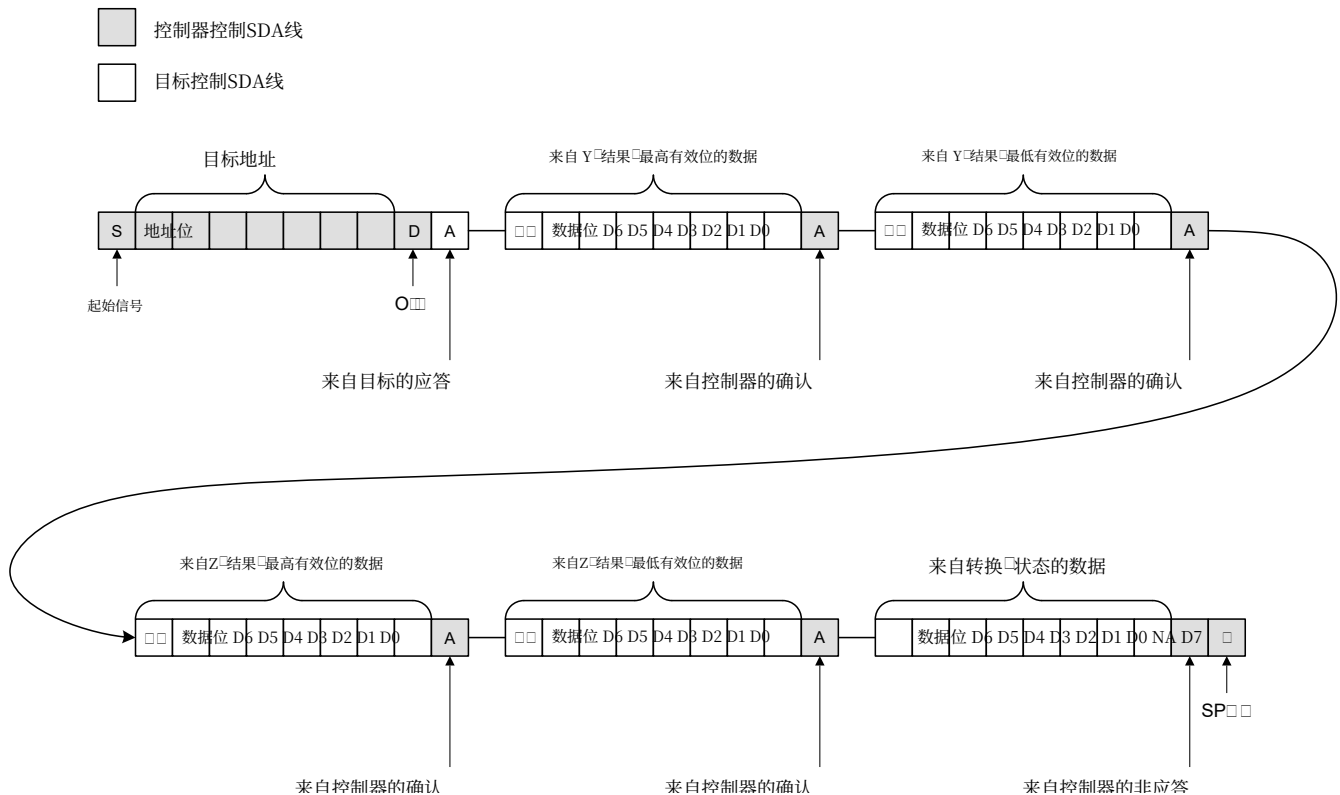
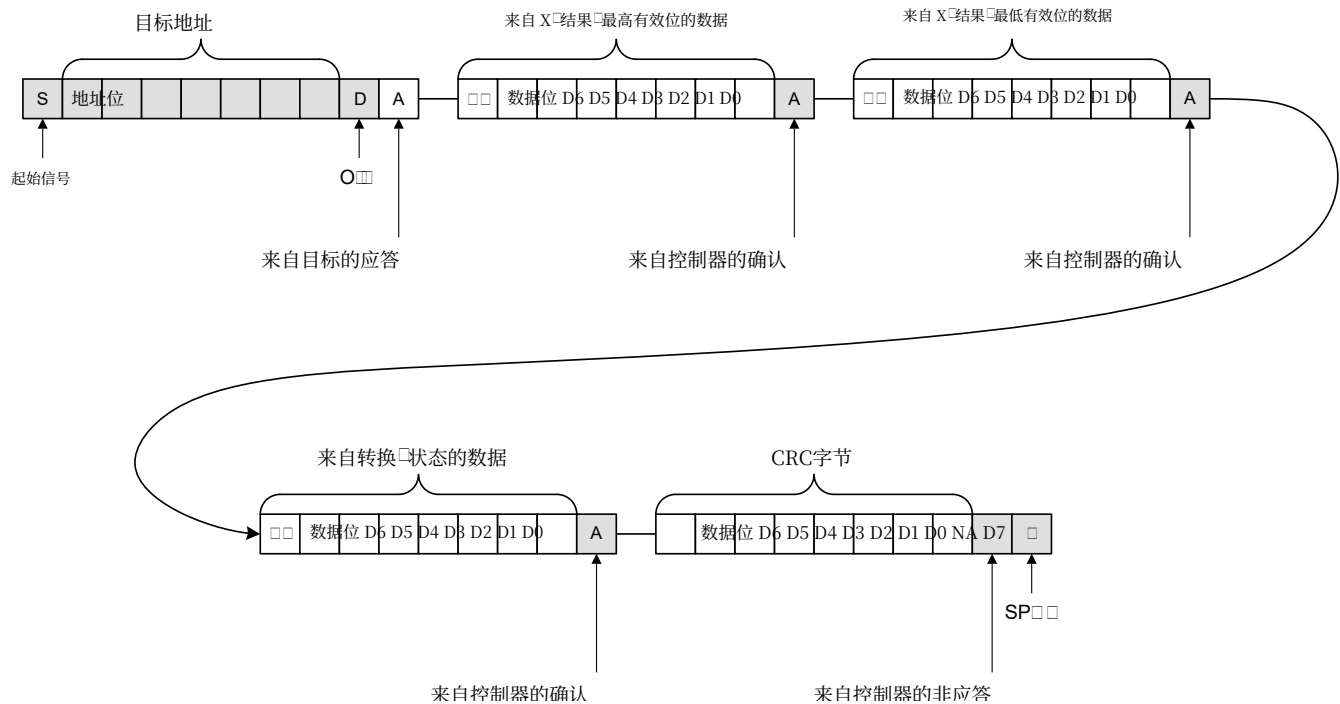
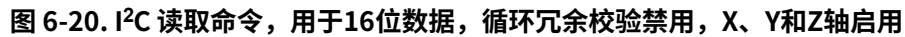


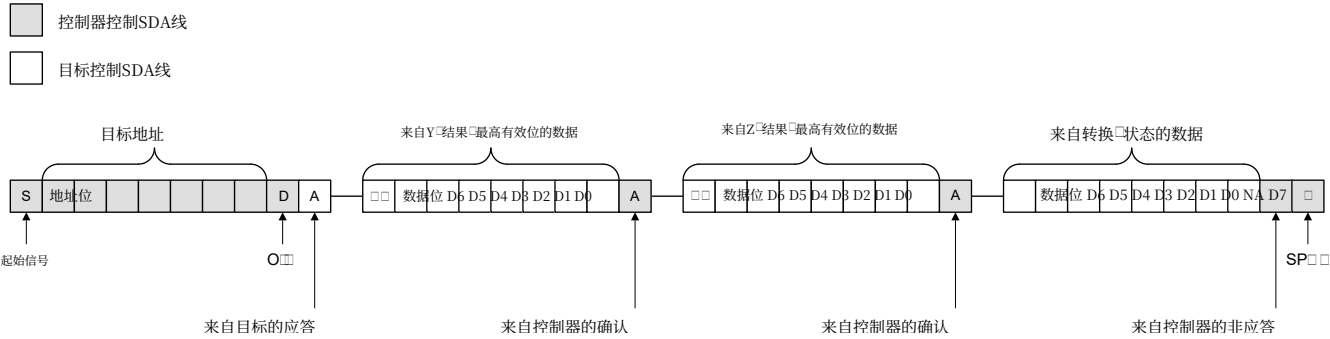
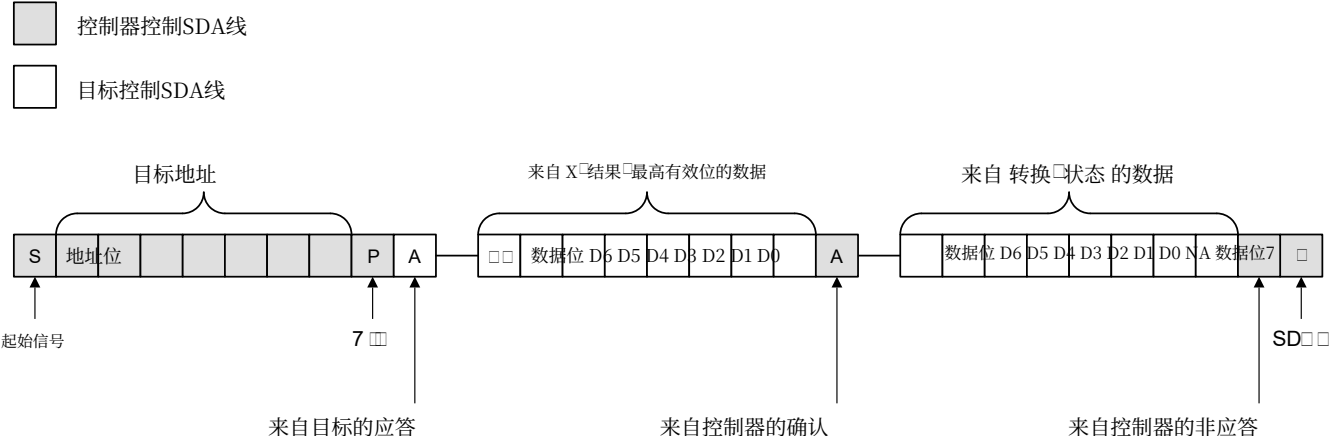
图 6-19. I²C 用于16位数据的读取命令（循环冗余校验禁用，Y轴和Z轴启用）

图 6-21. I²C 读取命令，用于 16 位数据，循环冗余校验启用，X 轴启用

6.5.1.2.5 I²C 读取 8 位数据 命令

当I2C_RD[1:0] = 2h仅用于最高有效位数据时，TMAG3001允许用户在不写入控制寄存器和设置地址指针的情况下从结果寄存器读取数据。当启用多通道时，数据按X轴、Y轴、Z轴和Conv_Status的顺序发送。当某个通道被禁用时，该通道将在数据序列中被跳过。

在读取8位数据的命令中，当启用循环冗余校验时，最多只能发送三个通道的数据。如果禁用循环冗余校验，则此限制不适用。



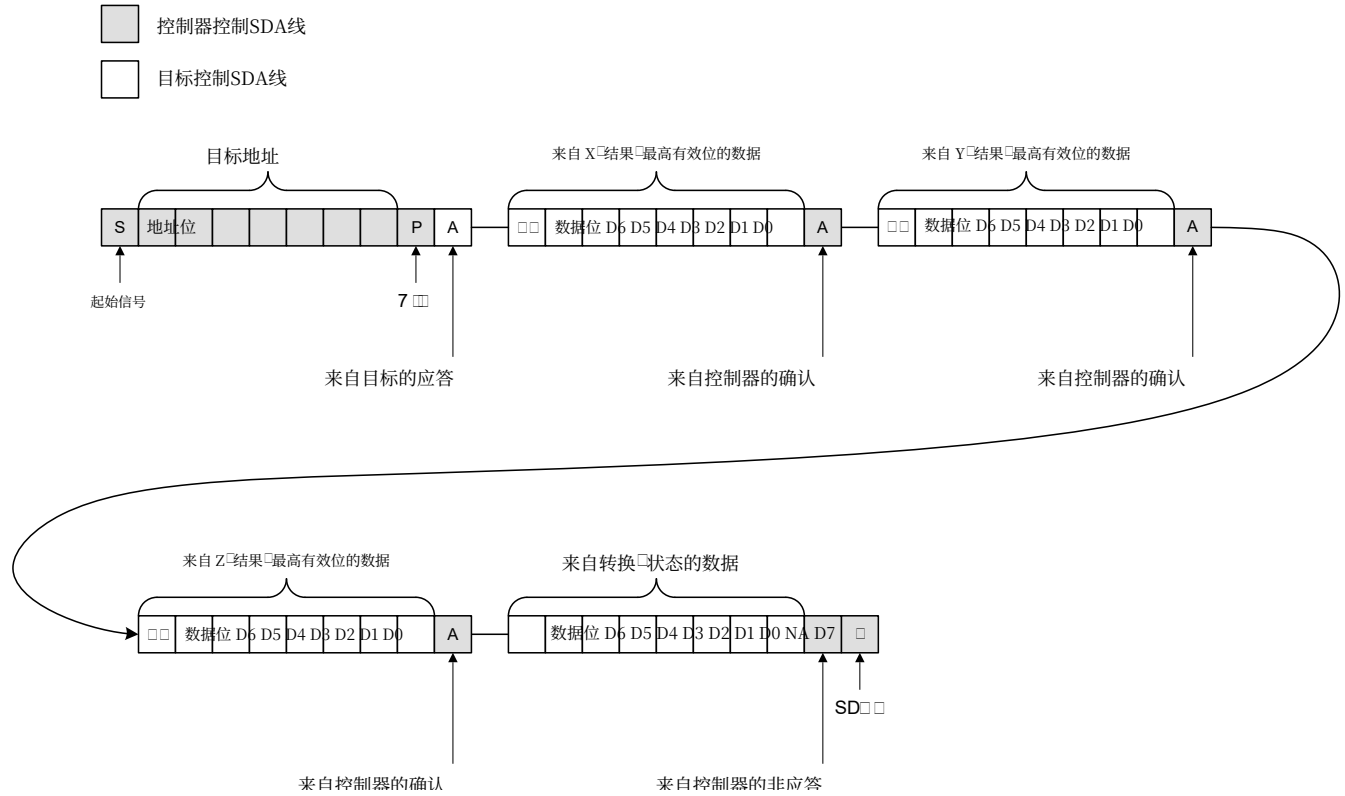


图 6-24. I²C 读取 8 位数据 命令（循环冗余校验禁用，X、Y 和 Z 轴启用）

仅展示了启用循环冗余校验的 X 轴，但其他已启用的通道使用相同的序列格式。

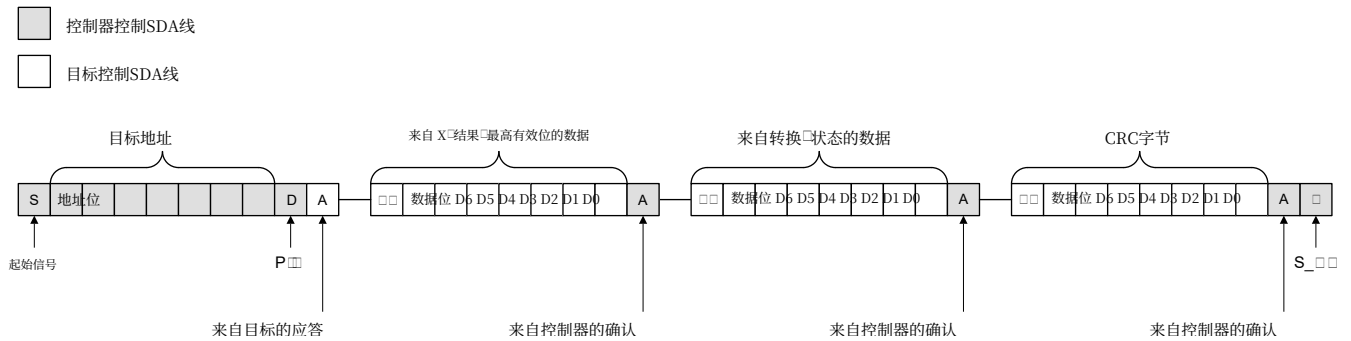


图 6-25. I²C 读取 8 位数据 命令（循环冗余校验启用，X 轴启用）

6.5.1.2.6 I²C 读取循环冗余校验

TMAG3001 支持在 I²C 读取期间进行可选的循环冗余校验。可通过 CRC_EN 寄存器位使能循环冗余校验。循环冗余校验基于由 I²C 读取类型决定的数据字符串执行。循环冗余校验信息在数据字节之后作为单字节发送。该代码由多项式 $x^8 + x^2 + x + 1$ 生成。初始循环冗余校验位为 FFh。当 I²C 总线上存在多个设备时，与 TMAG3001 通信时第一个循环冗余校验可能不正确。

可使用以下公式计算循环冗余校验：

$$d = \text{数据输入}, c = \text{初始循环冗余校验 (FFh)} \quad (1)$$

$$\text{newcrc}[0] = d[7] \wedge d[6] \wedge d[0] \wedge c[0] \wedge c[6] \wedge c[7] \quad (2)$$

$$\text{newcrc}[1] = d[6] \wedge d[1] \wedge d[0] \wedge c[0] \wedge c[1] \wedge c[6] \quad (3)$$

$$\text{newcrc}[2] = d[6] \wedge d[2] \wedge d[1] \wedge d[0] \wedge c[0] \wedge c[1] \wedge c[2] \wedge c[6] \quad (4)$$

$$\text{newcrc}[3] = d[7] \wedge d[3] \wedge d[2] \wedge d[1] \wedge c[1] \wedge c[2] \wedge c[3] \wedge c[7] \quad (5)$$

$$\text{newcrc}[4] = d[4] \wedge d[3] \wedge d[2] \wedge c[2] \wedge c[3] \wedge c[4] \quad (6)$$

$$\text{newcrc}[5] = d[5] \wedge d[4] \wedge d[3] \wedge c[3] \wedge c[4] \wedge c[5] \quad (7)$$

$$\text{newcrc}[6] = d[6] \wedge d[5] \wedge d[4] \wedge c[4] \wedge c[5] \wedge c[6] \quad (8)$$

$$\text{newcrc}[7] = d[7] \wedge d[6] \wedge d[5] \wedge c[5] \wedge c[6] \wedge c[7] \quad (9)$$

以下示例展示了基于不同输入数据计算出的CRC字节：

I2C 数据 00h : CRC = F3h I2C 数据

FFh : CRC = 00h I2C 数据 80h :

CRC = 7Ah I2C 数据 4Ch : CRC

= 10h I2C 数据 E0h : CRC = 5Dh

I2C 数据 00000000h : CRC = D1h

I2C 数据 FFFFFFFFh : CRC = 0Fh

6.5.2 数据定义

6.5.2.1 磁传感器数据

X、Y、Z磁传感器数据以16位二进制补码格式存储在结果_最高有效字节和结果_最低有效字节寄存器中，对应相应通道。当转换_平均值 = 0h时，模数转换器输出加载16位结果的12个最高有效位，并将4个最低有效位补零。当转换_平均值 ≠ 0h时，所有16位都用于存储结果。表6-8展示了X_结果[15]的示例数据输出：0j。表中计算使用了三位小数。Y_结果[15: 0] 和Z_结果[15: 0]的数据格式相同。每个磁量程的最低有效位大小为：

- 40毫特斯拉：885最低有效位/毫特斯拉
- 80毫特斯拉：446最低有效位/毫特斯拉
- 120毫特斯拉：273最低有效位/毫特斯拉
- 240毫特斯拉：137最低有效位/毫特斯拉

表6-8. 16位X、Y、Z磁传感器数据格式

磁场（毫特斯拉）				X_结果[15:0]	
量程 = 40毫特斯拉	量程 = 80毫特斯拉	量程 = 120毫特斯拉	量程 = 240毫特斯拉	二进制	HEX
-39.009	-78.019	-120.029	-239.182	1000 0000 0000 0000	8000h
-19.504	-39.009	-60.014	-119.591	1100 0000 0000 0000	C000h
-0.001	-0.002	-0.003	-0.007	1111 1111 1111 1111	FFFFh
0	0	0	0	0000 0000 0000 0000	0000h
0.001	0.002	0.003	0.007	0000 0000 0000 0001	0001h
19.504	39.009	60.014	119.591	0100 0000 0000 0000	4000h
39.008	78.016	120.025	239.175	0111 1111 1111 1111	7FFFh

6.5.2.2 温度传感器数据

TMAG3001 测量温度并将值存储在温度_结果[15: 0] 字段中，该字段位于 T_结果_最高有效字节和 T_结果_最低有效字节寄存器中。表 6-9 显示了以 16位二进制补码格式存储在两个 8位寄存器中的传感器输出。对于该表，计算中仅使用三位小数位。数据可以组合最高有效字节和最低有效字节寄存器以 16位格式检索，或通过最高有效字节寄存器以 8位格式检索。

使用 公式 10 计算 16位数据对应的测量温度（单位为摄氏度），使用 公式 11 计算 8位数据对应的测量温度（单位为摄氏度）。

$$T = T_{\text{SENS_T0}} + \frac{\text{Temp_Result}[15:0] - T_{\text{ADC_T0}}}{T_{\text{ADC_RES}}} \quad (10)$$

其中

- T 为以摄氏度测量的温度
- TSENS_T0 为 25°C
- TADC_RES 为 58.2 最低有效位/°C
- 17512 TADC T0 是温度_结果[15:0] 是温度寄存器的十进制值

$$T = T_{\text{SENS_T0}} + \frac{256 \times \left(T_{\text{ADC_T}} - \frac{\text{Temp_Result}[15:8]}{256} \right)}{T_{\text{ADC_RES}}} \quad (11)$$

表6-9. 16位温度数据格式

温度 (°C)	温度_结果[15:0]	
	二进制	HEX
-40	0011 0101 1010 0001	35A1h
-25	0011 1001 0000 1010	390Ah
0	0011 1110 1011 1001	3EB9h
25	0100 0100 0110 1000	4468h
25.02	0100 0100 0110 1001	4469h
85	0101 0001 1111 1100	520Ch
125	0101 1011 0000 1100	5B0Ch

6.5.2.3 磁传感器增益校正

TMAG3001 支持在需要时为其中一个磁轴启用增益校正。表6-10 展示了用于设置磁增益的寄存器配置。MAG_GAIN_CH 和 ANGLE_EN[1:0] 位用于设置可配置进行增益修改的特定磁通道。传感器_配置_4 寄存器用于存储待校正的增益_配置，该值是一个8位值。

表6-10. 用于配置磁增益校正的寄存器字段设置

寄存器名称	寄存器别名 (当角度_使能位=1b 且 THR_选择位 = 00 或 01 或 11b)	描述
传感器_配置_4	增益_配置[7:0]	配置由 MAG{v1}GAIN{v2}CH 和 ANGLE_EN_: 值所定义的其中一个磁通道的增益 (这些值位于 Sensor_Config_2 中) 寄存器

增益_配置[7:0] 是测量磁场的直接乘数，其值介于0到1之间。增益_配置[7:0] 的最低有效位大小为0.00390625。例如，如果 TMAG3001测量的磁场为20mT，并且使用了80h的增益_配置[7:0] 设置（即增益设置为0.5），则X_结果的结果值为10mT。

表6-11. 8位增益_配置数据格式

增益 (mT/mT)	增益_配置[7:0]	
	二进制	HEX
0	0000 0000	00h
0.00390625	0000 0001	01h
0.25	0100 0000	40h
0.5	1000 0000	80h
0.75	1100 0000	C0h
0.99609375	1111 1111	FFh

例如，图 6-26展示了使用增益_配置[7: 0] 寄存器设置时的校正磁场幅度。传感器的选择和顺序由角度_使能位[1: 0] 寄存器位设置定义。如果选定通道的增益配置_配置[7: 0] 寄存器设置为 00h，则该通道的增益校正将被禁用。

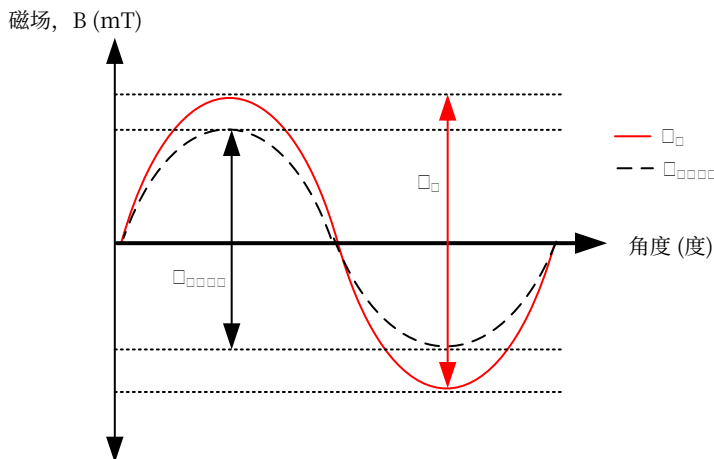


图 6-26. 磁传感器数据增益校正

6.5.2.4 磁传感器偏移校正

TMAG3001 支持对一对磁轴进行偏移校正。

表 6-12. 用于配置磁偏移的寄存器字段设置

寄存器名称	寄存器别名 (当角度使能时) _使能位[1:0] = 1h 或 2h 或 3h。或 阈值_选择位[1:0] = 0h 或 1h 或 3h	描述
传感器_配置_5	偏移_配置_1	设置第一通道的偏移
传感器_配置_6	偏移_配置_2	设置第二通道的偏移

偏移校正以8位二进制补码格式存储。表 6-13展示了偏移配置_x的示例偏移值，其中x可以是第一或第二通道。表中仅显示三位小数。偏移配置_1[7: 0] 和偏移_配置_2[7: 0]的数据格式相同。每个磁量程对应的最低有效位大小为：

- 40毫特斯拉：51.2最低有效位/毫特斯拉
- 80毫特斯拉：25.6最低有效位/毫特斯拉
- 120毫特斯拉：15.3985最低有效位/毫特斯拉
- 240毫特斯拉：7.70最低有效位/毫特斯拉

表 6-13. 8位磁传感器偏移校正数据格式

磁偏移 (毫特斯拉)				偏移_配置_X[7:0]	
量程 = 40毫特斯拉	量程 = 80毫特斯拉	量程 = 120毫特斯拉	量程 = 240毫特斯拉	BINARY	HEX
-2.5	-5	-8.313	-16.625	1000 0000	80h
-1.992	-3.984	-6.624	-13.248	1001 1010	9Ah
-0.019	-0.039	-0.065	-0.130	1111 1111	FFh
0	0	0	0	0000 0000	00h
0.019	0.039	0.065	0.130	0000 0001	01h
1.992	3.984	6.624	13.248	0110 0110	66h
2.480	4.961	8.248	16.495	0111 1111	7Fh

例如，如果特定轴的未校正波形存在2mT的偏移，则在对应的Offset_Config_x[7:0] 位字段中输入-2mT的偏移校正正值。该值会在应用任何增益设置之前（或之后）加到测量场上。传感器的选择与顺序由ANGLE_EN寄存器位设置定义。当偏移校正启用时，这些偏移校正寄存器的默认值设置为零。

6.5.2.5 角度和幅值数据定义

TMAG3001根据Angle_EN[1:0] 设置，从一对磁轴计算角度。13位的Angle_Result[12:0] 值存储在Angle_Result_MSB和Angle_Result_LSB寄存器中。数据格式为无符号角度值，最低有效位大小为0.0625°。下表展示了示例角度值。

表6-14. 13位角度数据格式

角度 (°)	角度_结果[12:0]	
	二进制	HEX
0	0 0000 0000 0000	0000h
0.0625	0 0000 0000 0001	0001h
90	0 0101 1010 0000	05A0h
180	0 1011 0100 0000	0B40h
270	1 0000 1110 0000	10E0h
360	1 0110 1000 0000	1680h

在角度计算期间，幅值_结果[7:0] 将合成矢量幅度存储在幅值_结果寄存器中。幅值_结果[7:0] 是一个无符号值，其最低有效位大小取决于设备的量程。对于下表，仅显示3位小数位。

- 40毫特斯拉：3.281最低有效位/毫特斯拉
- 80毫特斯拉：1.640最低有效位/毫特斯拉
- 120毫特斯拉：1.066最低有效位/毫特斯拉
- 240毫特斯拉：0.535最低有效位/毫特斯拉

对于同轴角度测量，幅值必须在整个360°测量范围内保持恒定。

表6-15. 8位幅值数据格式

磁感应强度 (毫特斯拉)				幅值_结果7:0]	
量程 = 40毫特斯拉	量程 = 80毫特斯拉	量程 = 120毫特斯拉	量程 = 240毫特斯拉	二进制	HEX
0	0	0	0	0000 0000	00h
0.304	0.609	0.937	1.868	0000 0001	01h
4.571	9.142	14.065	28.029	0000 1111	0Fh
37.7904	75.580	116.278	231.708	0111 CC00	7Ch
77.714	155.428	239.120	476.496	1111 1111	FFh

6.5.2.6 角度偏移校正

TMAG3001支持对一对磁轴进行偏移校正，以设定零位基准，从而补偿磁体安装后的安装误差。偏移值存储在THR_CONFIG_3 寄存器中。这些偏移校正寄存器的默认值设置为零。要启用角度偏移校正，需将Angle_Offset_EN位设置为1h。传感器的选择和顺序由Angle_EN[1:0] 寄存器位设置定义。Angle_Offset_DIR提供了增加或减去角度偏移值的能力。TMAG3001能够以1°/LSB的分辨率校正±255 度的角度偏移。

表 6-16. 配置角度偏移校正的寄存器字段设置

寄存器名称	当 THR_SEL[1:0] 时的寄存器别名 =1h, 或 3h	描述
THR_配置_3	角度_偏移[7:0]	为角度_结果[12添加一个角度偏移:0]。 角度偏移的分辨率为1度。

表 6-17. 8位角度偏移数据格式

角度 (°)	角度_偏移[7:0]	
	二进制	HEX
0	0000 0000	00h
1	0000 0001	01h
90	0101 1010	5Ah
180	1011 0100	B4h
255	1111 1111	FFh

7 寄存器映射

7.1 TMAG3001 寄存器

结果和状态寄存器值在任何I²C事务开始时被锁定。如果在I²C事务期间完成一次转换，最新结果将在该事务的停止位之后立即更新。

表 7-1. TMAG3001 寄存器

地址 类型	复位 缩写	寄存器 名称	SECTION
0h	R/W	00h 设备_配置_1	配置设备操作模式 Go
1h	R/W	00h 设备_配置_2	配置设备操作模式 Go
2h	R/W	00h 传感器_配置_1	传感器设备操作模式 Go
3h	R/W	00h 传感器_配置_2	传感器设备操作模式 Go
4h	R/W	00h 阈值_配置_1	阈值配置 Go
5h	R/W	00h 阈值_配置_2	阈值配置 Go
6h	R/W	00h THR_配置_3	阈值配置 Go
7h	R/W	00h 传感器_配置_3	配置设备操作模式 Go
8h	R/W	00h INT_配置_1	配置设备操作模式 Go
9h	R/W	00h 传感器_配置_4	配置设备操作模式 Go
Ah	R/W	00h 传感器_配置_5	配置设备操作模式 Go
Bh	R/W	00h 传感器_配置_6	配置设备操作模式 Go
Ch	R/W	00h I2C地址_	I2C地址寄存器 Go
Dh	R	0xh 设备 _ID	设备芯片的ID Go
Eh	R	49h 制造商ID最低有效位_ _	制造商ID 低字节 Go
Fh	R	54h 制造商ID 最高有效位_ _	制造商ID 高字节 Go
10h	R	00h T 结果 最高有效位_ _	转换结果寄存器 Go
11h	R	00h T 结果 最低有效位_ _	转换结果寄存器 Go
12h	R	00h X轴结果最高有效位_ _	转换结果寄存器 Go
13h	R	00h X轴结果最低有效位_ _	转换结果寄存器 Go
14h	R	00h Y轴结果最高有效位_ _	转换结果寄存器 Go
15h	R	00h Y轴结果最低有效位_ _	转换结果寄存器 Go
16h	R	00h Z轴结果最高有效位_ _	转换结果寄存器 Go
17h	R	00h Z轴结果最低有效位_ _	转换结果寄存器 Go
18h	R	00h 转换状态_	转换状态寄存器 Go
19h	R	00h 角度_结果_最高有效位	转换结果寄存器 Go
1Ah	R	00h 角度_结果_最低有效位	转换结果寄存器 Go
1Bh	R	00h 幅值_结果	转换结果寄存器 Go
1Ch	R	00h 设备状态_	设备_诊断状态寄存器 Go

表 7-2. TMAG3001 访问类型代码

访问类型代码	描述
读取类型	
R	Read
写入类型	
W	写入
W1C	写入以清除
复位或默认值	
- n	复位后或默认值

7.1.1 Device_Config_1 寄存器 (地址= 0h) [复位 = 00h]

设备_配置_1 允许配置循环冗余校验、磁温度系数、平均和I2C读取模式。返回[寄存器映射](#)。

图 7-1. Device_Config_1 寄存器

7	6	5	4	3	2	1	0
CRC_EN	磁_温度系数[1:0]		转换_平均值[2:0]			I2C_读[1:0]	
R/W-0h	R/W-0h		R/W-0h			R/W-0h	

表 7-3. Device_Config_1 寄存器字段描述

Bit	字段	Type	复位	描述
7	循环冗余校验 使能位	R/W	0h	启用I2C读取事务中添加I2C循环冗余校验字节 0h = 循环冗余校验禁用 1h = 循环冗余校验启用
6-5	磁_温度系数[1:0]	R/W	0h	感应磁体温度系数 0h = 0% (电流传感器应用) 1h = 0.12%/摄氏度 (钕铁硼) 2h = 0.03%/摄氏度 (钕钴) 3h = 0.2%/摄氏度 (陶瓷)
4-2	转换_平均值[2:0]	R/W	0h	启用传感器数据的额外采样以降低噪声 效应 (或提高分辨率) 0h = 1x - 10.5 ksps (3轴) 或 22 ksps (1轴) 1h = 2x - 5.9 ksps (3轴) 或 14.3 ksps (1轴) 2h = 4x - 3.1 ksps (3轴) 或 8.3 ksps (1轴) 3h = 8x - 1.6 ksps (3轴) 或 4.5 ksps (1轴) 4h = 16x - 0.8 ksps (3轴) 或 2.4 ksps (1轴) 5h = 32x - 0.4 ksps (3轴) 或 1.2 ksps (1轴)
1-0	I2C_读[1:0]	R/W	0h	定义I2C读取模式 0h = 标准I2C三字节读取命令 1h = 1字节I2C读取命令, 用于16位传感器数据和转换 状态 2h = 1字节I2C读取命令, 用于获取8位传感器最高有效位数据及 转换状态 3h = 保留位

7.1.2 Device_Config_2 寄存器 (地址 = 01h) [复位 = 00h]

Device_Config_2 可用于配置设备操作。

返回[寄存器映射](#)。

图 7-2. Device_Config_2 寄存器

7	6	5	4	3	2	1	0
阈值_迟滞[2:0]			LP LN_	I2C 毛刺滤波器_	–	触发器_模式	工作_模式[1:0]
R/W-0h			R/W-0h	R/W-0h		R/W-0h	R/W-0h

表 7-4. 设备_配置_2 寄存器字段描述

Bit	字段	Type	复位	描述
7-5	阈值_迟滞[2:0]	R/W	0h	为开关模式下的磁场阈值选择迟滞 (INT_MODE = 5h 或 6h) 或变化唤醒模式 (WOC_SEL = 2h) 0h = 2 LSB 阈值, 12 位分辨率 (开关模式) 1 LSB 阈值, 8 位分辨率 (变化唤醒模式) 1h = 4 LSB 阈值, 12 位分辨率 (开关模式) 2 LSB 阈值, 8 位分辨率 (变化唤醒模式) 2h = 8 阈值最低有效位, 12位分辨率 (开关模式) 4 阈值 最低有效位, 8位分辨率 (变化唤醒模式) 3h = 16 阈值最低有效位, 12位分辨率 (开关模式) 8 阈值 最低有效位, 8位分辨率 (变化唤醒模式) 4h = 32 阈值最低有效位, 12位分辨率 (开关模式) 16 阈值 最低有效位, 8位分辨率 (变化唤醒模式) 5h = 64 阈值最低有效位, 12位分辨率 (开关模式) 32 阈值 最低有效位, 8位分辨率 (变化唤醒模式) 6h = 128 阈值最低有效位, 12位分辨率 (开关模式) 64 阈值 最低有效位, 8位分辨率 (变化唤醒模式) 7h = 256 阈值最低有效位, 12位分辨率 (开关模式) 128 阈值 最低有效位, 8位分辨率 (变化唤醒模式)
4	LP_LN	R/W	0h	选择低工作电流模式或低噪声模式之间的模式 0h = 低工作电流模式 1h = 低噪声模式
3	I2C毛刺滤波器_	R/W	0h	I2C毛刺滤波器 0h = 毛刺滤波器开启 1h = 毛刺滤波器关闭
2	触发器_模式	R/W	0h	选择一种条件, 该条件基于已配置的寄存器启动单次转换。 正在进行的转换会在执行触发器之前完成。 冗余触发器将被忽略。 TRIGGER_MODE 仅在明确指定的模式下可用。 在_工作模式[1中提到: 0]。 0h = I2C命令位启动转换 1h = 通过INT引脚上的触发信号启动转换, 默认值
1-0	工作模式_: [10]	R/W	0h	选择工作模式并根据运行情况更新数值 若设备从唤醒与睡眠模式转换至待机模式 时的模式。 0h = 待机模式 (在触发事件时启动新转换) 1h = 睡眠模式 2h = 连续模式 3h = 唤醒与睡眠模式 (占空比循环模式)

7.1.3 传感器_配置_1 寄存器（地址 = 02h）[复位 = 00h]

传感器_配置_1 可用于配置启用的磁通道以及在唤醒与睡眠模式下运行的休眠时间。

返回[寄存器映射](#)。

图 7-3. 传感器_配置_1 寄存器

7	6	5	4	3	2	1	0
MAG_通道_使能位[3:0]				休眠时间[3:0]			
R/W-0h				R/W-0h			

表7-5. 传感器_配置_1 寄存器字段描述

Bit	字段	Type	复位	描述
7-4	磁_通道_使能位[3:0]	R/W	0h	使能磁轴通道的数据采集 0h = 所有磁通道关闭，默认值 1h = X通道已使能 2h = Y通道已使能 3h = X , Y通道已使能 4h = Z通道已启用 5h = Z , X通道已启用 6h = Y , Z通道已启用 7h = X , Y, Z通道已启用 8h = XYX通道已启用 9h = YXY通道已启用 Ah = YZY通道已启用 Bh = XZX通道已启用 Ch = X、Y、Z轴带正诊断偏移 Dh = X、Y、Z轴带负诊断偏移 Eh = 霍尔电阻检查 + ADC检查 Fh = 霍尔偏移检查 +AFE检查
3-0	休眠时间[3:0]	R/W	0h	选择在两次转换之间处于低功耗模式的时间 当工作_模式[1:0] = 3h 0h = 1毫秒 1h = 5毫秒 2h = 10毫秒 3h = 15毫秒 4h = 20毫秒 5h = 30毫秒 6h = 50毫秒 7h = 100毫秒 8h = 500毫秒 9h = 1000毫秒 Ah = 2000毫秒 Bh = 5000毫秒 通道 = 20000毫秒

7.1.4 传感器_配置_2 寄存器 (地址 = 03h) [复位 = 00h]

Sensor_Config_2 可用于配置传感器的一般操作。

[返回寄存器映射](#)

图 7-4. 传感器_配置_2 寄存器

7	6	5	4	3	2	1	0
T 速率_	INTB 极性_	磁阈值方向 磁增益通道_	- - -	角度_使能位[1:0]		X_Y_量程	Z_量程
R/W-0h	R/W-0h	R/W-0h	R/W-0h	R/W-0h		R/W-0h	R/W-0h

表 7-6. Sensor_Config_2 寄存器字段描述

Bit	字段	Type	复位	描述
7	T速率_	R/W	0h	温度平均 0h = 单次温度转换 (若MAG_通道_使能位 > 0) 1h = 每次转换_平均值[2过滤: 0]
6	INTB POL_	R/W	0h	选择中断事件的极性 0h = INTB 引脚默认设置为高电平, 发生中断时变为低电平激活事件 1h = INTB 引脚默认设置为低电平, 发生中断时变为高电平激活事件
5	MAG_THR_DIR	R/W	0h	选择阈值检查的方向 0h = 设置为外部磁场高于阈值时触发中断 1h = 设置为外部磁场低于阈值时触发中断
4	磁增益通道_ -	R/W	0h	选择在传感器配置寄存器中输入幅度增益校正正值所对应的轴 传感器_配置_4 寄存器 0h = 1第一个通道被选中进行增益调整 1h = 2第二个通道被选中进行增益调整
3-2	角度_使能位[1:0]	R/W	0h	启用两个选定磁通道之间的角度计算、磁增益和偏移校正 两个选定磁通道之间 0h = 不进行角度计算 1h = X轴 第一, Y轴 第二 2h = Y轴 第一, Z轴 第二 3h = X轴 第一, Z轴 第二
1	X_Y_量程	R/W	0h	从2个不同选项中选择X轴和Y轴的磁量程: 0h = ±40毫特斯拉 (TMAG3001x1) 或 ±120毫特斯拉 (TMAG3001x2) 1h = ±80毫特斯拉 (TMAG3001x1) 或 ±240毫特斯拉 (TMAG3001x2)
0	Z_量程	R/W	0h	从2个不同选项中选择Z轴的磁量程: 0h = ±40毫特斯拉 (TMAG3001x1) 或 ±120毫特斯拉 (TMAG3001x2) 1h = ±80毫特斯拉 (TMAG3001x1) 或 ±240毫特斯拉 (TMAG3001x2)

7.1.5 THR_配置_1 寄存器 (地址 = 04h) [复位 = 00h]

THR_Config_1 可用于通过阈值1[7:0]字段配置X_THRLO、ANGLE_TH_REF、MAG_THRLO。

[返回寄存器映射](#)

图 7-5. THR_配置_1 寄存器

7	6	5	4	3	2	1	0
阈值1[7:0]							
读写-00h							

表 7-7. THR_配置_1 寄存器字段描述

Bit	字段	Type	复位	描述
7-0	阈值1[7:0]	R/W	00h	配置功能和最低有效位基于THR_SEL[1:0] 位： 如果THR_SEL[1:0] = 1h, 则阈值1[7:0] = 地址位_THR_参考值 (角度参考阈值)。A_THR_REF 是绝对角度编码为一个无符号8位值, 分辨率为每LSB 2°, 且最大量程为360° 如果 THR_SEL[1:0] = 2h, 则 阈值1[7:0] = X_THR_LO (X通道低阈值)。如果 INT_模式 ≠ 5h, 则 X_THR_LO[6:0] 为X通道创建一个正的磁低阈值 (X_THR_LO[7] 被忽略)。若INT_模式= 5h (单极开关模式), X_THR_LO被视为一个8位有符号幅值整数, 其中 X_THR_LO[7] 表示符号 (0为正, 1为负), 且 X_THR_LO[6:0] 表示幅值。 若THR_SEL[1:0] = 1b, 则阈值1[7:0] = M_THR_LO (幅值的低阈值)。M_THR_LO是一个无符号8位值, 其最低有效位大小取决于器件量程。 40毫特斯拉: 3.281最低有效位/毫特斯拉 80毫特斯拉: 1.640最低有效位/毫特斯拉 120毫特斯拉: 1.066最低有效位/毫特斯拉 240毫特斯拉: 0.535最低有效位/毫特斯拉

7.1.6 THR_配置_2 寄存器 (地址 = 05h) [复位 = 00h]

THR_Config_2 可用于通过阈值2[7:0]字段配置Y_THRLO、ANGLE_TH_BAND、MAG_THRHI。

[返回寄存器映射](#)

图 7-6. THR_Config_2 寄存器

7	6	5	4	3	2	1	0
阈值2[7:0]							
读写-00h							

表 7-8. THR_配置_2 寄存器字段描述

Bit	字段	Type	复位	描述
7-0	阈值2[7:0]	R/W	00h	配置功能和最低有效位基于 THR_选择[1:0] 位： 若 THR_SEL[1:0] = 1h，则阈值2[7:0] = A_THR_BAND（角度阈值带）。A_THR_BAND 是一个绝对角度，编码为无符号8位值，分辨率为每LSB 1°，最大范围可达180°。 若 THR_SEL[1:0] = 2h，则阈值2[7:0] = Y_THR_LO（Y通道低阈值）。若 INT_模式 ≠ 5h，Y_THR_LO[6:0] 为Y通道创建一个正的磁低阈值（Y_THR_LO[7] 被忽略）。如果INT_模式= 5h（单极开关模式），Y_THR_LO被视为一个8位有符号幅值整数，其中 Y_THR_LO[7] 表示符号（0为正，1为负），而 Y_THR_LO[6:0] 表示幅值。 如果THR_SEL[1:0] = 3h，则阈值2[7:0] = M_THR_HI（高幅值阈值）。M_THR_HI是一个无符号8位值，其最低有效位大小取决于器件量程。 • 40毫特斯拉：3.281最低有效位/毫特斯拉 • 80毫特斯拉：1.640最低有效位/毫特斯拉 • 120毫特斯拉：1.066最低有效位/毫特斯拉 • 240毫特斯拉：0.535最低有效位/毫特斯拉

7.1.7 THR_配置_3 寄存器 (地址 = 06h) [复位 = 00h]

THR_配置_3 如表 7-9所示。

[返回寄存器映射](#)

Z_THRLO, 角度_偏移

图 7-7. THR_配置_3 寄存器

7	6	5	4	3	2	1	0
阈值3[7:0]							
读写-00h							

表 7-9. THR_CONFIG_3 寄存器字段描述

Bit	字段	Type	复位	描述
7-0	阈值3[7:0]	R/W	00h	配置功能和最低有效位基于 THR_选择位[1:0]： 如果 THR_SEL[1:0] = 1h, 则阈值3[7:0] = 角度_偏移[7:0]。 无符号8位角度值, 分辨率为每LSB 1°。 角度_偏移_DIR 提供了增加或减去角度偏移值的能力。 如果 THR_SEL[1:0] = 2h, 则阈值3[7:0] = Z_THR_LO (Z通道低阈值)。如果 INT_模式 ≠ 5h, Z_THR_LO[6:0] 为Z通道创建正的磁低阈值 (Z_THR_LO[7] 被忽略)。如果INT_模式为= 5h (单极开关模式), Z_THR_LO被视为一个8位有符号幅值整数, 其中 Z_THR_LO[7] 代表符号 (0为正, 1为负), 而 Z_THR_LO[6:0] 代表幅值。 如果THR_SEL[1:0] = 3h, 则阈值3[7:0] = 角度_偏移[7:0]。 无符号8位角度值, 分辨率为每LSB 1°。 角度_偏移_方向位提供了增加或减去角度偏移值的能力。

7.1.8 传感器_配置_3 寄存器 (地址 = 07h) [复位 = 00h]

传感器_配置_3 用于配置变化唤醒、阈值功能、角度迟滞和偏移。

返回 [寄存器映射](#)

图 7-8. 传感器_配置_3 寄存器

7	6	5	4	3	2	1	0
WOC_选择位[1:0]	阈值_选择位[1:0]		角度_HYS[1:0]		角度_偏移_EN	角度偏移DIR	
R/W-0h	R/W-0h		R/W-0h		R/W-0h	R/W-0h	

表 7-10 . 传感器_配置_3 寄存器字段描述 选项

Bit	字段	Type	复位	描述
7-6	WOC_选择位[1:0]	R/W	0h	当任何测量的磁感应强度超过其阈值时，使能中断响应。读取的数值与先前测量值相差 THR_HYST。 0h = 变化唤醒禁用 1h = 基于先前角度测量的变化唤醒。 角度 _EN位必须设置为非0h的值。 2h = 基于先前磁场测量结果的变化唤醒，适用于一个轴。仅响应根据MAG{v1}CH{v2}EN启用的第一个轴 (X、Y或Z) 根据 磁_通道_使能位 3h = 保留位
5-4	阈值_选择位[1:0]	R/W	0h	设置 THR_Config_1、THR_Config_2 和 THR_Config_3 寄存器的功能 0h = 未选择阈值 1h = 选择角度阈值。阈值1[7:0] 设置 A_THR_REF 且阈值2[7:0] 设置 A_THR_BAND 2h = B场阈值 已选择。阈值1[7:0] 设置 X_阈值_低，阈值2[7:0] 设置 Y_阈值_低，以及 阈值3[7:0] 设置 Z_阈值_低。增益_X_阈值_高[7:0] 设置 X_阈值_高，偏移1_Y_阈值_高[7:0] 设置 Y_阈值_高，以及 偏移2_Z_阈值_高[7:0] 设置 Z_阈值_高。 3h = 幅度阈值 (按键按压) 已选择。 阈值1[7:0] 设置幅值_阈值_低限和阈值2[7:0] 设置 幅值_阈值_高限。 若阈值_选择位[1:0] 不等于2h，则增益_X轴_阈值_高限[7:0] 设置增益_配置，偏移1_Y轴_阈值_高限[7:0] 设置偏移1，偏移2_Z轴_阈值_高限[7:0] 设置偏移2，且阈值3[7:0] 设置 角度_偏移
3-2	角度_迟滞[1:0]	R/W	0h	选择角度开关模式中角度阈值的迟滞 (THR_选择位 = 1h) 或变化唤醒模式 (WOC_选择位 = 1h) 0h = 1 度 (开关模式) 4 度变化触发中断 (变化唤醒) 1h = 2 度 (开关模式) 6 度变化触发中断 (变化唤醒) 2h = 4 度 (开关模式) 10 度变化触发中断 (变化唤醒) 3h = 8 度 (开关模式) 18 度变化触发中断 (变化唤醒)

表 7-10. 传感器_配置_3 寄存器字段描述 (续)

Bit	字段	Type	复位	描述
1	角度_偏移_使能位	R/W	0h	启用向最终角度值添加偏移的功能 0h = 来自寄存器角度_偏移[7:0] 的值不添加到最终角度结果 1h = 来自寄存器角度_偏移[7:0] 的值添加到最终角度结果
0	角度_偏移_方向	R/W	0h	指示在角度_偏移[7:0]中是加上还是减去偏移值。到最终角度结果。 0h = 来自角度_偏移[7的值0]：0] 被加到最终角度结果中 1h = 来自角度_偏移[7的值0]：0] 从最终角度中减去结果

7.1.9 INT_配置_1 寄存器 (地址 = 08h) [复位 = 00h]

INT CONFIG 1 如 表 7-11 所示

返回[寄存器映射](#)

图 7-9. INT_配置_1 寄存器

7	6	5	4	3	2	1	0
结果 _INT	阈值 _INT	INT_状态	INT_模式[2:0]		INT 极性 使能位		掩码 中断B_
R/W-0h	R/W-0h	R/W-0h	R/W-0h		R/W-0h		R/W-0h

表 7-11. INT_配置_1 寄存器字段描述

Bit	字段	Type	复位	描述
7	结果 _INT	R/W	0h	启用中断响应于转换完成 0h = 当配置的转换集完成时，中断未被置位完成 1h = 当配置的转换集完成时，中断被置位完成
6	阈值 _INT	R/W	0h	启用中断响应于预定义阈值穿越 0h = 当阈值被穿越时，中断不被置位 1h = 当阈值被穿越时，中断被置位
5	INT_状态	R/W	0h	INT 锁存或脉冲 0h = INT\ 中断锁存器保持锁存状态，直到被控制器寻址并清除设备 1h = INT\ 中断脉冲持续 5us
4-2	INT_模式[2:0]	R/W	0h	中断模式选择 0h = 无中断 1h = 通过INT中断 2h = 通过INT中断，若I2C通信处于激活模式则忽略与目标设备。转换数据丢失。 3h = 通过SCL引脚中断，基于中断宽度 4h = 通过SCL引脚中断，若I2C通信处于激活模式则忽略与目标地址无关。转换数据丢失。 5h = 单极开关模式。此模式将覆盖任何中断功能（INT触发器也被禁用），并且仅实现开关功能。 6h = 全极开关模式。此模式将覆盖任何中断功能（INT触发器也被禁用），并且仅实现开关功能。 7h = 无效。默认为无中断

表 7-11. INT_配置_1 寄存器字段描述 (续)

Bit	字段	Type	复位	描述
1	INT_POL_EN_	R/W	0h	0h = INT_POL 位 (来自传感器_配置2) 被禁用 1h = INT_POL 位 (来自Sensor_Config2) 已启用
0	MASK_INT	R/W	0h	当INT引脚连接到地时, 屏蔽INT引脚 0h = INT引脚已启用 1h = INT引脚不能用作输入或输出

7.1.10 Sensor_Config_4 寄存器 (地址 = 09h) [复位 = 00h]

传感器_配置_4 用于通过 Gain_X_THR_HI[7:0] 来配置 GAIN_CONFIG 和 X_THR_HI。

[返回寄存器映射](#)

图 7-10. 传感器_配置_4 寄存器

7	6	5	4	3	2	1	0
增益_X轴_阈值_高[7:0]							
读写-00h							

表 7-12. 传感器_配置_4 寄存器字段描述

Bit	字段	Type	复位	描述
7-0	增益_X_阈值_高[7:0]	R/W	0h	配置功能基于 THR_选择位[1:0] 位: 如果 THR_选择位[1:0] = 0h、1h 或 3h, 则增益_X_阈值_高[7:0] = 增益_配置 (调整选定磁通道的增益)。 无符号8位值, 其最低有效位大小为 0.00390625, 用作 直接乘以测量到的磁场, 其值介于 0和1之间。 如果 THR_SEL[1:0] = 2h 且 ANGLE_EN = 0h, 则 Gain_X_THR_HI[7:0] = X_THR_HI (X通道高阈值)。 Gain_X_THR_HI[6:0] 为X通道创建一个正的磁场高阈值 (Gain_X_THR_HI[7] 被忽略)。

7.1.11 传感器_配置_5 寄存器 (地址 = 0Ah) [复位 = 00h]

传感器_配置_5 用于通过偏移1_Y_阈值_高[7:0]来配置偏移_配置_1、Y_阈值_高。

[返回寄存器映射](#)

图 7-11. 传感器_配置_5 寄存器

7	6	5	4	3	2	1	0
偏移1_Y_阈值_高[7:0]							
读写-00h							

表 7-13. 传感器_配置_5 寄存器字段描述

Bit	字段	Type	复位	描述
7-0	偏移1_Y_阈值_高[7:0]	R/W	00h	配置功能和最低有效位基于阈值_选择位[1:0] 和 角度_使能位[1:0]: 如果 角度_使能位[1:0] ≠ 0h 则 偏移1_Y轴_阈值_高[7:0] = 偏移_配置_1[7:0] (调整第一个磁通道的偏移测量值)。偏移校正存储为8位二进制补码值, 其最低有效位大小针对每个磁量程具体为: • 40毫特斯拉: 51.2最低有效位/毫特斯拉 • 80毫特斯拉: 25.6最低有效位/毫特斯拉 • 120毫特斯拉: 15.3985最低有效位/毫特斯拉 • 240毫特斯拉: 7.70最低有效位/毫特斯拉 如果阈值_选择位[1:0] = 2h且角度_使能位 = 0h, 则 偏移1_Y_阈值_高[7:0] = Y_阈值_高[7:0] (Y通道的高阈值)。偏移1_Y_阈值_高[6:0] 创建一个正的磁高Y通道的阈值 (Offset1_Y_THR_HI[7] 被忽略)。

7.1.12 传感器_配置_6 寄存器（地址 = 0Bh）[复位 = 00h]

传感器 C_配置_6 用于通过偏移2_Z_阈值_高[7:0]来配置偏移_配置_2、Z_阈值_高

返回[寄存器映射](#)

图 7-12. 传感器_配置_6 寄存器

7	6	5	4	3	2	1	0
偏移2_Z_阈值_高[7:0]							
读写-00h							

表 7-14. 传感器_配置_6 寄存器字段描述

Bit	字段	Type	复位	描述
7-0	偏移2_Z轴_阈值_高[7:0]	R/W	0h	阈值配置功能根据 THR_SEL[1:0] 进行设置。 以及 ANGLE_EN[1:0]: 如果 ANGLE_EN[1:0] ≠ 0 为高, 则 Offset2_Z_THR_HI[7:0] =。 Offset_Config_2[7:0] (用于调整第二个磁通道的偏移)。 偏移校正值得以 8 位二进制补码值形式存储, 其最低有效位 大小针对每个磁量程具体确定: 40 毫特斯拉: 51.2 最低有效位/毫特斯拉 80 毫特斯拉: 25.6 最低有效位/毫特斯拉 120 毫特斯拉: 15.3985 最低有效位/毫特斯拉 240 毫特斯拉: 7.70 最低有效位/ 毫特斯拉 如果 THR_SEL[1:0] = 2h 且 ANGLE_EN[1:0] = 0h, 则 Offset2_Z_THR_HI[7:0] = Z_THR_HI[7:0] (Z 轴高阈值 通道)。偏移2_Z_阈值_高[6:0] 为 Z 通道创建一个正的磁高 阈值 (偏移2_Z_阈值_高[7] 被忽略)。

7.1.13 I2C_地址寄存器（地址 = 0通道）[复位 = 00h]

此寄存器可用于配置 TMAG3001 的 I2C 地址。

返回[寄存器映射](#)

图 7-13. I2C_地址寄存器

7	6	5	4	3	2	1	0
I2C_地址[6:0]							I2C地址 U_更新_使能位
读写-00h							R/W-0h

表 7-15. I2C_地址寄存器字段描述

Bit	字段	Type	复位	描述
7-1	I2C_地址[6:0]	R/W	0h	基于 ADDR 引脚连接的 7 位设备地址。用户可根据需要更改此地址以分配新地址。
0	I2C_地址_更新_使能位	R/W	0h	0h = 使用 ADDR 引脚配置作为目标地址 1h = 使用 I2C_地址[6:0] 作为目标地址

7.1.14 设备_ID 寄存器 (地址 = 0Dh) [复位 = 0xh]

此寄存器包含器件版本。

[返回寄存器映射](#)

图 7-14. 设备_ID 寄存器

7	6	5	4	3	2	1	0
保留位				版本[1:0]		保留位	
R-0h				R-xh		R-0h	

表 7-16. 设备_ID 寄存器字段描述

Bit	字段	Type	复位	描述
7-4	保留位	R	0h	保留位
3-2	版本[1:0]	R	xh	器件版本 0h = TMAG3001 ±40 毫特斯拉 2h = TMAG3001 ±120毫特斯拉
1-0	保留位	R	0h	保留位

7.1.15 制造商_ID_最低有效字节寄存器 (地址 = 0Eh) [复位 = 49h]

此寄存器包含制造商_ID[15]的最低有效字节：0]。

[返回寄存器映射](#)

图 7-15. 制造商_ID_最低有效字节寄存器

7	6	5	4	3	2	1	0
制造商_ID[7: 0]							
R-49h							

表 7-17. 制造商_ID_最低有效字节寄存器字段描述

Bit	字段	Type	复位	描述
7-0	制造商_ID[7:0]	R	49h	制造商_ID[15]最低有效字节：0]

7.1.16 制造商_ID_最高有效字节寄存器 (地址 = 0Fh) [复位 = 54h]

该寄存器包含制造商_ID[15]的0]最高有效位。

[返回寄存器映射](#)

图 7-16. 制造商_ID_最高有效字节寄存器

7	6	5	4	3	2	1	0
制造商_ID[15: 8]							
R-54h							

表 7-18. 制造商_ID_最高有效字节寄存器字段描述

Bit	字段	Type	复位	描述
7-0	制造商_ID[15:8]	R	54h	制造商_ID[15]的最高有效字节:0]

7.1.17 温度_结果_最高有效字节寄存器 (地址 = 10h) [复位 = 00h]

该寄存器是一个8位只读寄存器，用于存储最近一次温度转换的最高有效位输出。数据以二进制2的补码格式表示。
[温度传感器数据](#)展示了如何将温度_结果[15:0] 转换为温度值。

[返回寄存器映射](#)

图 7-17. 温度_结果_最高有效字节寄存器

7	6	5	4	3	2	1	0
温度_结果[15:8]							
R-00h							

表 7-19. 温度_结果_最高有效字节寄存器字段描述

Bit	字段	Type	复位	描述
7-0	温度_结果[15:8]	R	00h	温度数据转换结果的8位最高有效位。

7.1.18 温度_结果_最低有效字节寄存器 (地址 = 11h) [复位 = 00h]

该寄存器是一个8位只读寄存器，用于存储最近一次温度转换的最低有效位输出。数据以二进制2的补码格式表示。
[温度传感器数据](#)展示了如何将温度_结果[15: 0] 转换为温度值。

[返回寄存器映射](#)

图 7-18. 温度_结果_最低有效字节寄存器

7	6	5	4	3	2	1	0
温度_结果[7: 0]							
R-00h							

表 7-20. 温度_结果_最低有效字节寄存器字段描述

Bit	字段	Type	复位	描述
7-0	温度_结果[7:0]	R	00h	温度数据转换结果的8位最低有效位。

7.1.19 X_结果_最高有效字节寄存器 (地址 = 12h) [复位 = 00h]

该寄存器是一个8位只读寄存器，用于存储最近一次X通道转换的最高有效位输出。数据以二进制2的补码格式表示。

[返回寄存器映射](#)

图 7-19. X_结果_最高有效字节寄存器

7	6	5	4	3	2	1	0
X_结果[15:8]							
R-00h							

表 7-21. X_结果_最高有效字节寄存器字段描述

Bit	字段	Type	复位	描述
7-0	X_结果[15:8]	R	00h	X通道数据转换结果的8位最高有效位

7.1.20 X_结果_最低有效字节寄存器 (地址 = 13h) [复位 = 00h]

该寄存器是一个8位只读寄存器，用于存储最近一次X通道转换的最低有效位输出。数据以二进制2的补码格式表示。

[返回 寄存器映射](#)

图 7-20. X_结果_最低有效字节寄存器

7	6	5	4	3	2	1	0
X_结果[7:0]							
R-00h							

表 7-22. X_结果_最低有效字节寄存器字段描述

Bit	字段	Type	复位	描述
7-0	X_结果 [7:0]	R	00h	X通道数据转换结果的8位最低有效位

7.1.21 Y_结果_最高有效字节寄存器 (地址 = 14h) [复位 = 00h]

该寄存器是一个8位只读寄存器，用于存储最近一次Y通道转换的最高有效位输出。数据以二进制2的补码格式表示。

[返回 寄存器映射](#)

图 7-21. Y_结果_最高有效字节寄存器

7	6	5	4	3	2	1	0
Y_结果[15:8]							
R-00h							

表 7-23. Y_结果_最高有效字节寄存器字段描述

Bit	字段	Type	复位	描述
7-0	Y_结果[15:8]	R	00h	Y通道数据转换结果的8位最高有效位

7.1.22 Y_结果_最低有效字节寄存器 (地址 = 15h) [复位 = 00h]

该寄存器是一个8位只读寄存器，用于存储最近一次Y通道转换的最低有效位输出。数据以二进制2的补码格式表示。

[返回 寄存器映射](#)

图 7-22. Y_结果_最低有效字节寄存器

7	6	5	4	3	2	1	0
Y_结果[7:0]							
R-00h							

表 7-24. Y_结果_最低有效字节寄存器字段描述

Bit	字段	Type	复位	描述
7-0	Y_结果[7:0]	R	00h	Y通道数据转换结果的8位最低有效位

7.1.23 Z_结果_最高有效字节寄存器 (地址 = 16h) [复位 = 00h]

该寄存器是一个8位只读寄存器，用于存储最近一次Z通道转换的最高有效位输出。数据以二进制2的补码格式表示。

[返回](#) [寄存器映射](#)

图 7-23. Z_结果_最高有效字节寄存器

7	6	5	4	3	2	1	0
Z_结果[15:8]							
R-00h							

表 7-25. Z_结果_最高有效字节寄存器字段描述

Bit	字段	Type	复位	描述
7-0	Z_结果[15:8]	R	00h	Z通道数据转换结果的8位最高有效位

7.1.24 Z_结果_最低有效字节寄存器 (地址 = 17h) [复位 = 00h]

该寄存器是一个8位只读寄存器，用于存储最近一次Z通道转换的最低有效位输出。数据以二进制2的补码格式表示。

[返回](#) [寄存器映射](#)

图 7-24. Z_结果_最低有效字节寄存器

7	6	5	4	3	2	1	0
Z_结果[7:0]							
R-00h							

表 7-26. Z_结果_最低有效字节寄存器字段描述

Bit	字段	Type	复位	描述
7-0	Z_结果[7:0]	R	00h	Z通道数据转换结果的8位最低有效位

7.1.25 转换_状态寄存器 (地址 = 18h) [复位 = 00h]

该寄存器包含转换状态信息。

[返回寄存器映射](#)

图 7-25. 转换_状态寄存器

7	6	5	4	3	2	1	0
设置_计数[2:0]			POR	保留位		诊断_状态	结果状态_
R-0h			读/写1清零-0h	R-0h		R-0h	R-0h

表 7-27. 转换_状态寄存器字段描述

Bit	字段	Type	复位	描述
7-5	设置_计数[2:0]	R	0h	转换数据集的滚动计数
4	POR	读/写1清零	0h	设备已上电，或经历了上电复位。当主机写回1时，该位清零。 0h = 未发生上电复位 1h = 发生上电复位
3-2	保留位	R	0h	保留位
1	诊断_状态	R	0h	检测任何内部诊断故障，包括内部存储器循环冗余校验错误，INT引脚错误 0h = 无诊断故障 1h = 检测到诊断故障
0	结果状态_	R	0h	转换数据结果已准备就绪，可供读取 0h = 转换数据未完成 1h = 转换数据已完成

7.1.26 角度_结果_最高有效字节寄存器 (地址 = 19h) [复位 = 00h]

该寄存器是一个8位只读寄存器，用于存储最近一次角度转换的最高有效位输出。角度_结果[12:0] 数据以二进制2的补码格式表示，最低有效位大小为0.0625°。

[返回寄存器映射](#)

图 7-26. 角度_结果_最高有效字节寄存器

7	6	5	4	3	2	1	0
保留位			角度_结果[12:8]				
R-0h			R-00h				

表 7-28. 角度_结果_最高有效字节寄存器字段描述

Bit	字段	Type	复位	描述
7-5	保留位	R	0h	保留位
4-0	角度_结果[12:8]	R	00h	角度数据转换结果的5位最高有效位

7.1.27 角度_结果_最低有效字节寄存器 (地址 = 1Ah) [复位 = 00h]

该寄存器是一个8位只读寄存器，用于存储最近一次角度转换的最低有效位输出。角度_结果[12:0] 数据以二进制2的补码格式表示，最低有效位大小为0.0625°。

返回 [寄存器映射](#)

图 7-27. 角度_结果_最低有效字节寄存器

7	6	5	4	3	2	1	0
角度_结果[7:0]							
R-00h							

表 7-29. 角度_结果_最低有效字节寄存器字段描述

Bit	字段	Type	复位	描述
7-0	角度_结果[7:0]	R	00h	角度数据转换结果的8位最低有效位

7.1.28 幅值_结果寄存器 (地址 = 1Bh) [复位 = 00h]

该寄存器是一个8位只读寄存器，用于存储最近一次幅值转换的输出。数据以二进制2的补码格式表示。

返回 [寄存器映射](#)

图 7-28. 幅值_结果_寄存器

7	6	5	4	3	2	1	0
幅值_结果[7:0]							
R-00h							

表 7-30. 幅值_结果寄存器字段描述

Bit	字段	Type	复位	描述
7-0	幅值_结果[7:0]	R	00h	合成矢量幅度（在角度测量期间）结果。此值在360度测量期间保持恒定

7.1.29 设备_状态寄存器（地址 = 1Ch）[复位 = 00h]

该寄存器包含设备状态信息。

[返回寄存器映射](#)

图 7-29. 设备_状态寄存器

7	6	5	4	3	2	1	0
保留位			INT_RB	保留位	INT_ER	OTP_CRC_ER	THR_交叉
R-0h			R-0h	R-0h	R/W1CP-0h	R/W1CP-0h	R-0h

表 7-31. 设备_状态寄存器字段描述

Bit	字段	Type	复位	描述
7-5	保留位	R	0h	保留位
4	INT_RB_	R	0h	表示设备从INT引脚读取到的电平状态。 0h = INT引脚驱动为低电平 1h = INT引脚状态为高电平
3	保留位	R	0h	保留位
2	INT_ER	R/W1CP	0h	指示是否检测到INT引脚错误。当主机写入1h时，该位清零。 0h = 未检测到INT错误 1h = 检测到INT错误
1	OTP_CRC_ER	R/W1CP	0h	指示是否检测到OTP CRC错误。当主机写入时，该位清零。 1h. 0h = 未检测到OTP CRC错误 1h = 检测到OTP CRC错误
0	阈值交叉_	R	0h	当检测到阈值跨越时，此位被置位。 0h = 未检测到阈值跨越 1h = 检测到阈值跨越

8 应用与实现

Note

以下应用部分中的信息不属于TI组件规范的一部分，TI不保证其准确性或完整性。TI的客户负责确定组件是否适合其用途，并负责验证和测试其设计实现，以确认系统功能。

8.1 应用信息

8.1.1 选择灵敏度选项

TMAG3001提供两种灵敏度选项A1和A2。选择能够测量所需磁通密度范围的最高TMAG3001灵敏度选项，以使ADC输入范围最大化。

通常，较大尺寸的磁铁和较远的感应距离，相比近距离的极小磁铁，可以实现更好的位置精度，因为磁通密度随与磁铁距离的接近呈指数级增加。

8.1.2 磁铁的温度补偿

TMAG3001 的温度补偿功能旨在直接补偿多种磁铁的平均温漂，具体参数由 [磁_温度系数](#) 寄存器位指定。随着温度升高，磁铁的剩余磁感应强度 (Br) 通常会降低：钕铁硼磁铁降低 0.12%/°C，铁氧体磁铁降低 0.20%/°C。如果不需要设备温度补偿，请将 [磁_温度系数](#) 位设置为默认值 00b。

8.1.3.2 触发转换

TMAG3001支持在_模式[1设置为0h时进行触发转换。触发事件可通过IO_C命令或INT信号发起。图8-2展示了一个激活温度、X、Y和Z传感器的触发转换示例。

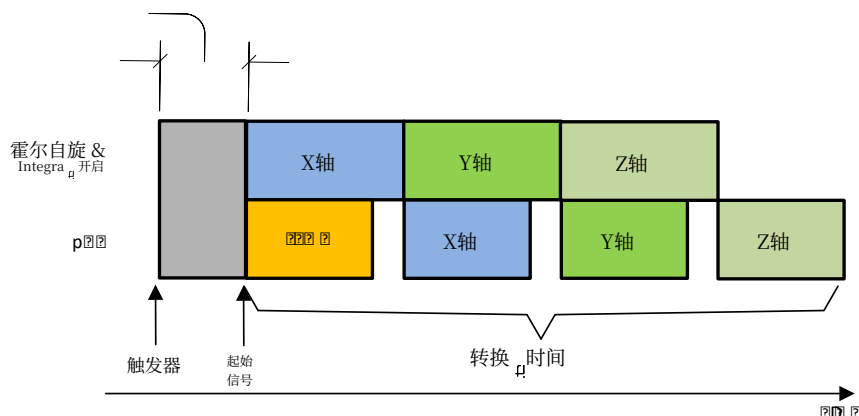


图8-2. 温度、X、Y和Z传感器的触发转换

8.1.3.3 伪同步采样

在绝对角度测量中，需要来自多个轴的传感器数据来计算精确的角度。通过同一信号链在不同时间采集的磁场数据会在角度计算中引入误差。TMAG3001提供伪同步采样数据采集模式以消除此误差。[图8-3](#)展示了一个示例，其中MAG_CH_EN设置为Bh以采集XZX数据。[公式12](#)表明，X和Z传感器数据的时间戳是相同的。

$$t_Z = \frac{t_{X1} + t_{X2}}{2} \quad (12)$$

其中

- t_{x1}, t_z, t_{x2} 是 X、Z、X 传感器数据完成的时间戳，其定义见图 8-3

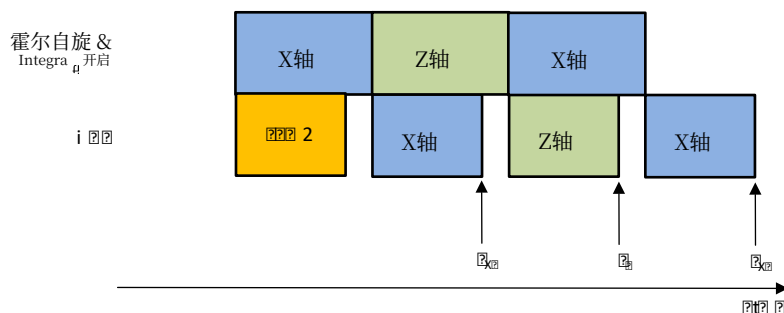


图 8-3. XZX 磁场转换

TMAG3001的垂直X、Y传感器比水平Z传感器表现出更多的噪声。当采集两组垂直传感器数据对应一组水平传感器数据时（例如在XZX或YZY模式中），可以使用伪同步采样来均衡噪声基底。

8.1.4 磁限值检查

TMAG3001支持同时对单轴或多轴进行磁限值检查。当THR_SEL[1:0] 设置为2h时，可将设备配置为对X、Y和Z磁轴阈值敏感。

表 8-1. 当 THR_SEL[1:0] = 1 时用于磁限值检查的寄存器配置

寄存器名称	当 THR_SEL[1:0] = 1 时的寄存器别名 1h	描述
THR_配置_1	X 阈值下限_	设置 X通道的 阈值下限
阈值_配置_2	Y 阈值下限_	设置 Y通道的 阈值下限
阈值_配置_3	Z THR LO_	设置Z通道的阈值下限

表8-2. 当THR = 0 且 [1 0] = 2 且 [1 0] SEL : h 且 AngleEN : h 时的磁限值检查寄存器配置

寄存器名称	当THR_SEL[1:0] = 2h 且 Angle_EN[1:0] = 0h 时的寄存器别名 2h 且 Angle_EN[1:0] = 0h	描述
传感器_配置_4	X_THR_HI	设置X通道的上限阈值
传感器_配置_5	Y通道高阈值_	设置Y通道的上限阈值
传感器_配置_6	Z通道高阈值	设置Z通道的阈值上限

磁高阈值和低阈值是无符号7位值。x_阈值_低[6: 0] 和x_阈值_高[6: 0] 设置正磁阈值，而x_阈值_低[7] 和x_阈值_高[7] 被忽略，因此可能的阈值输入范围为1至128。高阈值和低阈值可以独立启用。如果将阈值设置为0h，则不进行阈值比较。X通道的低阈值可以使用公式13计算。

$$\text{Threshold (mT)} = \frac{\text{THR_CONFIG_1}[6:0] \times 256}{\text{SENS}} \quad (13)$$

例如，对于A1设备版本，默认磁量程为±37mT，灵敏度为885 LSB/mT。如果X_Y_量程=0 和 阈值_选择位 = 10b，对于THR_配置_1中的阈值配置为0000111b，则X通道低阈值由下式给出

$$\text{X Low Threshold (mT)} = \frac{7 \times 256}{885} = 2.025 \text{ mT} \quad (14)$$

图8-5和图8-5展示了磁场超出、低于、离开磁带以及进入磁带时的磁限值交叉检测事件示例。如果磁场保持在图中阴影区域内，设备会在每次新转换时持续产生中断。MAG_THR_DIR 寄存器位有助于为阈值交叉选择超范围区域。磁限值检查可在待机模式、连续模式或唤醒与睡眠工作模式下执行。

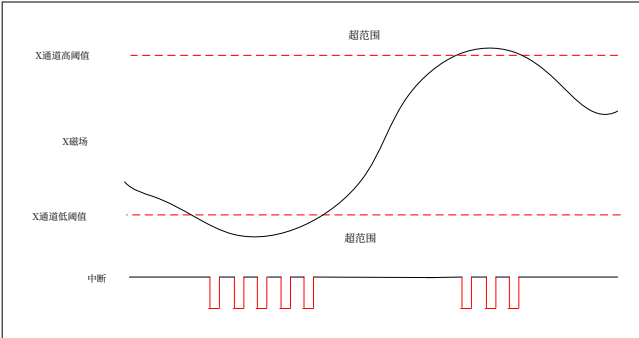


图 8-4. 磁限交叉检查与
磁_阈值_方向 = 0h, 阈值_选择位[1:0] = 2h,
INT_状态 = 1h

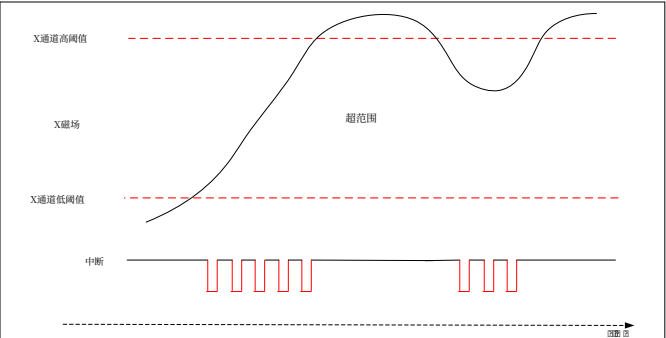


图 8-5. 磁下限交叉
检查与 MAG_THR_DIR = 1b, THR_SEL = 10b ,
中断状态 = 1b_

8.1.5 磁量限值检查

当器件配置为使用ANGLE_EN计算角度时，TMAG3001会启用幅度限制检查。绝对磁场的幅值存储在Magnitude_结果寄存器中。当THR_SEL[1:0] 设置为3h时，可将设备配置为进行幅度阈值检查。表8-3展示了启用磁限值检查的寄存器配置。

表8-3. 磁量限值检查的寄存器配置

寄存器名称	当 THR_SEL[1:0] = 时的寄存器别名 3h	描述
THR_配置_1	M_THR_LO_	设置幅值检查的阈值下限 检查
THR_配置_2	M_THR_HI_	设置幅度检查的 阈值上限

幅度阈值上限与下限为8位数字，阈值条目的可能范围为0至255。阈值上限与下限均可独立启用。若阈值设置为0h，则不进行阈值比较。

图 8-7 和 图 8-6 展示了幅度限制交叉检测事件的示例，包括磁场升至上方、降至下方、退出磁带以及进入磁带的情况。如果磁场保持在图中阴影区域内，设备会在每次新转换时持续生成中断。MAG_THR_DIR 寄存器位有助于为阈值交叉选择超范围区域。幅度限制检查可在待机模式、连续模式或唤醒与睡眠工作模式下执行。

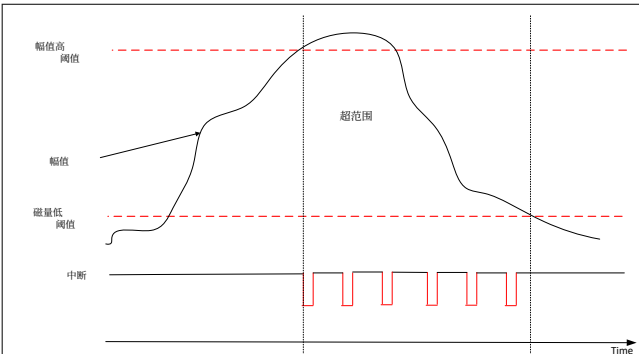


图 8-6. 幅度限制交叉检查，参数为 MAG_THR_ DIR = 0h, THR_SEL[1:0] = 3h, INT_State = 1h

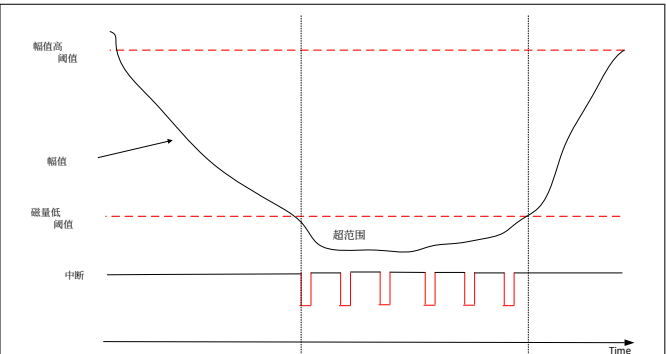


图 8-7. 幅度限制交叉检查，参数为
磁_阈值_方向 = 1h, 阈值_选择位[1:0] = 3h, 中断_状态
= 1h

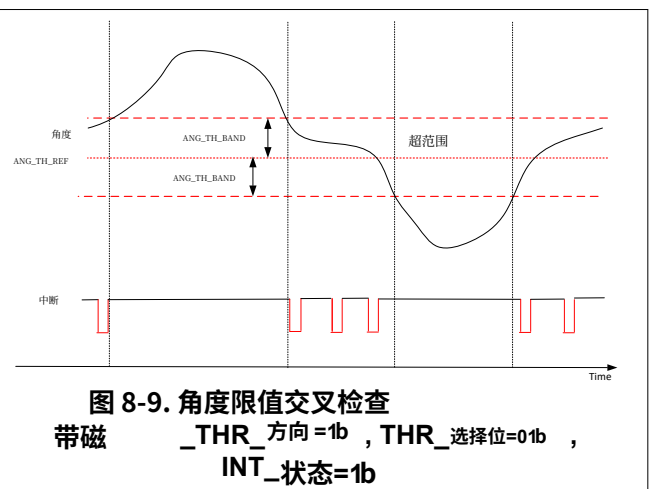
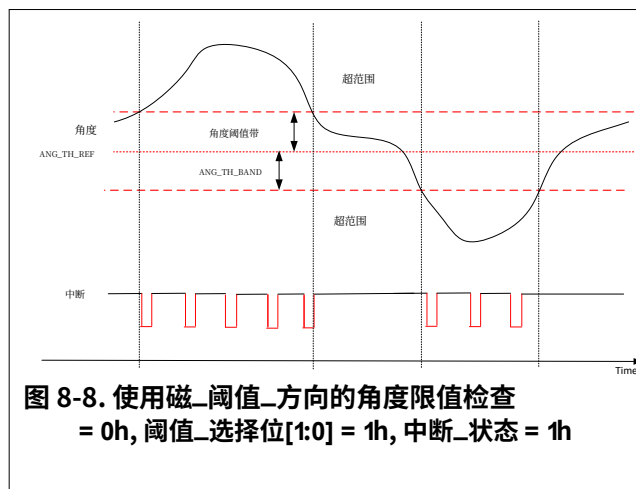
8.1.6 角度限值检查

TMAG3001 具备集成角度计算的特性，因此该设备可通过 `ANGLE_EN` 设置为任意双轴的角度开关。当 `THR_SEL[1:0]` 设置为 `1h` 时，设备可配置为对角度阈值敏感。当 `THR_SEL[1:0]` 设置为 `1h` 时，`THR_Config_1` 寄存器充当 `A_THR_REF`，而 `THR_Config_2` 则充当 `A_THR_BAND`。角度限制检查可通过 `A_THR_REF` 设置的角度阈值参考值和 `A_THR_BAND` 设置的阈值带来配置。参考角度阈值 `A_THR_REF` 为 8 位编码的绝对角度（如下表所示），分辨率为每 LSB 2 度，最大范围为 360 度。`A_THR_BAND` 同样为 8 位编码的绝对角度，分辨率为每 LSB 1 度，最大范围可达 180 度。

表 8-4. 角度限制检查的寄存器配置

寄存器名称	当 <code>THR_SEL[1:0] = 1h</code> 时的寄存器别名	描述
THR_配置_1	A_THR 参考值_	设置角度阈值参考值
THR_配置_2	A_THR 频带_	设置围绕该值的阈值区域参考值
阈值_配置_3	角度_偏移[7:0]	设置用户定义的角度偏移

图 8-8 和 图 8-9 展示了角度限值交叉检测事件的示例，即测量角度高于或低于某个值、离开一个角度频带以及进入一个角度频带。如果测量角度保持在图中阴影区域内，设备会随着每次新的转换持续生成中断。磁_阈值_方向 寄存器位有助于为阈值交叉选择超范围区域。



8.1.7 开关模式

TMAG3001 支持在 `INT` 引脚上灵活且可配置的开关模式选项。在此模式下，当检测到阈值跨越时，输出引脚被设置为基于电平的输出。该设备可配置为在待机模式、激活模式以及唤醒与睡眠电源模式下处于开关模式。如果设备配置为开关模式，`INT` 引脚不能用于触发转换，也不能用作任何其他用途的输出。该设备支持基于已配置阈值的单极性和全极性开关模式选项。凭借设置上阈值与下阈值的能力，TMAG3001 也可用于需要检测过量磁场的篡改检测。凭借计算任意两轴间角度的能力，该设备还能够被配置为角度开关。

8.1.7.1 单极开关模式

TMAG3001 对正向和负向磁场均敏感。该设备可配置为对三个轴中任意一个轴上的单一方向敏感的开关。图 8-10 展示了一个单极开关模式的示例，其中 B_{OP} 代表开关的工作点，高于此点 INT 引脚切换到 ON 状态。 B_{RP} 代表反向工作点，低于此点 INT 引脚返回到 OFF 工作状态。当所有磁通道均启用且 THR_SEL[1:0] 位设置为 2h 时，TMAG3001 使设备能够用作三维磁开关。当用作三维磁开关时，如果任一磁通道跨越了工作点（该工作点由可在 THR_Config_1、THR_Config_2 和 THR_Config_3 中配置的低阈值设定），INT 引脚将切换到 ON 状态。在单极开关模式中，阈值被视为 8 位有符号幅值整数，其中 THR_Config_x[7] 代表符号（0 为正，1 为负），而 THR_Config_x[6:0] 代表阈值的幅值。开关模式的迟滞通过 THR_HYST 位设置。只有当所有启用的磁通道的测量值均低于反向工作点 B_{RP} 时，开关才会转为关闭状态。

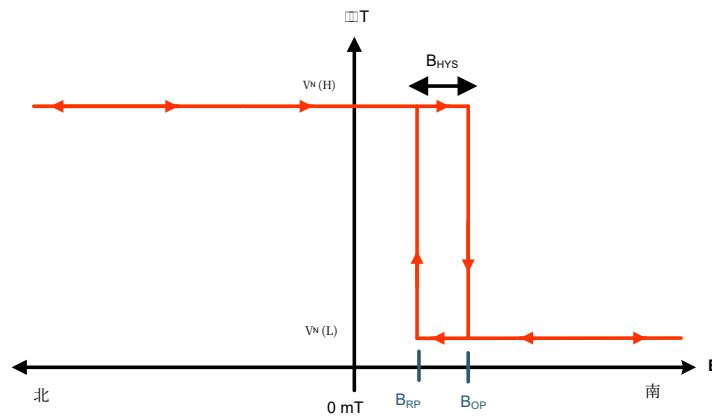


图 8-10. 单极三维磁开关

8.1.7.2 全极开关模式

图 8-11 展示了全极开关模式的一个示例，在该模式下，设备对正阈值或负阈值均敏感。全极开关模式在制造过程中磁体极性不受控制的情况下特别有用。在此模式下，正负极性使用相同的阈值。 B_{OP} 代表开关的操作点，高于此点时 INT 引脚切换状态。 B_{RP} 则代表反向操作点，低于此点时 INT 引脚返回先前的操作状态。此模式与单极开关模式类似。

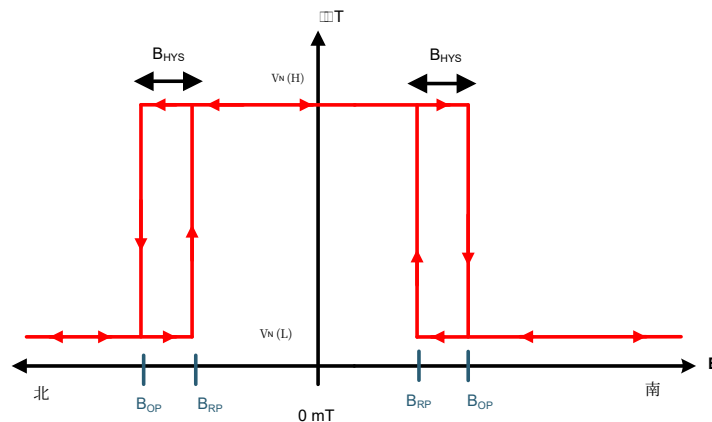


图 8-11. 全极开关模式

8.1.7.3 篡改检测

TMAG3001具备针对各个轴的高阈值和低阈值。通过为X、Y和Z轴配置相应的高阈值，该设备可用于检测高于预期的磁场。当THR_SEL[1:0] 位设置为2h时，将使用Sensor_Config_4、Sensor_Config_5和Sensor_Config_6 寄存器来分别设置X、Y和Z轴的高阈值(B_{TAMPER})。

当设备配置为开关模式时，较高的阈值必须在相同极性下设置。当所有磁通道均使能时，TMAG3001可用于检测所有三个轴上的强磁场。图8-12展示了为磁通道配置了较高阈值的单极开关模式。图8-13展示了设备配置为全极开关模式时的篡改检测特性。在全极开关模式下，阈值的符号位将被忽略。

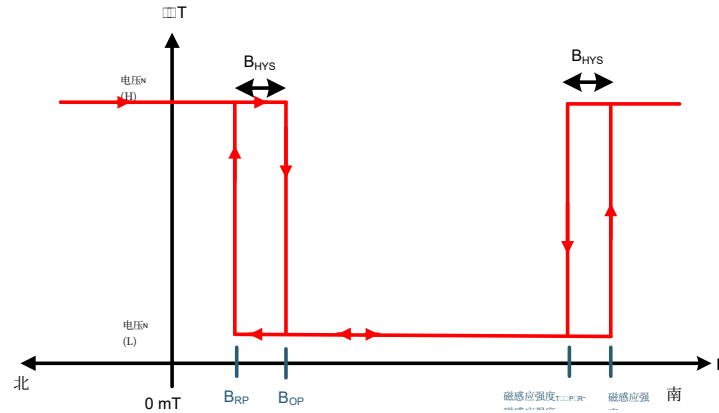


图 8-12. 单极开关模式下的篡改检测

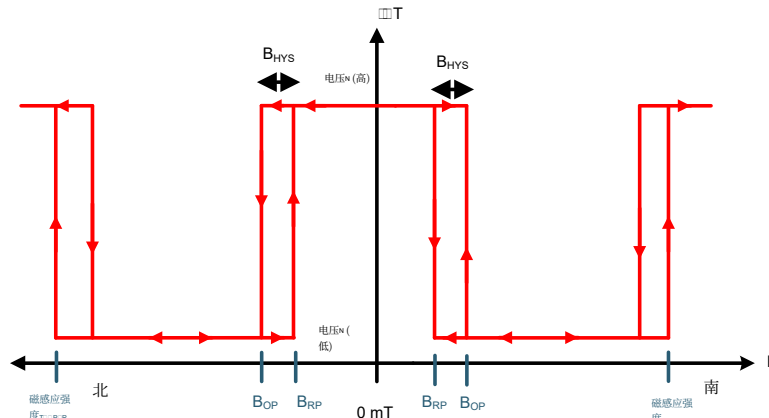


图 8-13. 全极开关模式下的篡改检测

8.1.7.4 角度开关

TMAG3001具备集成角度计算特性，因此该设备可通过ANGLE_EN设置为任意两轴的角度开关。当INT_模式[2:0]设置为5h时，设备配置为角度开关。THR_配置_1 寄存器充当A_TH_REF，用于设置角度交叉的参考阈值。THR_配置_2 寄存器充当A_TH_BAND，用于确定角度交叉检测的阈值区域。图8-14展示了设备的响应，其中开关输出设置为ON状态，且当测量角度高于 $\theta_{TH_REF} + \theta_{TH_BAND}$ 或低于 $\theta_{TH_REF} - \theta_{TH_BAND}$ 时。如果开关输出低于由 θ_{ANG_HYS} 设置的迟滞值，则开关输出设置为OFF状态。图8-15展示了设备根据配置的阈值和迟滞的响应。

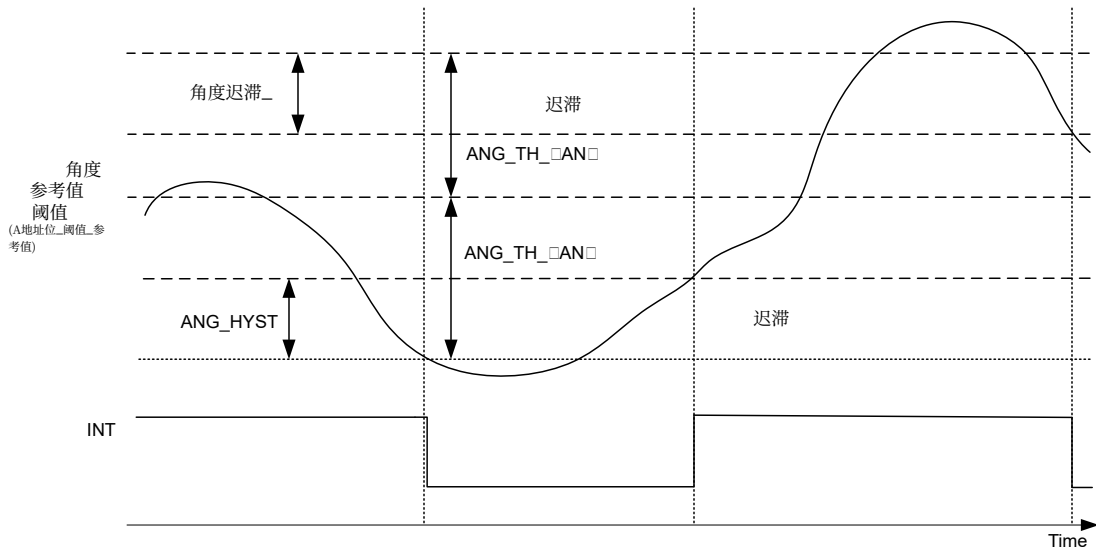


图 8-14. 显示角度开关操作的时序图，THR_SEL[1:0] = 1h，INT_模式[2:0] = 5h

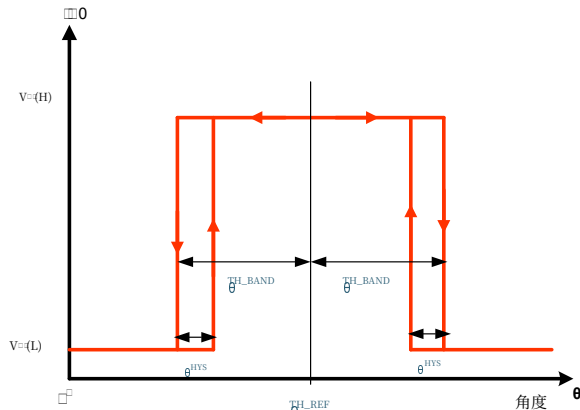


图 8-15. 角度开关

8.1.7.5 磁场强度开关（按钮按压检测）

TMAG3001 集成了一个 CORDIC 算法，能够计算由 ANGLE_EN 设置的两个磁场的绝对幅值。对于磁体放置在传感器顶部的角度应用，仅使用 Magnitude_Result 寄存器提供的绝对磁场即可检测按钮按压事件。磁场强度随磁体与传感器之间的气隙呈指数变化，因此在按钮按压事件期间，磁场强度会升高。当 THR_SEL[1:0] 设置为 3h 时，设备可配置为对磁场强度阈值敏感。当 INT_Mode[2:0] 设置为 5h 时，设备配置为磁场强度开关。磁场强度始终为正，因此当 INT_Mode[2:0] 设置为 6h（全极模式）时，设备不支持磁场强度开关模式。图 8-17 显示了设备的响应，其中当测量的磁场强度高于 MAG_HI 时，开关输出设置为 ON 状态；当测量的磁场强度低于低阈值 MAG_LO 时，开关输出设置为 OFF 状态。磁场强度的较低阈值 |BMAG_LO| 使用 THR_Config_1 寄存器配置，磁场强度的较高阈值 |BMAG_HI| 使用 THR_Config_2 寄存器配置。

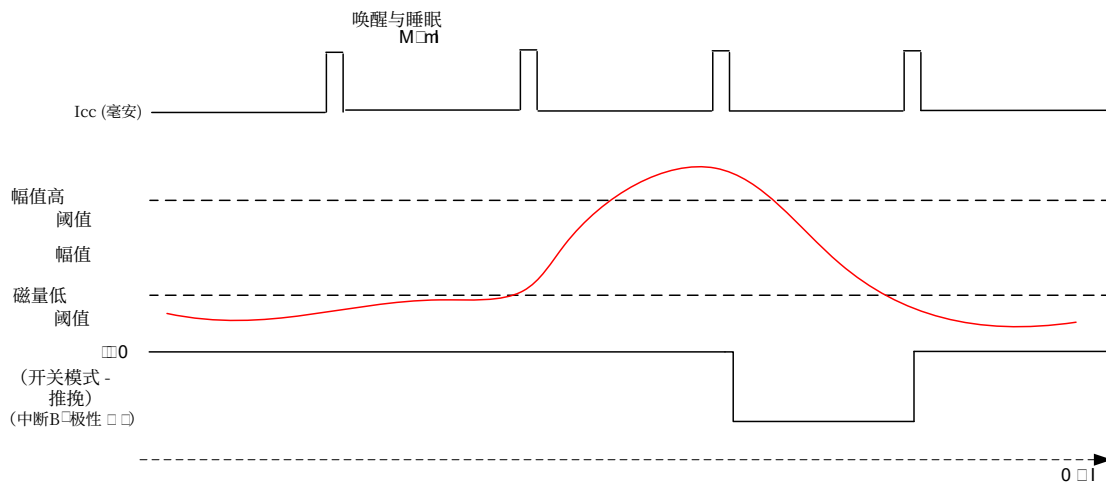


图 8-16. 磁场强度开关操作时序图，THR_SEL[1:0] = 3h，INT_模式[2:0] = 5h

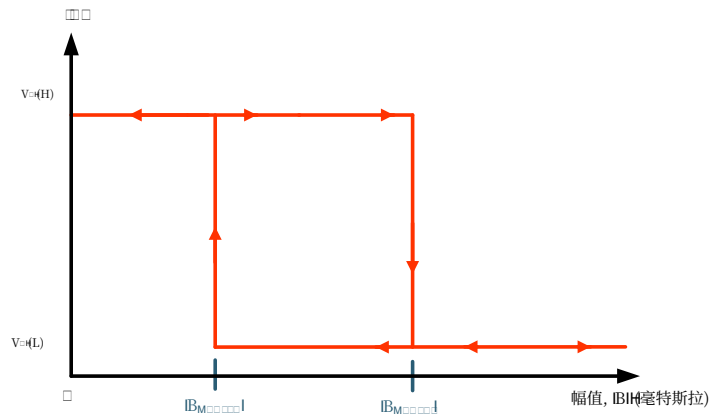


图 8-17. 磁场强度开关

8.1.8 线性测量期间的误差计算

TMAG3001 提供独立的配置，可在 X、Y 和 Z 轴上进行线性位置测量。要计算线性测量期间的预期误差，必须了解每个独立误差源的贡献。相关误差源包括灵敏度误差、偏移、噪声、交叉轴灵敏度、磁滞、非线性、温漂、寿命漂移等。对于三轴

霍尔解决方案（如 TMAG3001），交叉轴灵敏度和磁滞误差源的影响微乎其微。使用[公式 15](#)来估算室温下的线性测量误差计算。

$$\text{Error}_{\text{LM}_25\text{C}} = \frac{\sqrt{(B \times \text{SENSER})^2 + B_{\text{off}}^2 + N_{\text{RMS}_25}^2}}{B} \times 100\% \quad (15)$$

其中

- $\text{Error}_{\text{LM}_25\text{C}}$ 是在 25°C 下进行线性测量时的总误差（单位：%）。• B 是输入磁场。• SENSER 是 25°C 下的灵敏度误差（十进制数）。例如，灵敏度误差为 5% 时输入 0.05。• B_{off} 是 25°C 下的偏移误差。• N_{RMS_25} 是 25°C 下的均方根噪声。_

在许多应用中，室温下的系统级校准可以消除 25°C 下的偏移误差和灵敏度误差。除了可以在微控制器中进行的平均处理外，噪声误差还可以通过在设备内部进行高达 32 倍的平均来降低。使用[公式 16](#)来估算在室温校准后，在整个温度范围内的线性测量误差。

$$\text{Error}_{\text{LM}_\text{Temp}} = \frac{\sqrt{(B \times \text{SENSDR})^2 + B_{\text{off_DR}}^2 + N_{\text{RMS}_\text{Temp}}^2}}{B} \times 100\% \quad (16)$$

其中

- $\text{Error}_{\text{LM}_\text{Temp}}$ 是在室温校准后，在整个温度范围内进行线性测量时的总误差（单位：%）。
- B 是输入磁场。• SENSDR 是相对于 25°C 值的灵敏度漂移（十进制数）。例如，灵敏度漂移为 5% 时输入 0.05。
- $B_{\text{off_DR}}$ 是相对于 25°C 时值的偏移漂移。• $N_{\text{RMS}_\text{Temp}}$ 是温度范围内的均方根噪声。

如果未执行室温校准，则室温下的灵敏度和偏移误差也必须计入整个温度范围内的总误差计算中（参见[公式 17](#)）。

$$\text{Error}_{\text{LM}_\text{Temp_NCal}} = \frac{\sqrt{(B \times \text{SENSER})^2 + (B \times \text{SENSDR})^2 + B_{\text{off}}^2 + B_{\text{off_DR}}^2 + N_{\text{RMS}_\text{Temp}}^2}}{B} \times 100\% \quad (17)$$

其中

- $\text{Error}_{\text{LM}_\text{Temp_NCal}}$ 是未进行室温校准时，温度范围内线性测量期间的总误差（以 % 表示）。

Note

在本节中，未考虑系统机械振动、磁体温度梯度、地磁场、非线性、寿命漂移等误差源。用户在计算整体系统误差预算时，必须将这些额外的误差源考虑在内。

8.1.9 角度测量期间的误差计算

TMAG3001 提供片上 CORDIC 算法，用于测量任意两个磁轴的角度数据。线性磁轴数据也可用于通过外部 CORDIC 计算角度。要计算角度测量期间的预期误差，必须了解每个独立误差源的贡献。相关的误差源包括灵敏度误差、偏移、噪声、轴间失配、非线性、温漂、寿命漂移等。使用[角度误差计算工具](#)来估算角度测量期间的总误差。

8.2 典型应用

磁力三维传感器因其非接触式且可靠的测量而非常受欢迎，特别是在需要在恶劣环境中进行长期测量的应用中。TMAG3001 为广泛的工业和消费电子应用提供了设计灵活性。

8.2.1 角度测量

磁力角度传感器因其非接触式且可靠的测量而非常受欢迎，尤其是在需要在恶劣环境中进行长期测量的应用中。TMAG3001 提供了一个片上角度计算器，可根据任意两个磁轴进行角度测量。感兴趣的两个轴可以在 ANGLE_EN 寄存器位中选择。该设备提供完整的 360 度范围内的角度输出。进行角度计算时需考虑多种误差源，包括灵敏度误差、偏移误差、线性度误差、噪声、机械振动、温漂等。

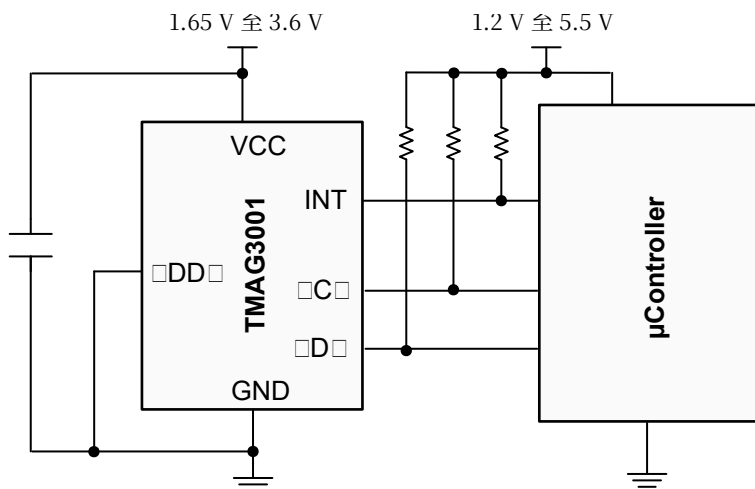


图 8-18. TMAG3001 角度测量应用示意图

8.2.1.1 设计要求

本设计示例使用表 8-5 中列出的参数。

表 8-5. 设计参数

设计参数	轴上测量	离轴测量
设备	TMAG3001-A1	TMAG3001-A1
VCC	3.3V	3.3V
器件位置	磁体正下方	磁体相邻侧
磁体	圆柱体：直径4.7625毫米，厚度12.7毫米， 钕磁铁 N52，剩磁 = 1480	圆柱体：直径4.7625毫米，厚度12.7毫米， 钕磁铁 N52，剩磁 = 1480
磁量程选择	根据以下条件为两个轴选择相同的量程 基于传感器可能遇到的最高磁场 进行选择	根据传感器可能遇到的最高磁场， 为两个轴选择相同的量程 由传感器
RPM	<600	<600
期望精度	<2°对应360度旋转	<2°对应360度旋转

8.2.1.2 详细设计流程

为实现精确的角度测量，必须通过在 MAG_GAIN_CONFIG 寄存器中选择适当的增益调整值来对双轴幅度进行归一化。增益调整值是一个介于 0 和 1 之间的小数。必须遵循以下步骤来计算此小数：

- 将设备设置为32倍平均模式，并将轴旋转全360度。
- 记录全360度旋转过程中双轴传感器的ADC码。
- 全360度旋转的归一化曲线图如图8-20或图8-21所示。
- 测量每个轴（AX和AY）的最大峰峰值ADC码差值。
- 如果AX>AY，则将MAG_GAIN_CH寄存器位设置为0b。计算X轴的增益调整值：

$$G_X = \frac{A_Y}{A_X} \quad (18)$$

- 如果AX<AY，则将MAG_GAIN_CH寄存器位设置为1b。计算Y轴的增益调整值：

$$G_Y = \frac{1}{G_X} \quad (19)$$

- GAIN_VALUE寄存器位的目标二进制增益设置通过公式GX或GY = GAIN_VALUEdecimal/256计算得出。

示例1： 如果 $A_X = A_Y = 60,000$ ，则GAIN_VALUE寄存器位设置为默认值0000 0000b。

示例2： 如果 $A_X = 60,000$ ， $A_Y = 45,000$ ，则 $G_X = 45,000/60,000 = 0.75$ 。将MAG_GAIN_CH设置为0b，并将GAIN_VALUE设置为1100 0000b。

示例3： 如果 $A_X = 45,000$ ， $A_Y = 60,000$ ，则 $G_X = (60,000/45,000) = 1.33$ 。 $G_X > 1$ ，因此必须对Y轴应用增益调整，调整系数为 $G_Y = 1/G_X$ 。将MAG_GAIN_CH设置为1b，并将GAIN_VALUE设置为1100 0000b。

8.2.1.2.1 角度测量的增益调整

常见的测量拓扑结构包括同轴或离轴角度测量中的角位置测量，如图8-19所示。应尽可能选择轴上测量拓扑结构，因为它能实现磁场和器件测量范围的最佳优化。TMAG3001提供片上增益调整选项，以补偿机械位置偏差。

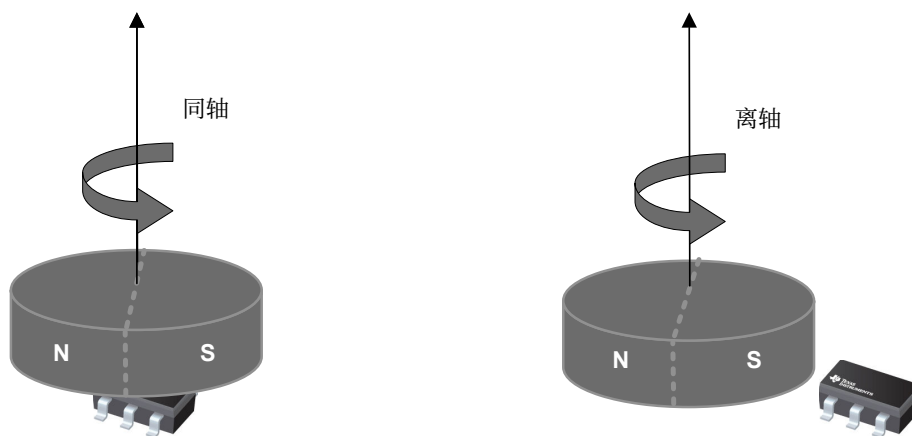


图8-19. 同轴与离轴角度测量对比

8.2.1.3 应用曲线

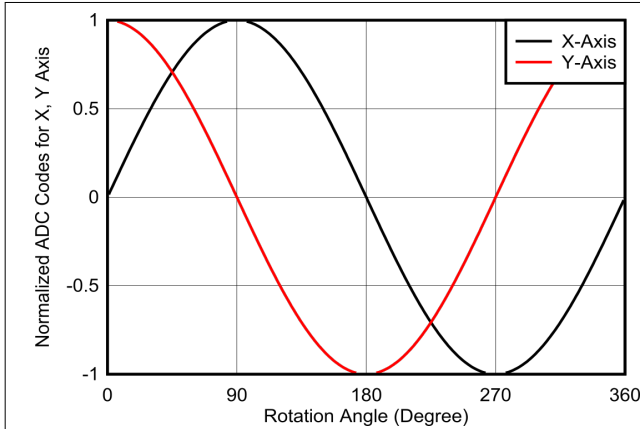


图 8-20. 全360度旋转的轴上测量X和Y传感器数据

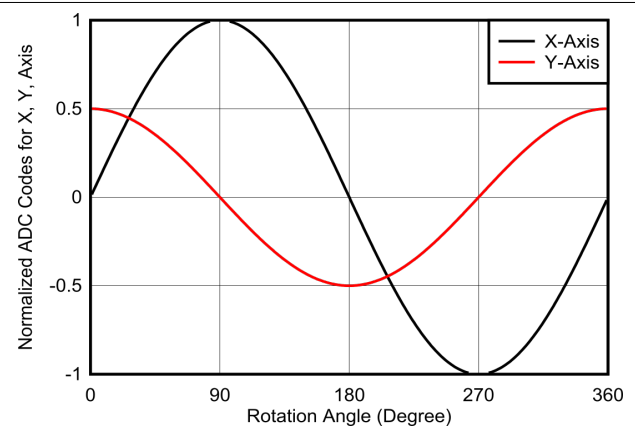


图 8-21. 全360度旋转的离轴测量X和Y传感器数据

8.3 最佳设计实践

TMAG3001在转换结束时更新结果寄存器。读取结果寄存器的I²C操作必须与转换更新时间同步，以避免在结果寄存器更新过程中读取结果数据。对于时序预算紧张的应用，可使用INT信号在转换完成时通知控制器。

8.4 电源建议

必须在设备附近使用去耦电容，以提供电感最小的本地能量。TI建议使用至少0.01微法的陶瓷电容。

8.5 布局

8.5.1 布局指南

磁场可以穿过大多数非铁磁材料而不会受到显著干扰。将霍尔效应传感器嵌入塑料或铝制外壳内，并在外部感应磁铁是常见的做法。磁场也能轻易穿过大多数印刷电路板，这使得将磁体放置在印刷电路板的背面成为可能。

8.5.2 布局示例

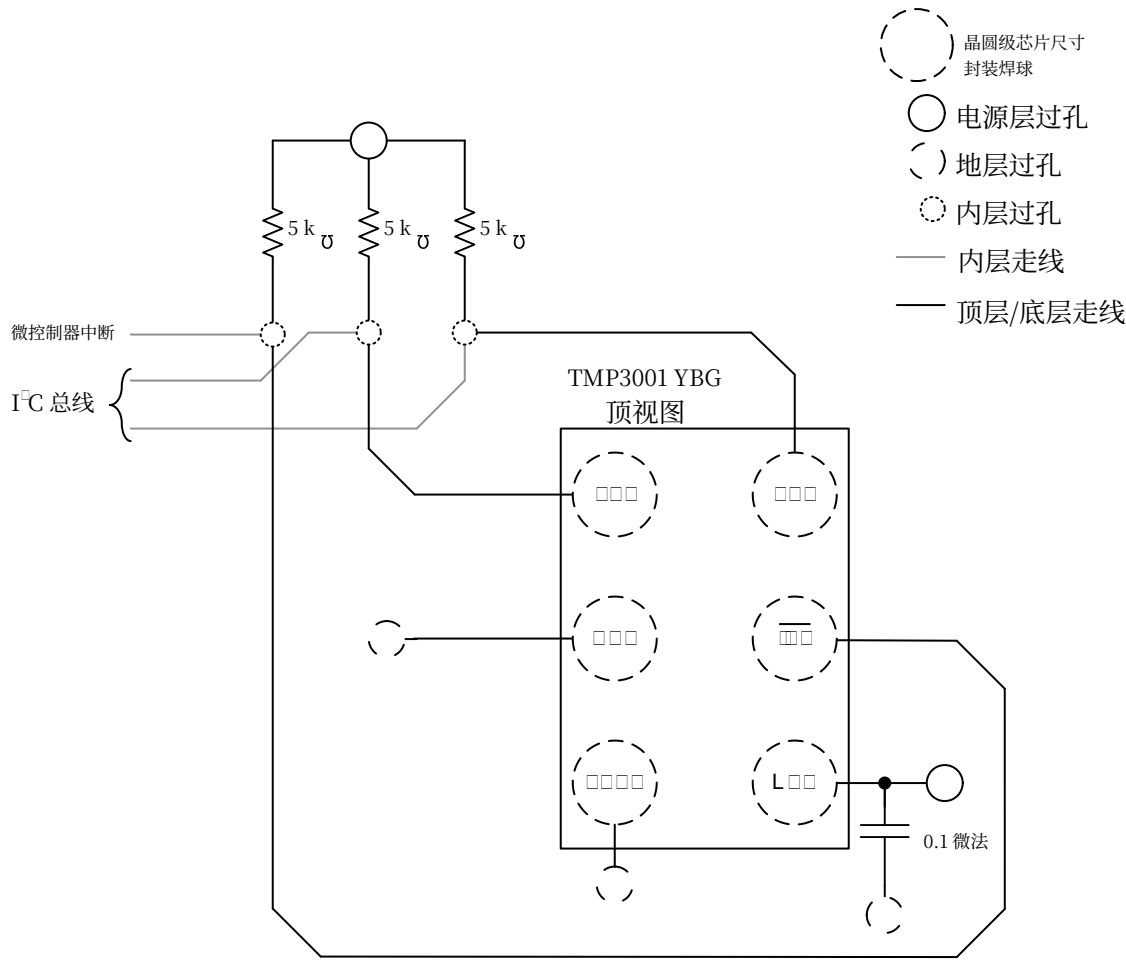


图 8-22. 采用 TMAG3001 的布局示例

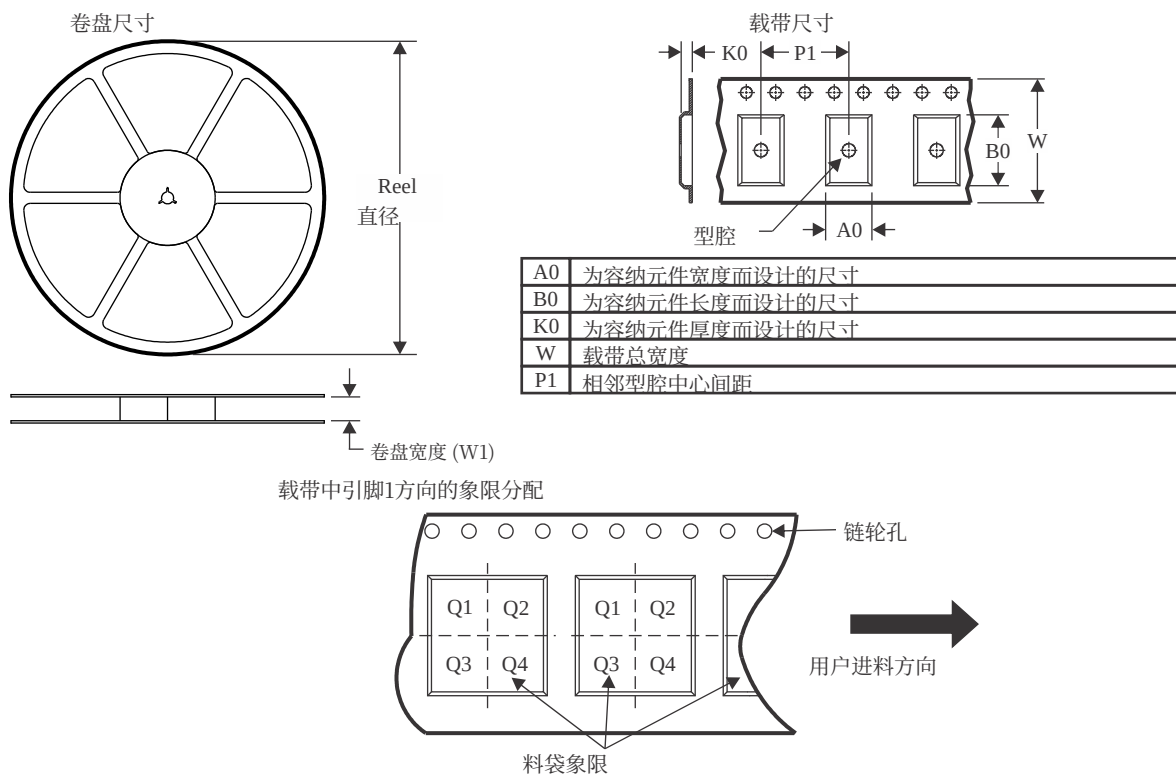
封装信息

可订购器件型号	状态 (1)	材料类型 (2)	封装 引脚	封装数量 载体	RoHS (3)	引线镀层/ 焊球材料 (4)	湿度敏感等级/ 峰值回流焊 (5)	工作温度 (°C)	器件标记 (6)
TMAG3001A1YBGR	激活模式	量产	DSBGA (YBG) 6	3000 大型卷带包装	Yes	SNAGCU	一级-260摄氏度-无限	-40至125	OD
TMAG3001A1YBGR.A	激活模式	量产	DSBGA (YBG) 6	3000 大型卷带包装	Yes	SNAGCU	一级-260摄氏度-无限	-40至125	OD
TMAG3001A2YBGR	激活模式	量产	DSBGA (YBG) 6	3000 大型卷带包装	Yes	SNAGCU	一级-260摄氏度-无限	-40至125	OE
TMAG3001A2YBGR.A	激活模式	量产	DSBGA (YBG) 6	3000 大型卷带包装	Yes	SNAGCU	一级-260摄氏度-无限	-40至125	OE

- (1) 状态： 有关状态的更多详情，请参阅我们的[产品生命周期](#)。
- (2) 材料类型：当指定时， 预生产部件为原型/实验设备， 尚未获准或发布用于全面量产。测试和最终流程， 包括但不限于质量保证可靠性性能测试和/或工艺认证可能尚未完成， 此项目可能面临进一步变更或可能停产。若可供订购， 采购需遵守附加免责声明， 且仅用于早期内部评估目的。这些产品售出时不附带任何形式的保修。
- (3) RoHS 值： 是、否、RoHS 豁免。请参阅[TI RoHS声明](#)以获取更多信息及值定义。
- (4) 引线镀层/焊球材料： 部件可能具有多种材料镀层选项。镀层选项之间以竖线分隔。若镀层值超过最大列宽度。
- (5) 湿度敏感等级/峰值回流焊： 湿度敏感等级评级及峰值焊接（回流）温度。在实际用于将器件贴装至印刷电路板的回流焊温度， 请参考运输标签。

若某器件具有多个湿度敏感度等级， 则仅显示符合JEDEC标准的最低等级。
- (6) 器件标记： 可能存在附加标记， 其与徽标、批次追溯代码信息或器件的环境类别相关。
- 多个器件标记将置于括号内。器件上仅会出现一个包含在括号内并由“~” 分隔的器件标记。若某行缩进， 则表示其为前一行的延续， 且共同构成该器件的完整器件标记。
- 重要信息与免责声明： 本页面提供的信息代表TI在提供之日的认知和确信。TI的认知和确信基于第三方提供的信息， 但不对该等信息的准确性作任何陈述或保证。目前正在努力更好地整合来自第三方的信息。TI已经并将继续采取合理措施， 以提供具有代表性和准确性的信息， 但可能未对来料和化学品进行破坏性测试或化学分析。TI及其供应商认为某些信息属于专有信息， 因此CAS编号及其他有限信息可能无法公开。
- In 在任何情况下， TI因该等信息而产生的责任， 均不得超过本文件中涉及的TI部件按年度基准销售给客户的总采购价格。

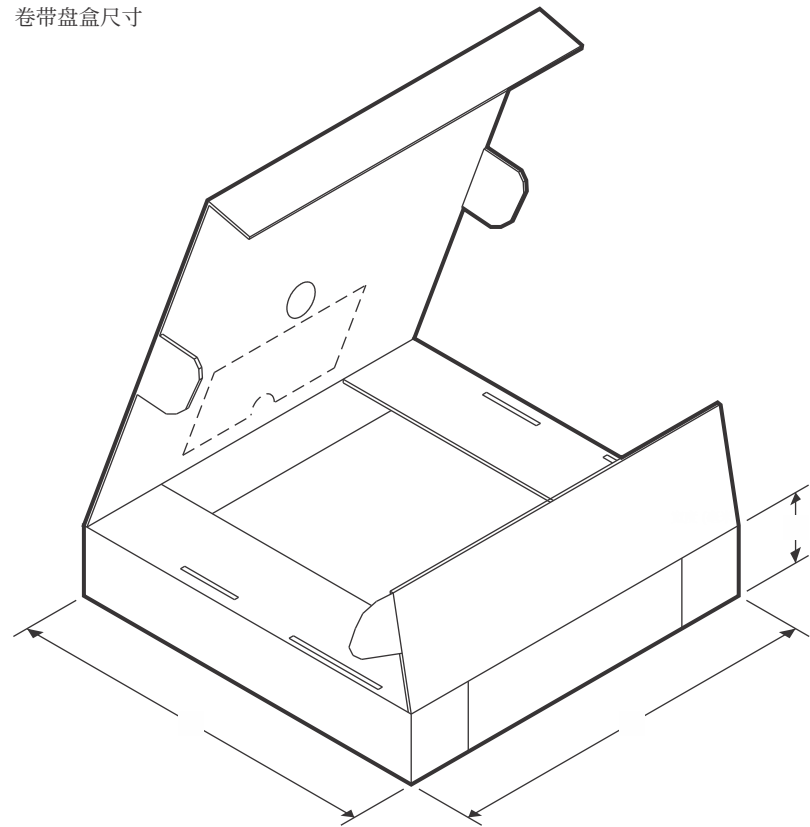
载带和卷盘信息



*所有尺寸均为标称值

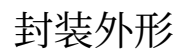
设备	封装 Type	封装 图纸	Pins	SPQ	Reel 直径 (mm)	Reel 宽度 W1 (毫米)	A0 (mm)	B0 (mm)	K0 (mm)	P1 (mm)	W (mm)	Pin1 象限
TMAG3001A1YBGR	DSBGA	YBG	6	3000	180.0	8.4	0.9	1.41	0.56	2.0	8.0	Q1
TMAG3001A2YBGR	DSBGA	YBG	6	3000	180.0	8.4	0.9	1.41	0.56	2.0	8.0	Q1

卷带盘盒尺寸



*所有尺寸均为标称值

设备	封装类型	封装图纸	Pins	SPQ	长度 (毫米)	宽度 (毫米)	高度 (毫米)
TMAG3001A1YBGR	DSBGA	YBG	6	3000	182.0	182.0	20.0
TMAG3001A2YBGR	DSBGA	YBG	6	3000	182.0	182.0	20.0

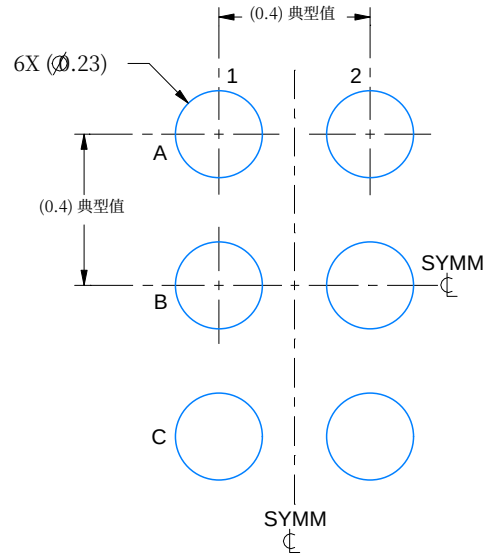


DSBGA - 最大高度0.5毫米

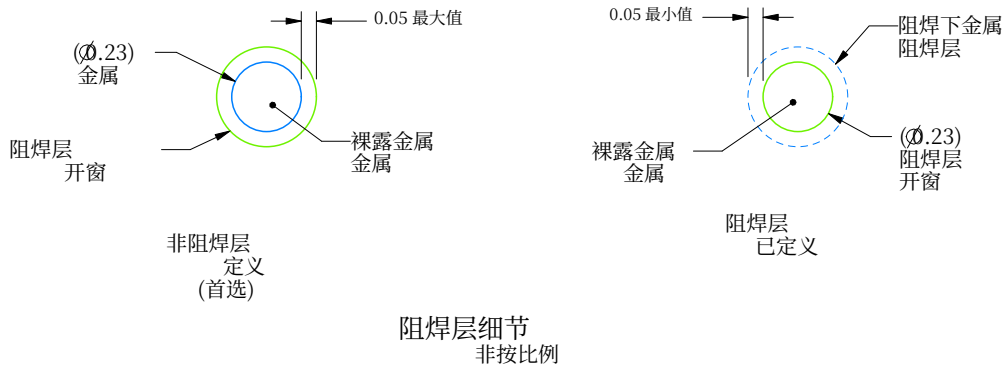
芯片尺寸球栅阵列



1. 所有线性尺寸单位为毫米。括号内的尺寸仅供参考。尺寸标注和公差遵循 ASME Y14.5M 标准。2. 本图纸如有更改，恕不另行通知。



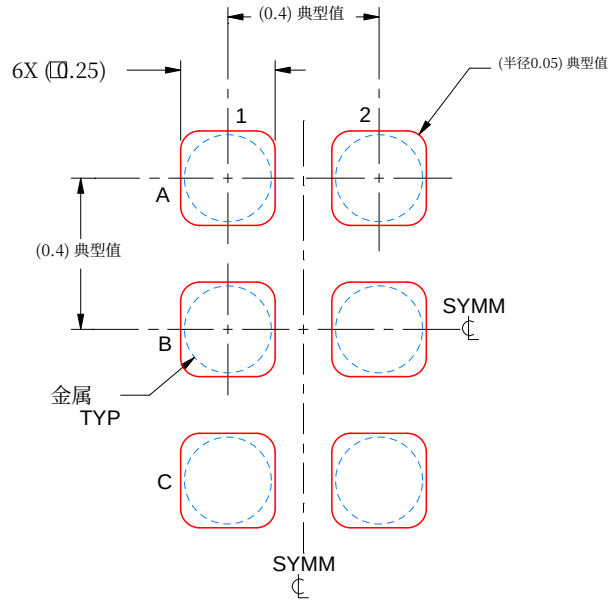
焊盘图形示例
裸露金属已显示
比例: 50X



4224328/A 2018年5月

注: (续)

3. 最终尺寸可能因制造公差考虑以及布线限制而有所不同。请参阅德州仪器文献编号 SNVA009 (www.ti.com/lit/snva009)。



焊膏示例
基于0.1毫米厚钢网
比例: 50X

注意: (续)

4. 采用梯形壁和圆角的激光切割开孔可能有助于改善焊膏脱模。

重要声明与免责声明

TI 按原样提供技术和可靠性数据（包括数据手册）、设计资源（包括参考设计）、应用或其他设计建议、网络工具、安全信息及其他资源，且不保证无任何瑕疵，并否认所有明示或暗示的保修，包括但不限于任何关于适销性、特定用途适用性或第三方知识产权不侵权的暗示保修。

这些资源面向使用德州仪器产品进行设计的熟练开发人员。您全权负责：(1) 为您的应用选择合适的德州仪器产品，(2) 设计、验证和测试您的应用，以及 (3) 确保您的应用符合适用标准，以及任何其他安全、安防、监管或其他要求。

这些资源可能随时更改，恕不另行通知。德州仪器仅授予您将资源用于开发使用该资源中所述德州仪器产品的应用的许可。禁止对这些资源进行其他形式的复制和展示。未授予任何其他德州仪器知识产权或任何第三方知识产权的许可。德州仪器不承担任何责任，并且您需完全赔偿德州仪器及其代表因您使用这些资源而产生的任何索赔、损害赔偿、成本、损失和责任。

德州仪器产品的提供受[德州仪器销售条款](#)、[德州仪器通用质量指南](#)或德州仪器网站上[ti.com](#)提供或与此类德州仪器产品一同提供的其他适用条款约束。德州仪器提供这些资源并不扩大或以其他方式改变德州仪器对其产品的适用保修或保修免责声明。除非德州仪器明确将某产品指定为定制或客户指定产品，否则德州仪器产品均为标准、目录中的通用器件。

德州仪器反对并拒绝您可能提出的任何附加或不同条款。

版权所有 © 2025，德州仪器公司 最后更新于
2025年10月